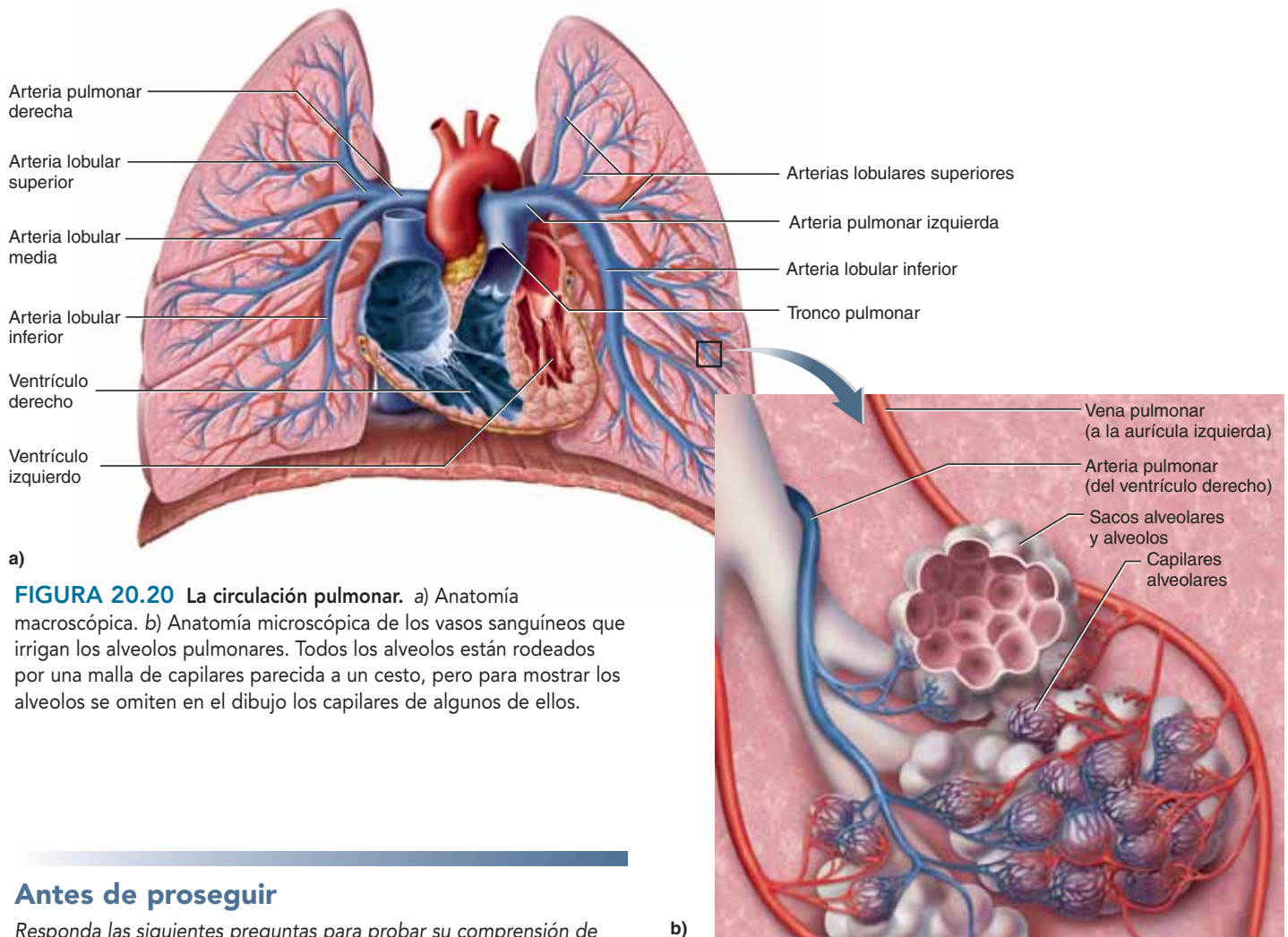




Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

24. Describa el flujo de un eritrocito del ventrículo derecho a la aurícula izquierda y mencione los vasos que recorre.
25. Los pulmones tienen dos irrigaciones arteriales separadas. Explique sus funciones.

20.7 Vasos sistémicos de la región de la cabeza y el tronco

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las arterias y venas sistémicas principales de la cabeza y el tronco.
- b) Describir el trayecto de la sangre del corazón a cualquier órgano principal de la región de la cabeza y el tronco, y de regreso al corazón.

El circuito sistémico (figuras 20.21 y 20.22) proporciona oxígeno y nutrientes a todos los órganos y elimina sus desechos metabólicos. Parte de él, la circulación coronaria, se describió

en el capítulo 19. En esta sección se revisan las arterias y venas restantes de la región de la cabeza y el tronco. Del cuadro 20.2 al 20.8 se describen el flujo arterial y el retorno venoso, región por región. Sólo se delinean las rutas circulatorias más comunes; hay gran variación anatómica en el aparato circulatorio de una persona a otra.

Los nombres de los vasos sanguíneos a menudo describen su ubicación al indicar la región del cuerpo atravesada (como en la *arteria axilar* y las *venas braquiales*), un hueso adyacente (como en la *arteria temporal* y la *vena cubital*), o el órgano irrigado o drenado por los vasos (como en la *arteria hepática* y la *vena renal*). En muchos casos, una arteria y una vena adyacentes tienen nombres similares (como la *arteria femoral* y la *vena femoral*).

A medida que se sigue la circulación sanguínea en estos cuadros, es importante tomar las ilustraciones a menudo como referencia. Quizá las descripciones verbales por sí solas parezcan poco claras si no se hace uso completo de las ilustraciones explicativas. En todos los cuadros y figuras, las abreviaturas *a* y *aa* significan *arteria* y *arterias*; *v* y *vv* significan *vena* y *venas*.

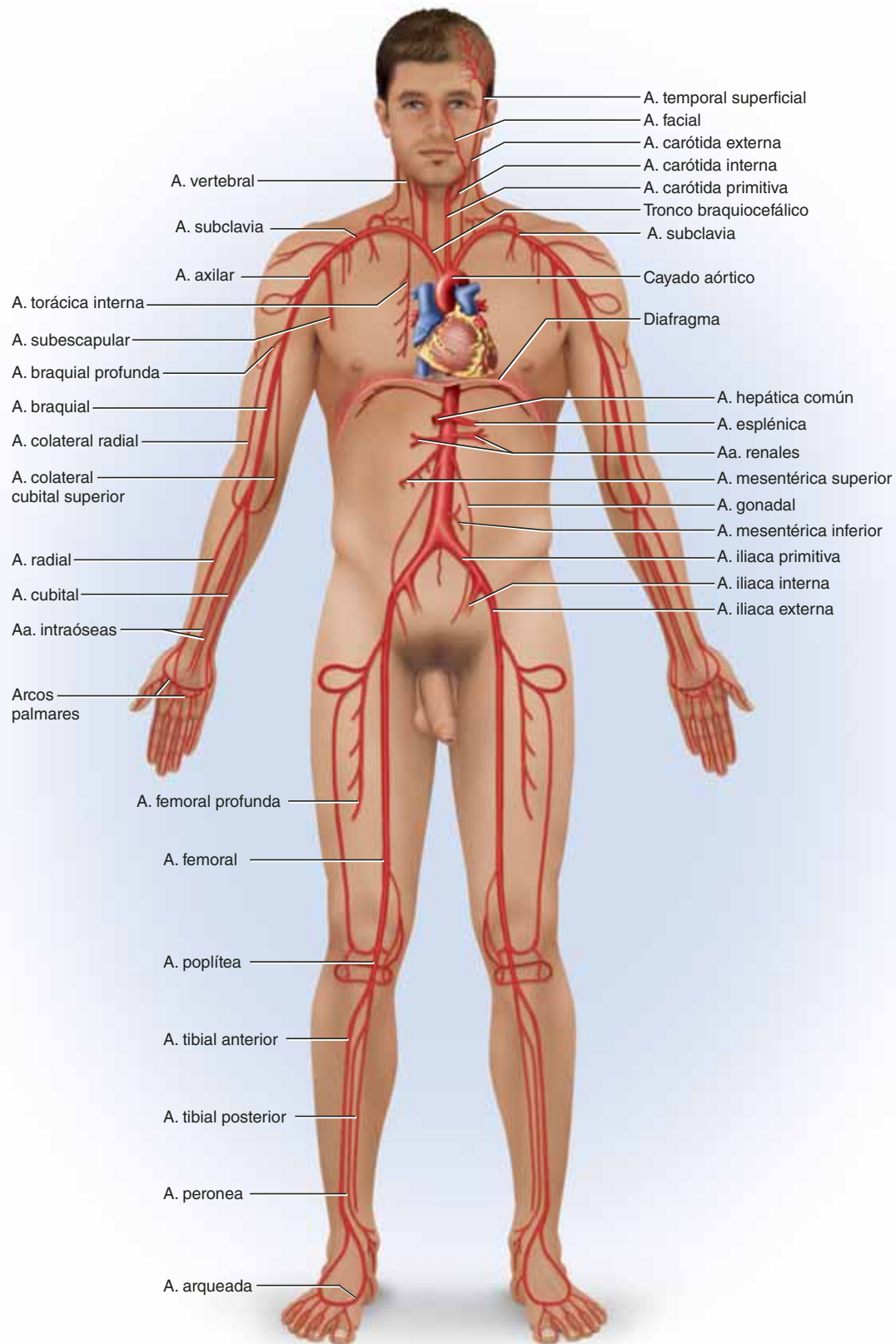


FIGURA 20.21 Las principales arterias sistémicas (vista anterior). Diferentes arterias se ilustran a la izquierda y a la derecha por razones de claridad, pero casi todas las que se muestran existen en ambos lados.

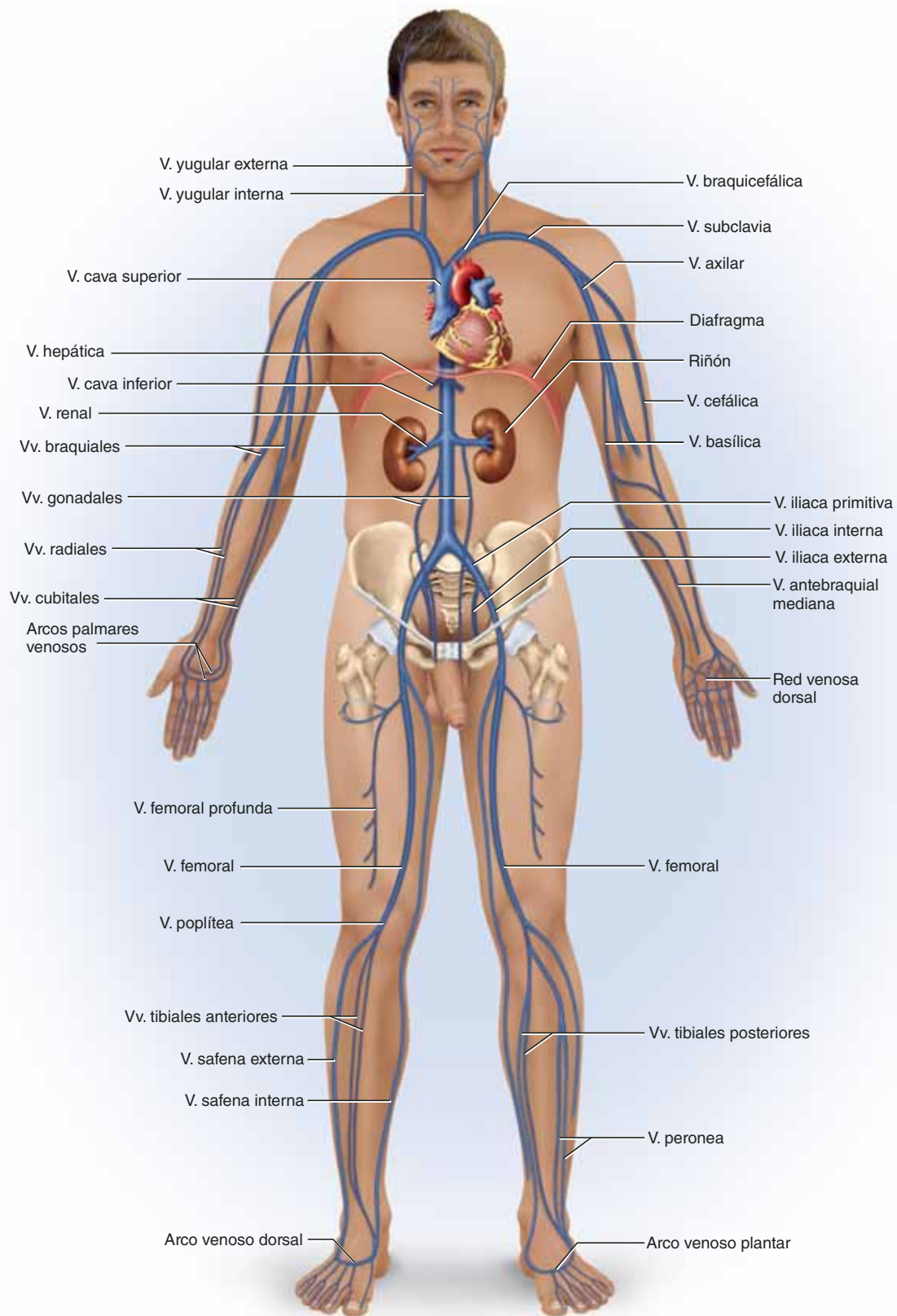


FIGURA 20.22 Las principales venas sistémicas (vista anterior). Diferentes venas se ilustran a la izquierda y a la derecha por razones de claridad, pero casi todas las que se muestran existen en ambos lados.

CUADRO 20.2 La aorta y sus ramas principales

Todas las arterias sistémicas surgen de la aorta, que tiene tres regiones principales (figura 20.23):

1. La **aorta ascendente** sube casi 5 cm por arriba del ventrículo izquierdo. Sus únicas ramas son las arterias coronarias, que surgen detrás de dos valvas de la válvula aórtica. Son los orígenes de la circulación coronaria descrita en el capítulo 19.
2. El **cayado aórtico** se curva a la izquierda como una "U" invertida arriba del corazón. Cede tres arterias principales en este orden: el **tronco braquiocefálico**,⁷ la **arteria carótida primitiva** y la **arteria subclavia⁸ anterior**. Se siguen aún más en los cuadros 20.3 y 20.9.
3. La **aorta descendente** pasa hacia abajo, en sentido posterior al corazón, al principio a la izquierda de la columna vertebral y luego en sentido anterior, a través de las cavidades torácicas y abdominales. Se le llama **aorta torácica** arriba del diafragma y **aorta abdominal** debajo de él. Termina en la cavidad abdominal inferior al bifurcarse en las **arterias ilíacas primitivas** izquierda y derecha (consúltese el cuadro 20.7, parte IV).

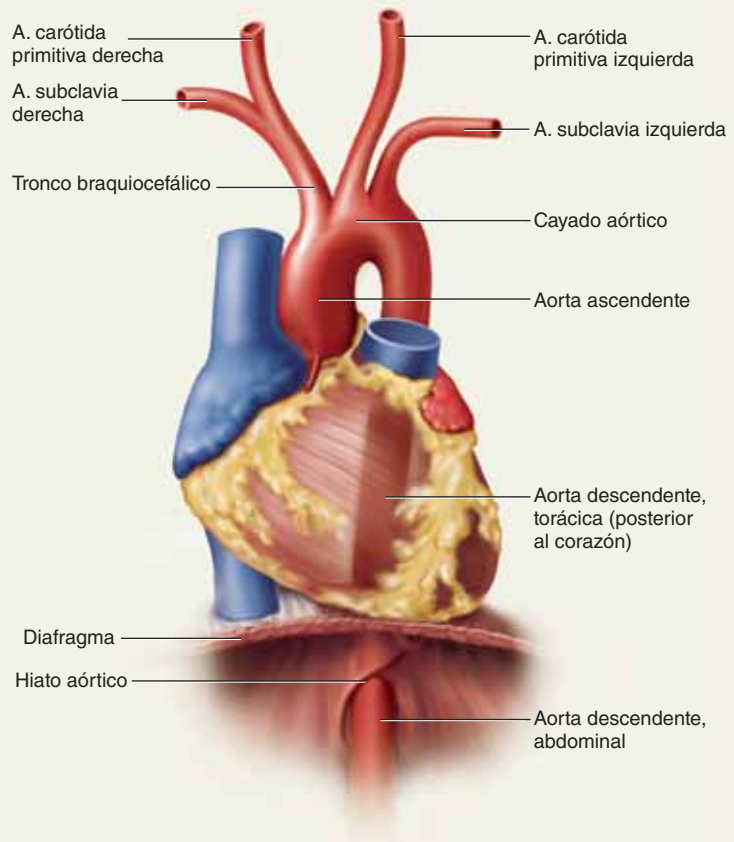


FIGURA 20.23 La aorta torácica. **AP|R**

CUADRO 20.3 Arterias de la cabeza y el cuello

I. Orígenes de las arterias de la cabeza y el cuello

La cabeza y el cuello reciben sangre de cuatro pares de arterias (figura 20.24).

1. Las **arterias carótidas primitivas**. Poco después de dejar el cayado aórtico, el tronco braquiocefálico se divide en la **arteria subclavia derecha** (se le sigue aún más en el cuadro 20.5) y la **arteria carótida primitiva derecha**. Un poco más allá del cayado aórtico, la **arteria carótida primitiva izquierda** surge de manera independiente. Las carótidas primitivas pasan hacia arriba, a la región anterolateral del cuello, a lo largo de la tráquea (consúltese la parte II de este cuadro).
2. Las **arterias vertebrales**. Surgen de las arterias subclavias derecha e izquierda y viajan hacia arriba, hacia el cuello, a través de los agujeros transversos de la vértebra C1 a C6. Entren en la cavidad craneal a través del agujero magno (consúltese la parte III de este cuadro).
3. Los **troncos tirocervicales**.⁹ Estas pequeñas arterias surgen de las arterias subclavias, laterales a las arterias vertebrales. Irrigan la glándula tiroidea y algunos músculos escapulares.
4. Los **troncos costocervicales**.¹⁰ Estas arterias surgen de las arterias subclavias en sentido un poco más lateral. Irrigan los músculos profundos del cuello y algunos de los músculos intercostales de la caja torácica superior.

⁷ *bracchium* = brazo; *kephal* = cabeza.

⁸ *sub* = debajo; *clavi* = clavícula, cuello.

⁹ *thyro* = glándula tiroidea; *cervic* = cuello.

¹⁰ *cost* = costilla; *cervic* = cuello.

CUADRO 20.3

Arterias de la cabeza y el cuello (continuación)

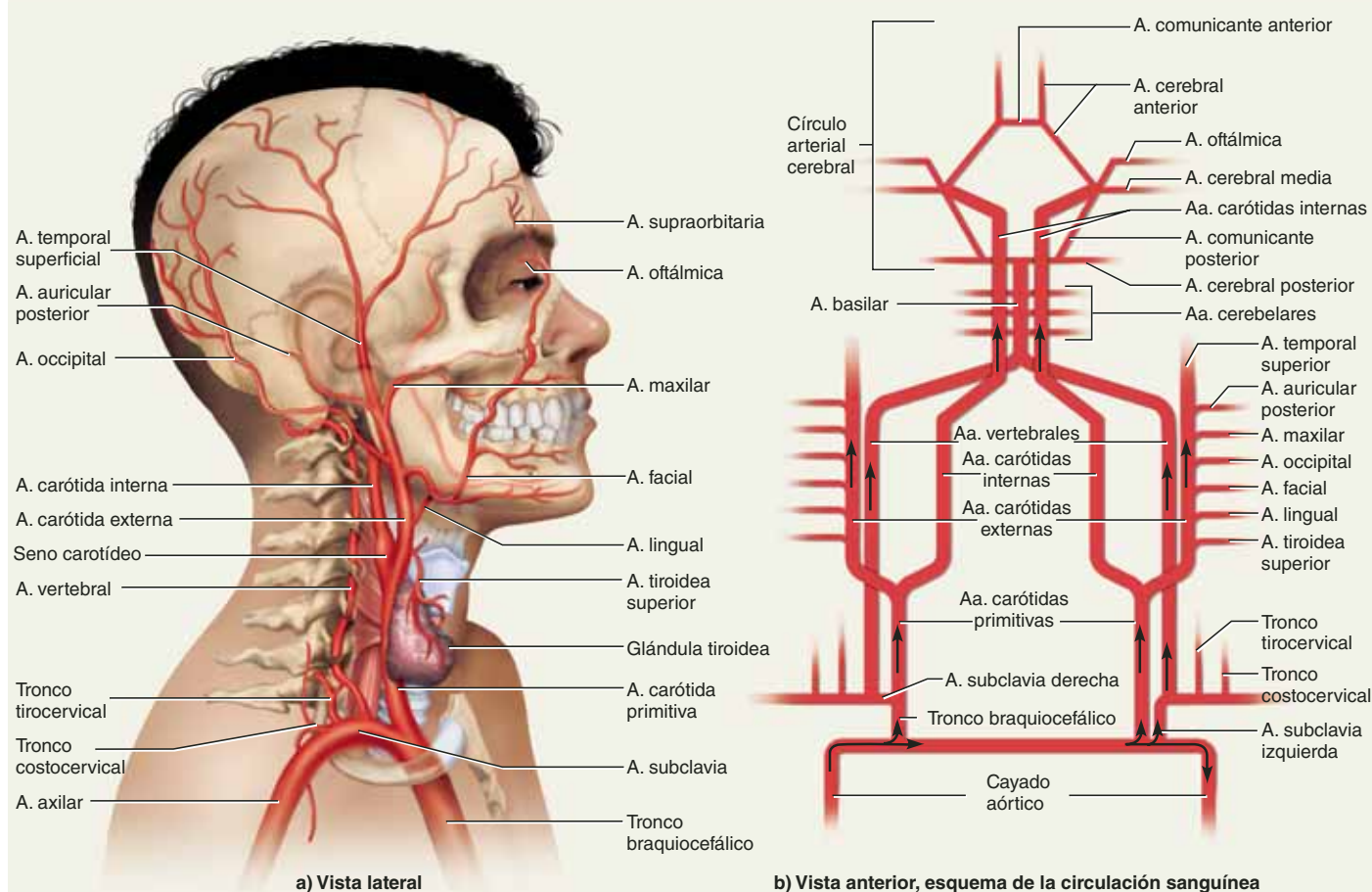


FIGURA 20.24 Arterias superficiales (extracraneales) de la cabeza y el cuello. La parte superior del esquema (b) describe la circulación cerebral en la figura 20.25. **APR**

● Liste las arterias, en orden, por las que debe viajar un eritrocito para llegar del ventrículo izquierdo a la piel del lado izquierdo de la frente.

II. Continuación de las arterias carótidas primitivas

Las arterias carótidas primitivas tienen la distribución más extendida de todas las arterias de la cabeza y el cuello. Cerca de la prominencia laríngea ("manzana de Adán"), cada arteria carótida primitiva se ramifica en una *arteria carótida interna* y una *externa*.

1. La **arteria carótida externa** asciende por el lado de la cabeza externa al cráneo e irriga la mayor parte de la estructura externa de la cabeza, excepto las órbitas. Da lugar a las siguientes arterias, en orden ascendente:

- La **arteria tiroidea superior** a la glándula tiroidea y la laringe.
- La **arteria lingual** a la lengua.
- La **arteria facial** a la piel y los músculos de la cara.
- La **arteria occipital** al cuero cabelludo posterior.
- La **arteria maxilar** a dientes, maxilar superior, cavidad bucal y oído externo.
- La **arteria temporal superficial** a los músculos de la masticación, la cavidad nasal, el aspecto lateral del rostro, la mayor parte del cuero cabelludo y la duramadre.

2. La **arteria carótida interna** pasa en sentido medial al ángulo de la mandíbula e ingresa en la cavidad craneal a través del conducto carotídeo del hueso temporal. Irriga las órbitas y casi 80% del cerebro. La compresión de las carótidas internas cerca de la mandíbula puede, por tanto, causar la pérdida de la conciencia. Después de ingresar en la cavidad craneal, cada carótida interna da lugar a las siguientes ramas:

- La **arteria oftálmica** a órbita, nariz y frente.
- La **arteria cerebral anterior** al aspecto medial del hemisferio cerebral (consúltese la parte IV de este cuadro).
- La **arteria cerebral media**, que viaja a la cisura de Silvio, irriga la ínsula y luego se ramifica cuantiosas veces en la región lateral de los lóbulos frontal, temporal y parietal del encéfalo.

CUADRO 20.3 Arterias de la cabeza y el cuello (*continuación*)**III. Continuación de las arterias vertebrales**

Las arterias vertebrales dan lugar a pequeñas ramas que irrigan la médula espinal y sus meninges, las vértebras cervicales y los músculos profundos del cuello. Luego entran en el agujero magno, irrigan los huesos craneales y las meninges, y convergen para formar una sola **arteria basilar** a lo largo del aspecto anterior del tallo encefálico. Las ramas de la arteria basilar irrigan el cerebelo, la protuberancia y el oído interno. En la unión protuberancia-mesencéfalo, la arteria basilar se divide y fluye dentro del **círculo arterial cerebral**, que se describe a continuación.

IV. El círculo arterial cerebral

La irrigación sanguínea al encéfalo es tan crítica que depende de varias anastomosis arteriales, sobre todo un grupo de arterias llamadas **círculo arterial cerebral (polígono de Willis)**,¹¹ que rodea la hipófisis y el quiasma óptico (figura 20.25). El círculo recibe sangre de la carótida interna y las arterias basilares. La mayoría de las personas carecen de uno o más componentes y sólo 20% tienen un círculo arterial completo. El conocimiento de la distribución de las arterias que surgen del círculo es crucial para la comprensión de los efectos de los coágulos sanguíneos, los aneurismas y los accidentes cerebrovasculares sobre la función encefálica. Las arterias cerebrales anterior y posterior descritas aquí y la arteria cerebral media descrita en la parte II proporcionan la irrigación sanguínea más importante al cerebro. Consúltese el capítulo 14 para hacer un repaso de la anatomía encefálica relevante.

1. Dos **arterias cerebrales posteriores** surgen de la arteria basilar y barren en sentido posterior a la parte trasera del encéfalo, que sirve a las regiones inferior y medial de los lóbulos temporal y occipital, además del mesencéfalo y el tálamo.
2. Dos **arterias cerebrales anteriores** surgen de las carótidas internas, viajan en sentido anterior y luego recorren un arco en sentido posterior, sobre el cuerpo calloso, hasta el límite posterior del lóbulo parietal. Ceden gran cantidad de ramas a los lóbulos frontal y parietal.
3. La **única arteria comunicante anterior** es una anastomosis corta entre las arterias cerebrales anteriores derecha e izquierda.
4. Las dos **arterias comunicantes posteriores** son pequeñas anastomosis entre las arterias cerebrales posteriores y carótidas internas.

Círculo anterior cerebral:

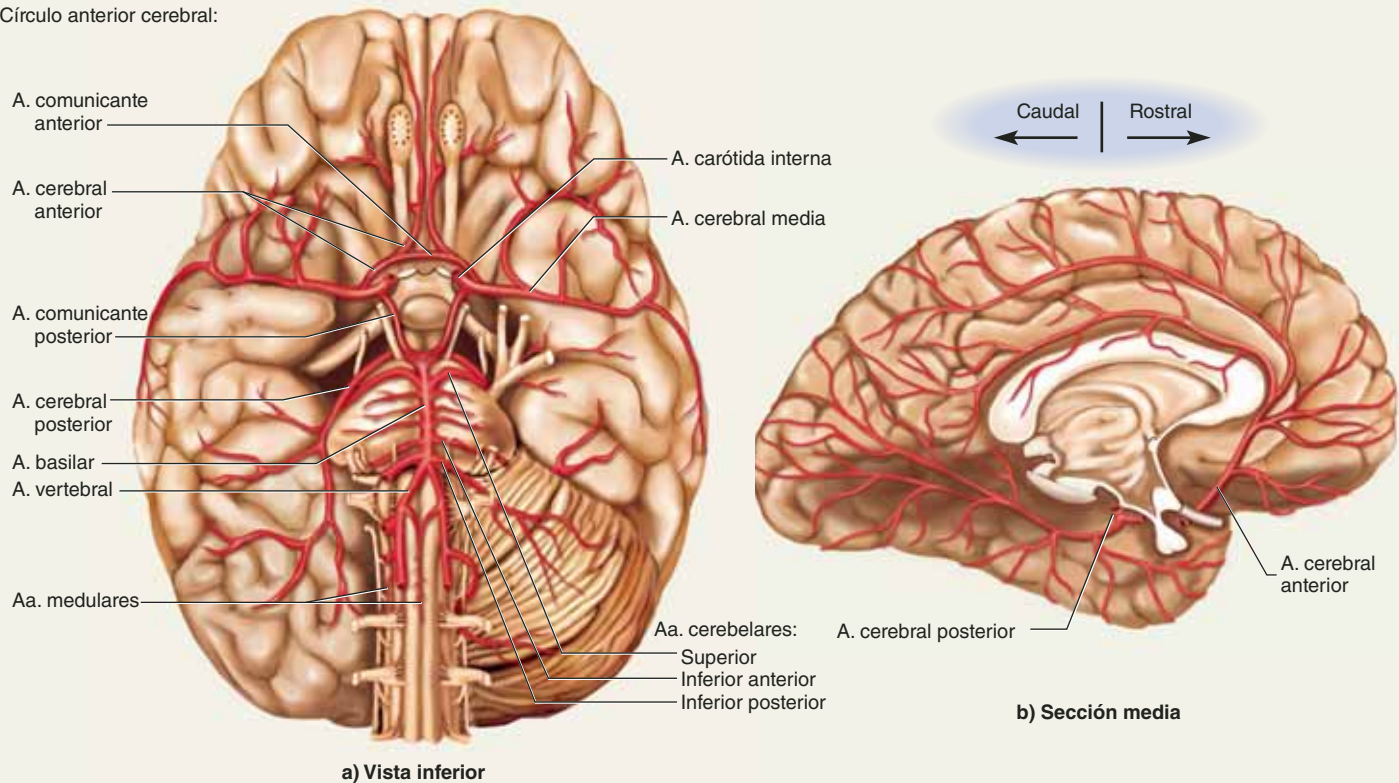


FIGURA 20.25 La irrigación sanguínea cerebral. a) Vista inferior del encéfalo que muestra la irrigación sanguínea al tallo encefálico, el cerebelo y el círculo arterial cerebral. b) Sección media del encéfalo que muestra las ramas más distales de las arterias cerebrales anterior y posterior. Las ramas de la arteria cerebral media están distribuidas sobre la superficie lateral del cerebro (no ilustrada). **APR**

¹¹ Thomas Willis (1621 a 1675), anatomista inglés.

CUADRO 20.4 Venas de la cabeza y el cuello

Tres pares de venas drenan la cabeza y el cuello: la *yugular interna*, la *yugular externa* y las *venas vertebrales*. Se rastrean desde sus orígenes hasta las venas subclavias.

I. Senos venosos duros

Después de que la sangre circula por el encéfalo, se recolecta en grandes venas de paredes delgadas denominadas **senos venosos duros**, que son espacios llenos de sangre entre las capas de la duramadre (figura 20.26a y b). Un recordatorio de la estructura de la duramadre resulta útil para comprender estos senos. Esta membrana dura, entre el encéfalo y el hueso craneal, tiene una capa perióstica contra el hueso y una capa meníngea contra el encéfalo. En unos cuantos lugares, existe un espacio entre estas capas para acomodar un seno de recolección de sangre. Entre los dos hemisferios cerebrales se encuentra una pared vertical, con forma de hoz de duramadre, a la que se denomina *hoz del cerebro*, que contiene dos de los senos. Hay casi 13 senos venosos duros en total; aquí sólo se estudian los más importantes.

1. El **seno sagital superior** está contenido en el margen superior de la hoz del cerebro y se encuentra sobre la cisura interhemisférica del cerebro (figura 20.26a; véanse también las figuras 14.5 y 14.7, pp. 518 y 520). Empieza en sentido anterior, cerca de la cresta de gallo del cráneo, y se extiende en sentido posterior a la parte trasera de la cabeza, terminando en el nivel de la protuberancia occipital posterior del cráneo. Aquí se dobla, por lo general a la derecha, y drena en el seno transversal.

2. El **seno sagital inferior** está contenido en el margen inferior de la hoz del cerebro y se arquea sobre el cuerpo calloso, de manera profunda en la cisura interhemisférica. En sentido posterior, se une a la vena cerebral magna, y su unión forma el **seno recto**, que continúa hacia la parte posterior de la cabeza (véase la figura 14.7). Allí, los senos sagitales superior y recto se unen en un espacio al que se denomina **confluencia de los senos**.

3. Los **senos transversos** derecho e izquierdo se alejan de la confluencia y rodean el interior del hueso occipital, que lleva a los oídos (figura 20.26b). Su ruta está marcada por ranuras en la superficie interna del hueso occipital (véase la figura 8.5b, p. 239). El seno transversal derecho recibe sangre sobre todo del seno sagital superior, y el izquierdo drena sobre todo el seno recto. En sentido lateral, cada seno transversal toma la forma de una "S", formando el **seno sigmoide**, y luego sale del cráneo a través del agujero yugular. A partir de aquí, la sangre fluye hacia abajo por la vena yugular interna (consúltese la parte II.1 de este cuadro).

4. Los **senos cavernosos** son panales de espacios llenos de sangre a cada lado del cuerpo del esfenoides (figura 20.26b). Reciben sangre de la vena oftálmica superior de la órbita y la vena cerebral media superficial del encéfalo, entre otras fuentes. Drenan a través de varias salidas, como el seno transversal, la vena yugular interna y la vena facial. Tienen importancia clínica porque, por esta ruta, las infecciones pueden pasar de la cara y otros sitios superficiales a la cavidad craneal. Además, la inflamación de un seno cavernoso puede lesionar estructuras importantes que lo atraviesan, incluida la arteria carótida interna y los pares craneales III y VI.

II. Venas principales del cuello

La sangre fluye hacia abajo del cuello, sobre todo a través de tres venas a cada lado; todas ellas se vacían en la vena subclavia (figura 20.26c).

1. La **vena yugular¹² interna** corre hacia abajo por la parte profunda del cuello al músculo esternocleidomastoideo. Recibe la mayor parte de la sangre del encéfalo, recoge sangre de la **vena facial**, la **vena temporal superficial** y la **vena tiroidea superior**, pasa debajo de la clavícula y se une a la vena subclavia (que se sigue más de cerca en el cuadro 20.6).

2. La **vena yugular externa** corre hacia abajo por el lado superficial del cuello al músculo esternocleidomastoideo y se vacía en la vena subclavia. Drena los tributarios de la glándula salival parótida, los músculos faciales, el cuero cabelludo y otras estructuras superficiales. Parte de esta sangre también sigue las anastomosis venosas hacia la vena yugular interna.

3. La **vena vertebral** viaja con la arteria vertebral en el agujero transversal de la vértebra cervical. Aunque la arteria acompañante lleva al encéfalo, la vena vertebral no surge de allí. Drena las vértebras cervicales, la médula espinal y parte de los pequeños músculos profundos del cuello, y se vacía en la vena subclavia.

En el cuadro 20.6 se muestra el drenaje sanguíneo hacia el corazón.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.3

Aplicación clínica

Embolia gaseosa

La lesión de los senos duros o las venas yugulares presenta menos peligro por la pérdida de sangre que por el aire que entra en el sistema circulatorio. A la presencia de aire en la circulación sanguínea se le denomina **embolia gaseosa**. Se trata de una preocupación importante para los neurocirujanos, que en ocasiones operan con el paciente sentado. Si se pincha un seno dural, puede entrar aire en el seno y acumularse en las cámaras cardíacas, lo que bloquea el gasto cardíaco y causa muerte súbita. Pequeñas burbujas de aire en la circulación sistémica pueden cortar el flujo de sangre al encéfalo, los pulmones, el miocardio y otros tejidos vitales.

¹² *yugul* = cuello, garganta.

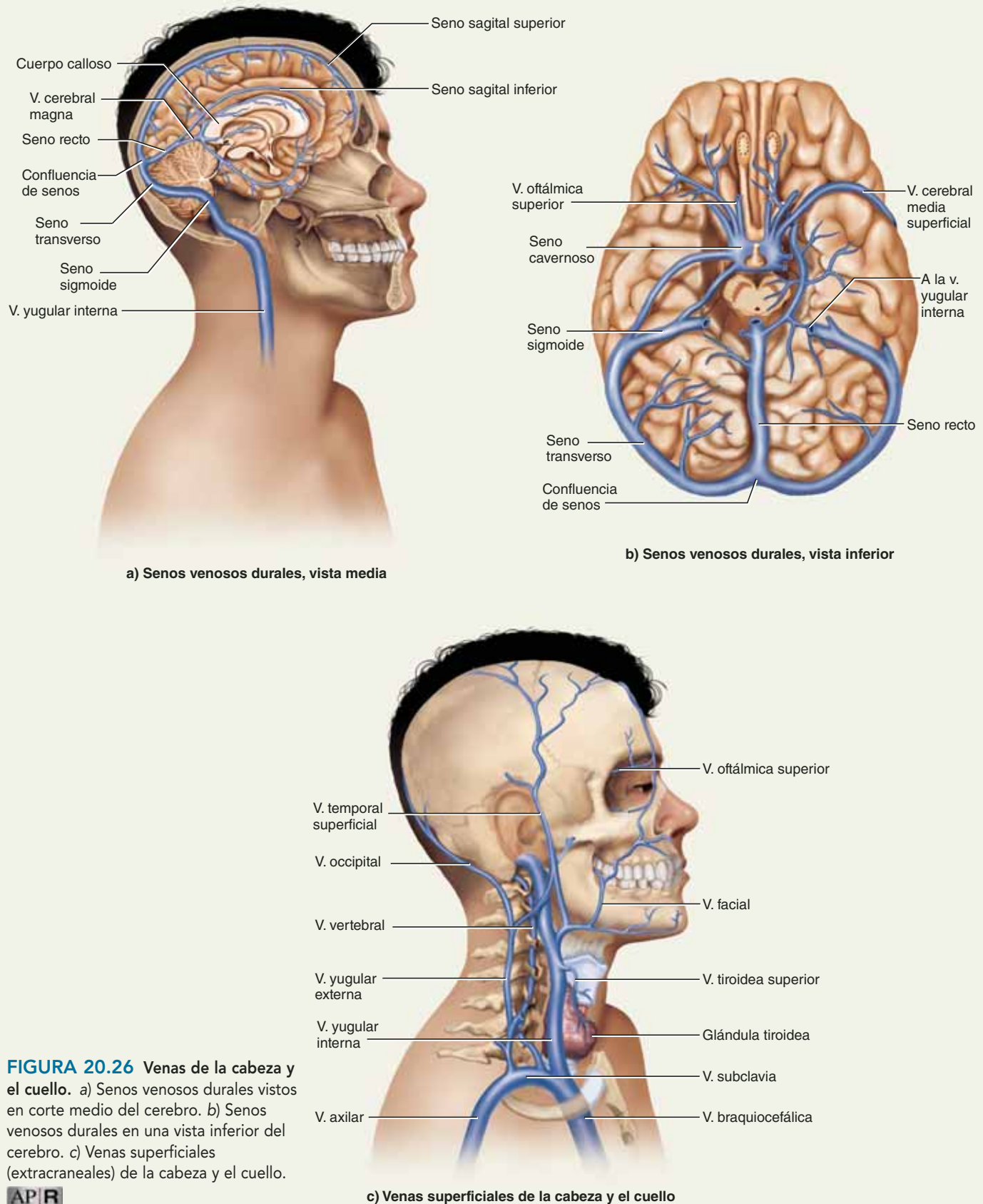
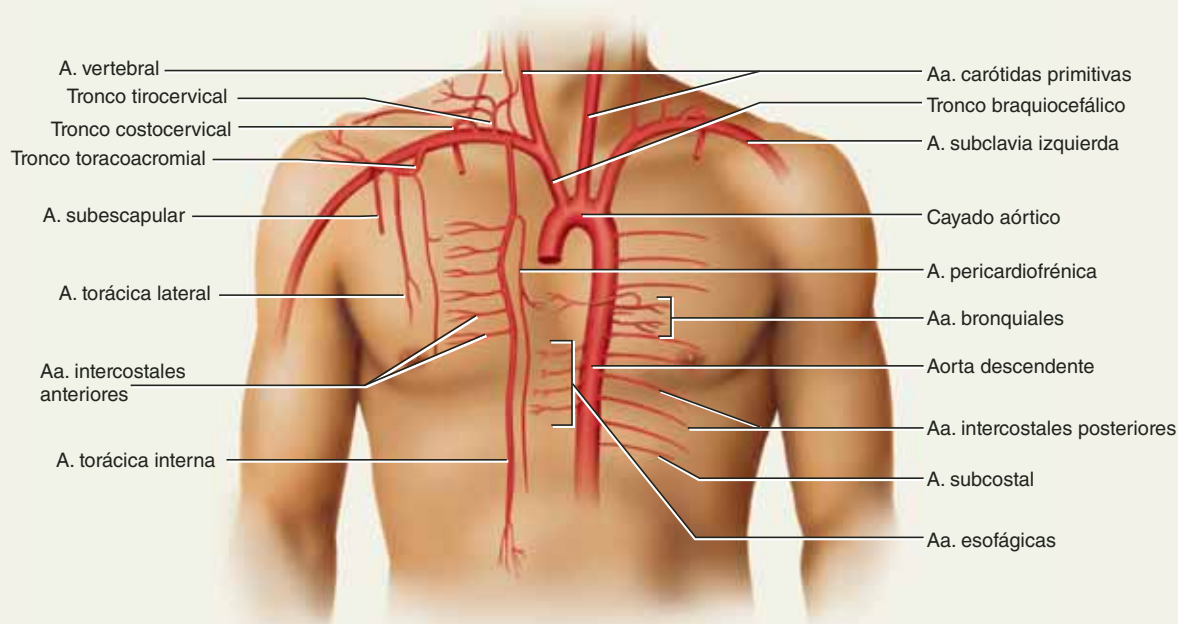
CUADRO 20.4 Venas de la cabeza y el cuello (*continuación*)

FIGURA 20.26 Venas de la cabeza y el cuello. a) Senos venosos duros vistos en corte medio del cerebro. b) Senos venosos duros en una vista inferior del cerebro. c) Venas superficiales (extracraneales) de la cabeza y el cuello.

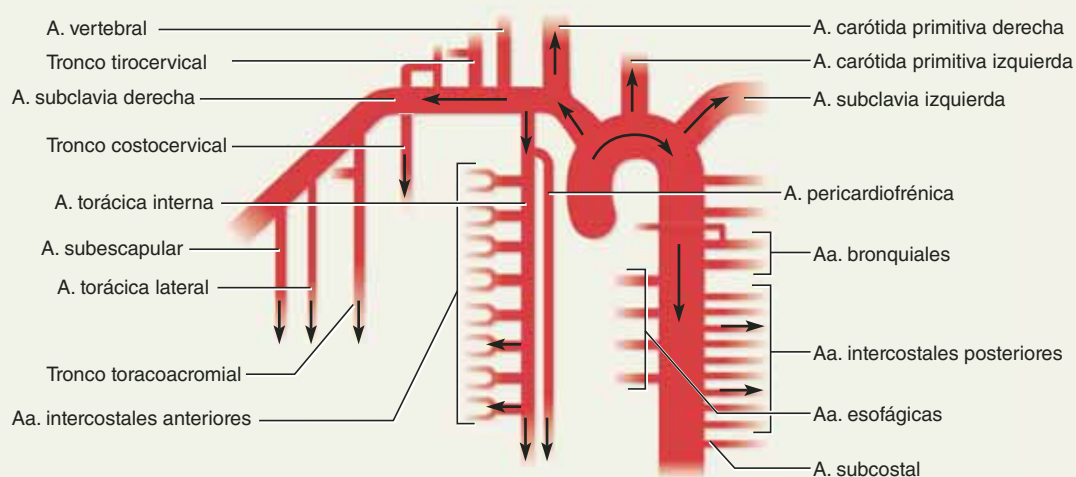
CUADRO 20.5 Arterias del tórax

Varias arterias irrigan el tórax. Surgen de la aorta (partes I y II de este cuadro) y de las arterias subclavia y axilar (parte III).

La aorta torácica empieza distal al cayado aórtico en el hiato aórtico, un paso a través del diafragma. En el camino, envía cuantiosas ramas pequeñas a las vísceras torácicas y la pared corporal (figura 20.27), como se define en la siguiente página.



a) Arterias mayores



b) Esquema de la circulación sanguínea

FIGURA 20.27 Arterias del tórax. **AP|R**

CUADRO 20.5 Arterias del tórax (continuación)**I. Branquias viscerales de la aorta torácica**

Las siguientes irrigan las vísceras de la cavidad torácica:

1. **Arterias bronquiales.** Aunque de cantidad y disposición variables, suele haber dos de ellas a la izquierda y una a la derecha. La arteria bronquial derecha suele surgir de una de las arterias bronquiales izquierdas o de una *arteria intercostal posterior* (consúltese la parte II.1). Las arterias bronquiales irrigan bronquios, bronquiolos y vasos sanguíneos grandes de los pulmones, la pleura visceral, el pericardio y el esófago.
2. **Arterias esofágicas.** Cuatro o cinco arterias esofágicas no pareadas surgen de la superficie anterior de la aorta e irrigan el esófago.
3. **Arterias mediastinales.** Muchas arterias mediastinales pequeñas (no ilustradas) irrigan estructuras del mediastino posterior.

II. Ramas parietales de la aorta torácica

Las siguientes ramas irrigan sobre todo músculos, huesos y piel de la pared torácica; sólo se ilustra la primera:

1. **Arterias intercostales posteriores.** Nueve pares de ellas surgen de la superficie posterior de la aorta y rodean el lado posterior de la caja torácica, entre las costillas 3 a 12, luego crean anastomosis con las *arterias intercostales anteriores* (consúltese la parte III.1 de este cuadro). Irrigan los músculos intercostal, pectoral, serrato anterior y algunos músculos abdominales, además de las vértebras, la médula espinal, las meninges, las mamas, la piel y el tejido subcutáneo. Se agrandan en mujeres con lactantes.
2. **Arterias subcostales.** Dos surgen de la aorta inferior a la costilla 12. Irrigan los tejidos intercostales posteriores, las vértebras, la médula espinal y los músculos profundos de la espalda.
3. **Arterias frénicas¹³ superiores.** Estas arterias, de cantidad variable, surgen del hiato aórtico e irrigan las regiones superior y posterior del diafragma.

III. Ramas de las arterias subclavia y axilar

La pared torácica también es irrigada por las siguientes arterias, que surgen de la región escapular (la primera de la arteria subclavia y las otras tres de su continuación, la arteria axilar):

1. La **arteria torácica interna (mamaria)** irriga la mama y la pared torácica anterior, que tienen las siguientes ramas:
 - a) La **arteria pericardiofrénica** irriga el pericardio y el diafragma.
 - b) Las **arterias intercostales anteriores** surgen de la arteria torácica y descienden por el esternón. Viajan a través de las costillas, irrigan las costillas y los músculos intercostales y forman anastomosis con las arterias intercostales posteriores. Cada una de éstas envía una rama a lo largo del margen inferior de la costilla de arriba y otra rama a lo largo del margen superior de la costilla de abajo.
2. El **tronco toracoacromial¹⁴** proporciona ramas a las regiones superior del hombro y pectoral.
3. La **arteria torácica lateral** irriga los músculos pectoral, serrato anterior y subescapular. También entrega ramas a las mamas y es más grande en mujeres que en hombres.
4. La **arteria subescapular** es la rama más grande de la arteria axilar. Irriga la escápula y los músculos dorsal ancho, serrato anterior, redondo mayor, deltoides, tríceps braquial e intercostal.

¹³ *phreno* = diafragma.

¹⁴ *thorako* = tórax; *akro* = punta; *om* = hombro.

CUADRO 20.6**Venas del tórax****I. Tributarios de la vena cava superior**

A continuación se presentan las venas más prominentes del tórax superior. Llevan sangre de la región del hombro al corazón (figura 20.28).

1. La **vena subclavia** drena la extremidad superior (consúltase el cuadro 20.10). Empieza en el margen lateral de la primera costilla y viaja en sentido posterior a la clavícula. Recibe las venas yugular externa y vertebral, luego termina (cambia de nombre) donde recibe a la vena yugular interna.
2. La **vena braquiocefálica** está formada por la unión de las venas subclavia y yugular interna. La braquiocefálica es muy corta, de casi 2.5 cm, y la izquierda es de casi 6 cm de largo. Recibe tributarios de las vértebras, la glándula tiroidea y la pared torácica superior y las mamas, que luego convergen para formar la siguiente vena.
3. La **vena cava superior** está formada por la unión de las venas braquiocefálica derecha e izquierda. Viaja en sentido inferior por casi 7 cm y se vacía en la aurícula derecha del corazón. Su principal tributaria es la **vena ácigos**. Drena todas las estructuras superiores del diafragma, con excepción del circuito pulmonar y la circulación coronaria. También recibe drenaje de la cavidad abdominal por vía del sistema ácigos, que se describe a continuación.

II. El sistema ácigos

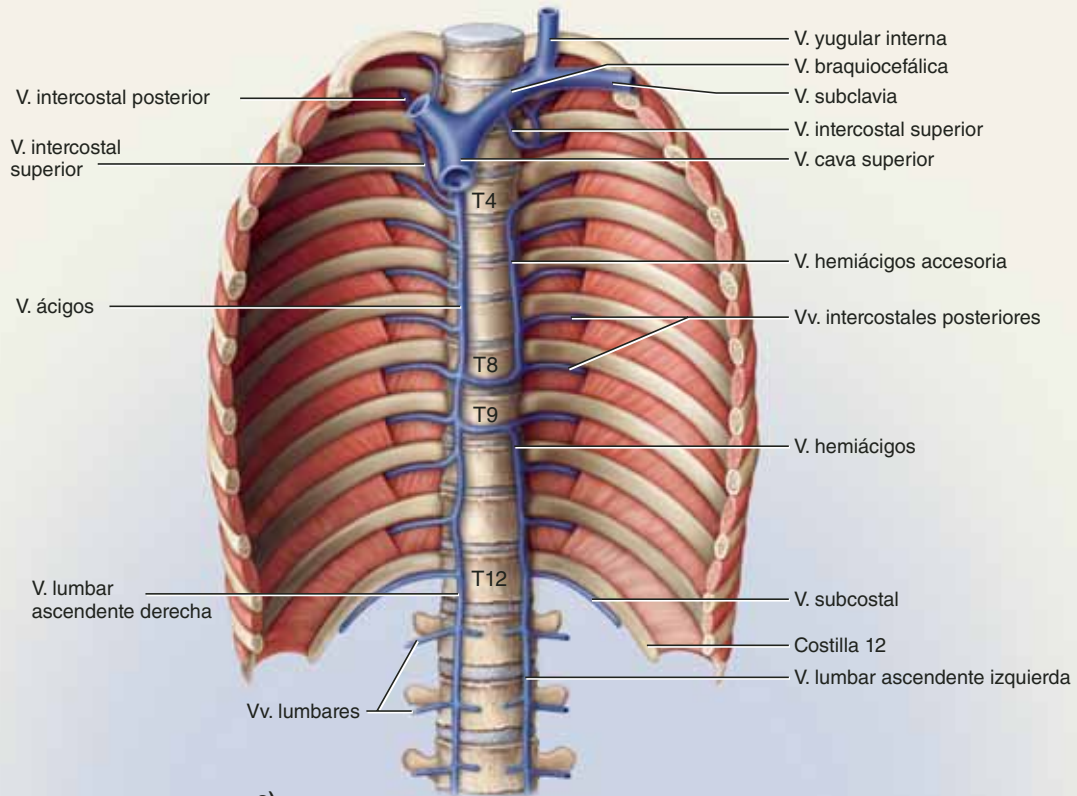
El drenaje venoso principal de los orígenes torácicos es mediante el **sistema ácigos** (figura 20.28). La vena más prominente de este sistema es la **vena ácigos**,¹⁵ que asciende del lado derecho de la pared torácica posterior y recibe ese nombre por la falta de una compañera a la izquierda. Recibe los siguientes tributarios y luego se vacía en la vena cava superior, en el nivel de la vértebra T4.

1. La **vena lumbar ascendente** drena la pared abdominal derecha, luego penetra en el diafragma y entra en la cavidad torácica. La vena ácigos empieza donde la vena lumbar ascendente se une a la **vena subcostal derecha**, debajo de la costilla 12.
2. Las **venas intercostales posteriores derechas** drenan los espacios intercostales. La primera (superior) se vacía en la vena braquiocefálica derecha, las intercostales 2 y 3 se unen para formar una vena intercostal superior derecha antes de vaciarse en la ácigos y cada una de las venas intercostales 4 a 11 entra en la vena ácigos por separado.
3. Las **venas esofágicas, mediastinales, pericárdicas y bronquiales** (no ilustradas) drenan sus respectivos órganos en el sistema ácigos.
4. La **vena hemiácigos**¹⁶ asciende la pared torácica posterior, a la izquierda. Empieza donde la vena lumbar ascendente izquierda, que acaba de penetrar el diafragma, se une a la vena subcostal, debajo de la costilla 12. La hemiácigos recibe entonces las tres venas intercostales posteriores, las venas esofágicas y las venas mediastinales. En el nivel de la vértebra T9, cruza a la derecha y se vacía en la ácigos.
5. La **vena hemiácigos accesoria** desciende de la pared torácica posterior, a la izquierda, recibe drenaje de las venas intercostales posteriores 4 a 8 y, en ocasiones, las venas bronquiales izquierdas. Cruza a la derecha en el nivel de la vértebra T8 y se vacía en la vena ácigos.

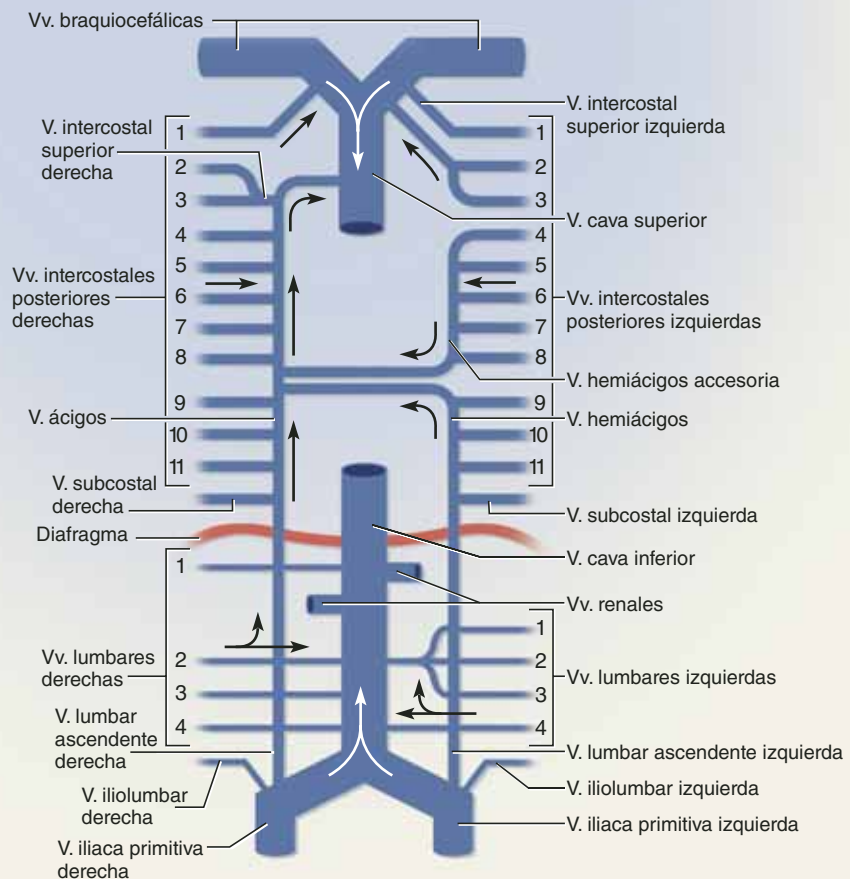
Las venas intercostales posteriores 1 a 3 son las únicas en este lado que no drenan en la vena ácigos. La primera suele drenar en la vena braquiocefálica izquierda. La segunda y la tercera se unen para formar la **vena intercostal superior izquierda**, que se vacía en la vena braquiocefálica izquierda.

¹⁵ a = no; zyg = yugo, unión.

¹⁶ hemi = mitad.

CUADRO 20.6**Venas del tórax (continuación)**

a)



b)

FIGURA 20.28 Drenaje venoso de la pared posterior del tórax y el abdomen.

a) El sistema ácigos de la pared torácica. Este sistema proporciona varios drenajes de la pared y las vísceras del tórax, pero los tributarios viscerales no se ilustran. b) Esquema de la circulación sanguínea del drenaje torácico y abdominal. Los componentes del diagrama superior constituyen el sistema ácigos. Hay mucha variación individual en esta anatomía. **APR**

CUADRO 20.7 Arterias de la región abdominal y pélvica

Después de pasar por el hiato aórtico, la aorta desciende por la cavidad abdominal y termina en el nivel de la vértebra L4, donde se ramifica en las **arterias ilíacas primitivas** derecha e izquierda. La aorta abdominal es retroperitoneal.

I. Ramas principales de la aorta abdominal

La aorta abdominal cede arterias en el orden de la lista siguiente (figura 20.29). Las indicadas en plural tienen pares izquierdo y derecho, y las indicadas en singular son arterias medias solitarias.

1. Las **arterias frénicas inferiores** irrigan la superficie inferior del diafragma. Pueden surgir de la aorta, el tronco celiaco o la arteria renal. Cada una tiene dos o tres **arterias suprarrenales superiores** a la glándula suprarrenal ipsolateral.
2. El **tronco celiaco**¹⁷ irriga las vísceras abdominales superiores (consúltese la parte II de este cuadro).
3. La **arteria mesentérica superior** irriga los intestinos (consúltese la parte III.)
4. Las **arterias suprarrenales medias** surgen en sentido lateral desde la aorta, por lo general en el mismo nivel que la arteria mesentérica superior. Irrigan las glándulas suprarrenales.
5. Las **arterias renales** irrigan los riñones y dan lugar a una **arteria suprarrenal inferior** a cada glándula suprarrenal.
6. Las arterias gonadales (**ováricas** en mujeres y **testiculares** en hombres) son arterias largas y delgadas que surgen de la aorta abdominal media y descienden a lo largo de la pared corporal posterior a la cavidad pélvica femenina o el escroto masculino. Las gónadas empiezan su desarrollo embrionario cerca de los riñones, y las arterias gonadales son entonces muy cortas. A medida que las gónadas descienden a la cavidad pélvica, estas arterias crecen y adquieren su longitud peculiar y su curso.
7. La **arteria mesentérica inferior** irriga el extremo distal del intestino grueso (consúltese la parte III.)
8. Las **arterias lumbares** surgen de la aorta inferior en cuatro pares. Irrigan la pared abdominal posterior (músculos, articulaciones y piel) y la médula espinal y otros tejidos en el conducto vertebral.
9. La **arteria sacra media**, una arteria media pequeña en el extremo inferior de la aorta, irriga el sacro y el cóccix.
10. Las **arterias ilíacas primitivas** surgen a medida que la aorta se bifurca en el extremo inferior. Se siguen más de cerca en la parte IV de este cuadro.

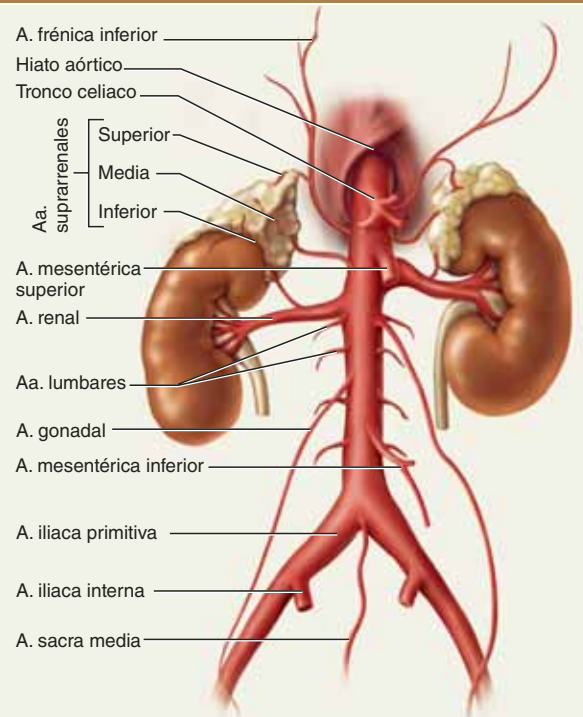


FIGURA 20.29 La aorta abdominal y sus ramas principales.



II. Ramas del tronco celiaco

La circulación celiaca a las vísceras abdominales superiores es, tal vez, la ruta más compleja fuera de la aorta abdominal. Debido a que tiene cuantiosas anastomosis, la circulación sanguínea no sigue una ruta lineal simple, sino que se divide y vuelve a unirse en varios puntos (figura 20.30). A medida que se estudian las siguientes descripciones, localice sus ramas en la figura e identifique los puntos de anastomosis.

El **tronco celiaco** corto y grueso, de apenas un poco más de 1 cm de largo, es una rama media de la aorta justo debajo del diafragma. De inmediato da lugar a tres ramas: las **arterias hepática, gástrica izquierda y esplénica**.

1. La **arteria hepática común** pasa a la derecha y tiene dos ramas principales: la arteria gastroduodenal y la propia arteria hepática.
 - a) La **arteria gastroduodenal** cede la **arteria gastroepiploica**¹⁸ **derecha**. Luego continúa como la **arteria pancreaticoduodenal**, que se divide en dos ramas que pasan por los lados anterior y posterior de la cabeza del páncreas. Éstas hacen anastomosis con las dos ramas de la **arteria pancreaticoduodenal inferior**, que se analiza en la parte III.1.
 - b) La **arteria hepática propia** asciende hacia el hígado. Cede la **arteria gástrica derecha**, luego se ramifica en **arterias hepáticas derecha e izquierda**. La arteria hepática derecha tiene una **arteria cística** a la vesícula biliar, luego las dos arterias hepáticas ingresan en el hígado desde abajo.
2. La **arteria gástrica izquierda** irriga el estómago y la parte inferior del esófago, recorre un arco alrededor de la **curvatura menor** (margen superomedial) del estómago, y forma anastomosis con la arteria gástrica derecha (figura 20.30b). Por tanto, las arterias gástricas izquierda y derecha se acercan desde direcciones opuestas e irrigan este margen del estómago. La gástrica izquierda tiene además ramas al esófago inferior, y la gástrica derecha también irriga el duodeno.
3. La **arteria esplénica** irriga sangre al bazo, pero cede las ramas siguientes en su camino hacia este órgano:
 - a) Varias **arterias pancreáticas** irrigan el páncreas.
 - b) La **arteria gastroepiploica izquierda** recorre un arco alrededor de la **curvatura mayor** (*margen inferolateral*) del estómago y forma anastomosis con la arteria gastroepiploica derecha. Estas dos arterias sobresalen casi 1 cm del propio estómago y viajan por el margen superior del **epiplón mayor**, una membrana grasa suspendida de la curvatura mayor (véanse las figuras 8.4, p. 384 y 25.3, p. 957). Entregan sangre al estómago y el epiplón.
 - c) Las **arterias gástricas cortas** irrigan la parte superior (fondo) del estómago.

¹⁷ *koili* = vientre.

¹⁸ *gastro* = estómago; *epitelio* = sobre; *ploic* = perteneciente al epiplón mayor.

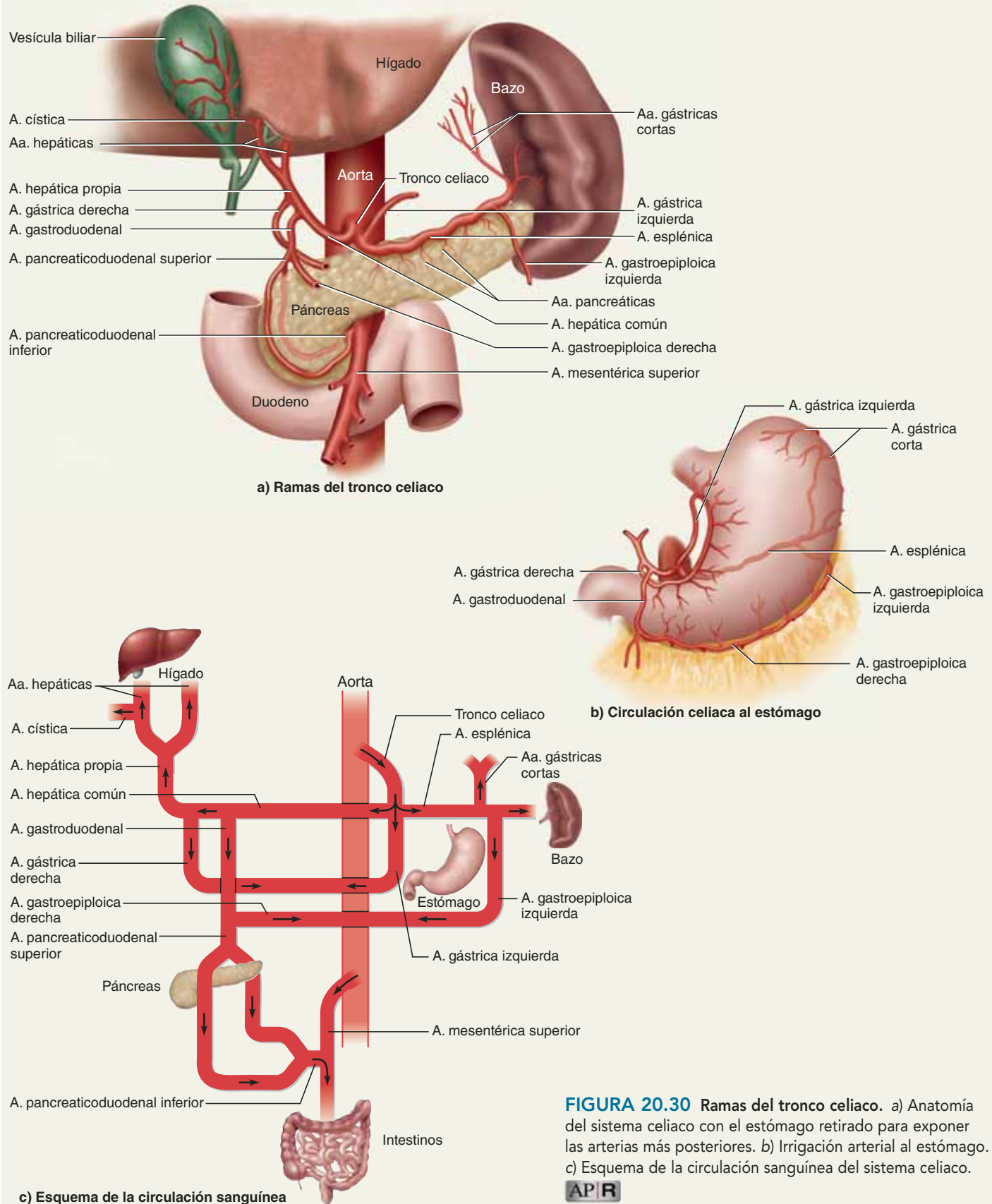
CUADRO 20.7**Arterias de la región abdominal y pélvica (continuación)**

FIGURA 20.30 Ramas del tronco celiaco. a) Anatomía del sistema celiaco con el estómago retirado para exponer las arterias más posteriores. b) Irrigación arterial al estómago. c) Esquema de la circulación sanguínea del sistema celiaco.

CUADRO 20.7 Arterias de la región abdominal y pélvica (*continuación*)**III. Circulación mesentérica**

El mesenterio es una hoja translúcida que suspende los intestinos y otras vísceras abdominales de la pared posterior del cuerpo (véanse las figuras A.10, p. 37, y 25.3, p. 957). Contiene cuantiosas arterias, venas y vasos linfáticos que irrigan y drenan los intestinos. La irrigación arterial surge de las arterias mesentéricas superior e inferior. Cuantiosas anastomosis entre éstas aseguran una circulación colateral adecuada al intestino, aunque una ruta esté obstruida de manera temporal.

La **arteria mesentérica superior** (figura 20.31a) aporta la irrigación sanguínea intestinal más importante, sirviendo a casi todo el intestino delgado y la mitad proximal del grueso. Surge en sentido medial de la aorta abdominal superior y cede las siguientes ramas:

1. La **arteria pancreaticoduodenal inferior**, que ya se mencionó, se ramifica para pasar por los lados anterior y posterior del páncreas y formar anastomosis con las dos ramas de la arteria pancreaticoduodenal superior.
2. De 12 a 15 **arterias yeyunales** e **iliacas** forman un grupo parecido a un abanico que irriga casi todo el intestino delgado (el yeyuno y el íleon).
3. La **arteria ileocólica** irriga íleon, apéndice y partes del intestino grueso (ciego y colon ascendente).
4. La **arteria cólica derecha** también irriga el colon ascendente.
5. La **arteria cólica media** irriga la mayor parte del colon transverso.

La **arteria mesentérica inferior** surge de la aorta abdominal inferior y sirve a la parte distal del intestino grueso (figura 20.31b). Cede tres ramas principales:

1. La **arteria cólica izquierda** irriga el colon transverso y ascendente.
2. Las **arterias sigmoides** irrigan el colon descendente y sigmoide.
3. La **arteria recta superior** irriga el recto.

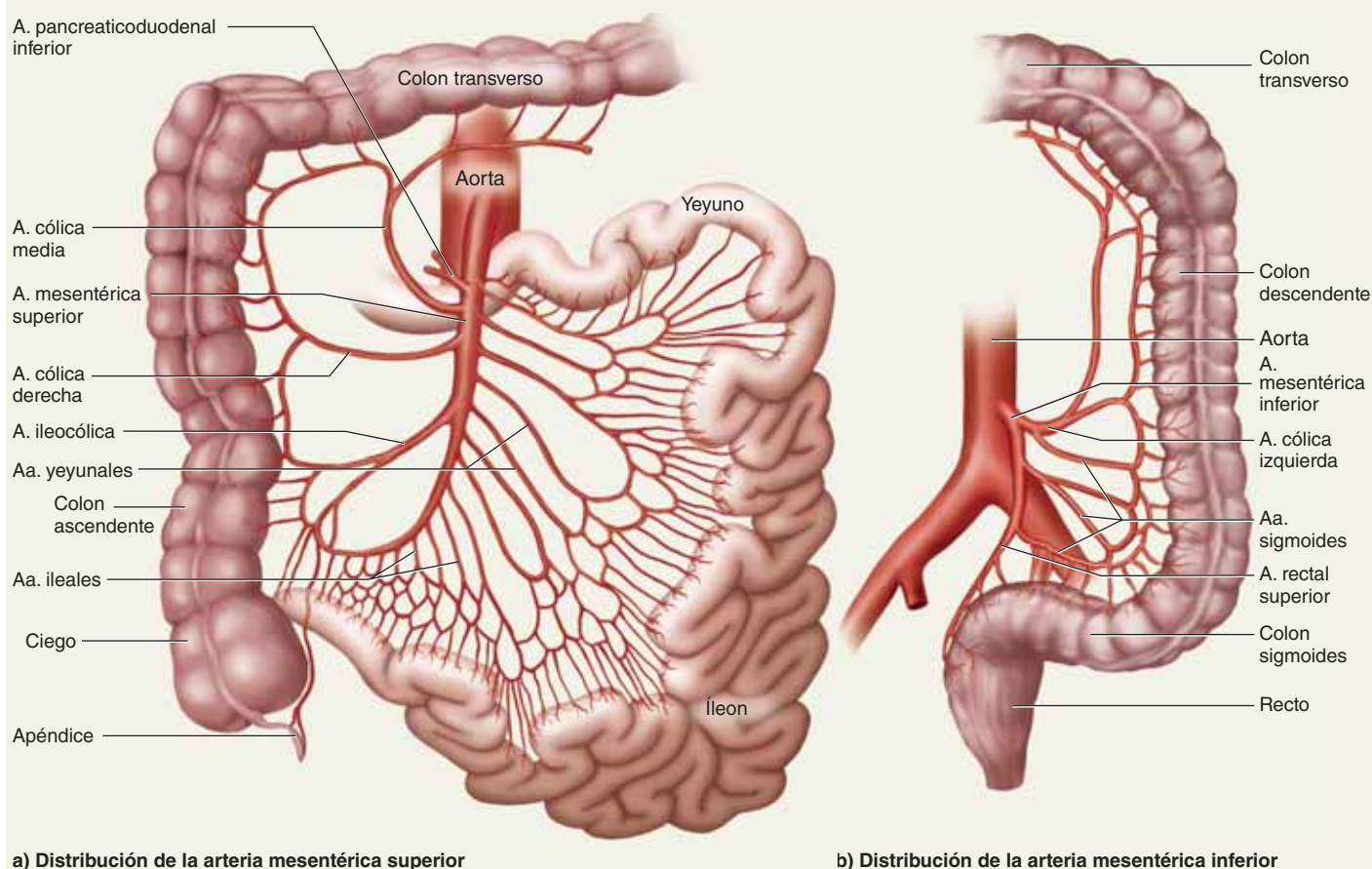


FIGURA 20.31 Las arterias mesentéricas. **APIR**

CUADRO 20.7 Arterias de la región abdominal y pélvica (continuación)

IV. Arterias de la región pélvica

Las dos arterias ilíacas primitivas surgen al ramificarse la aorta, descienden otros 5 cm y luego, en el nivel de la arteria sacroiliaca, cada una se divide en arteria ilíaca externa e interna. La ilíaca externa irriga sobre todo la extremidad inferior (consúltese el cuadro 20.11). La **arteria ilíaca interna** irriga sobre todo la pared pélvica y las vísceras. Sus ramas se muestran sólo en forma esquemática en la figura 20.37.

Poco después de su origen, la ilíaca interna se divide en los troncos anterior y posterior. El anterior produce las siguientes ramas:

1. La **arteria vesical¹⁹ superior** irriga la vejiga urinaria y el extremo distal del uréter. Surge de manera indirecta del tronco anterior por vía de una corta arteria umbilical, un remanente de la arteria que irriga el cordón umbilical fetal. El resto de la arteria umbilical se vuelve un cordón fibroso cerrado después del parto.
2. En varones, la **arteria vesical inferior** irriga la vejiga, los uréteres, la glándula prostática y la vesícula seminal. En mujeres, el vaso correspondiente es la **arteria vaginal**, que irriga la vagina y parte de la vejiga y el recto.
3. La **arteria rectal media** irriga el recto.
4. La **arteria obturadora** sale de la cavidad pélvica a través del agujero obturador e irriga los musculares aductores del muslo medio.
5. La **arteria pudenda²⁰ interna** sirve al perineo y los tejidos eréctiles del pene y el clítoris. Suministra sangre para la regurgitación vascular durante la excitación sexual.
6. En mujeres, la **arteria uterina** es la principal irrigación sanguínea al útero y suministra un poco de sangre a la vagina. Se agranda de manera importante durante el embarazo. Pasa hacia arriba del margen uterino, luego gira en sentido lateral en el conducto uterino y forma anastomosis con la arteria ovárica, con lo que también irriga sangre a los ovarios (véanse la parte I.6 del cuadro 20.7 y la figura 28.7, p. 1071).
7. La **arteria glútea inferior** irriga los músculos glúteos y la articulación de la cadera.

El tronco posterior produce las siguientes ramas:

1. La **arteria iliolumbar** irriga la pared lumbar y los huesos pélvicos.
2. Las **arterias sacras laterales** llegan a tejidos del conducto sacro, la piel y los músculos posteriores al sacro. Por lo general, sólo hay dos: superior e inferior.
3. La **arteria glútea superior** irriga la piel y los músculos de la región glútea y el músculo y los tejidos corporales de la pared pélvica.

¹⁹ *uesic* = vejiga.

²⁰ *pudendo* = alusión a los genitales externos, por tratarse de las “partes pudendas”.

CUADRO 20.8 Venas de la región abdominal y pélvica**I. Tributarios de la vena cava inferior**

La **vena cava inferior** (IVC) es el vaso sanguíneo más largo del cuerpo, con diámetro de casi 3.5 cm. Está formada por la unión de las venas ilíacas primitivas derecha e izquierda en el nivel de la vértebra L5 y drena muchas de las vísceras abdominales mientras ascienden por la pared corporal posterior. Es retroperitoneal y cae en sentido inmediato a la derecha de la aorta. La IVC recoge sangre de cuantiosos tributarios en el siguiente orden ascendente (figura 20.32):

1. Las **venas ilíacas internas** drenan los músculos glúteos del muslo, la vejiga urinaria, el recto, la próstata y los conductos deferentes del varón; también el útero y la vagina de la mujer. Se unen con las **venas ilíacas externas**, que drenan la extremidad inferior y se describen en el cuadro 20.12. Su unión forma las venas ilíacas primitivas, que luego convergen para formar la IVC.
2. Cuatro pares de **venas lumbares** se vacían en la IVC, además de hacerlo en las venas lumbares ascendentes descritas en la parte II.
3. Las venas gonadales (**ováricas** en la mujer y **testiculares** en el varón) drenan las gónadas. Al igual que las arterias gonadales, y por la misma razón (cuadro 20.7, parte I.6), son vasos largos y delgados que terminan lejos de sus orígenes. La vena gonadal izquierda se vacía en la vena renal izquierda, mientras que la gonadal derecha se vacía de manera directa en la IVC.
4. Las **venas renales** drenan de los riñones en la IVC. La vena renal izquierda también recibe sangre de las venas gonadal izquierda y suprarrenal izquierda. Es hasta tres veces más larga que la vena renal derecha, porque la IVC cae a la derecha del plano medio del cuerpo.
5. Las **venas suprarrenales** drenan de las glándulas suprarrenales. La derecha se vacía de manera directa en la IVC, y la izquierda lo hace en la vena renal izquierda.
6. Las **venas frénicas inferiores** drenan del lado inferior del diafragma.
7. Las **venas hepáticas** drenan el hígado, extendiéndose una distancia corta de su superficie superior a la IVC.

Después de recibir estos suministros, la IVC penetra en el diafragma y entra en la aurícula derecha del corazón desde abajo. No recibe ningún drenaje torácico.

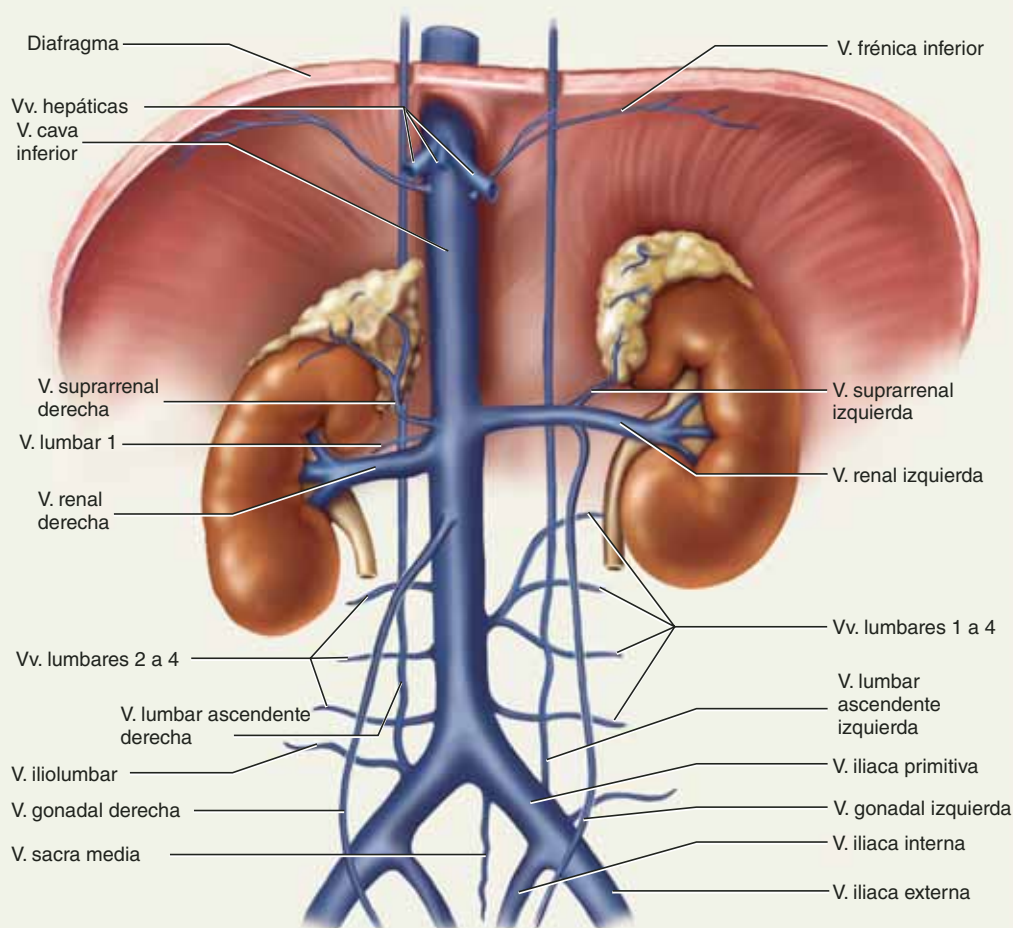
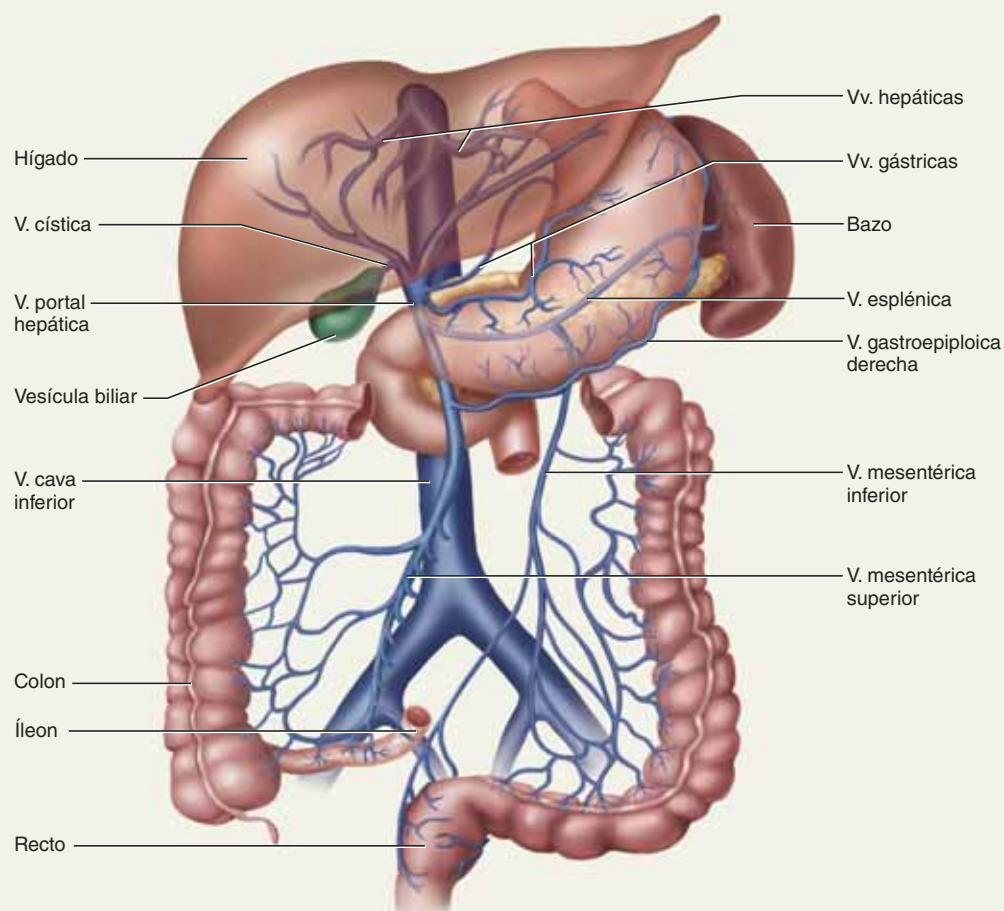
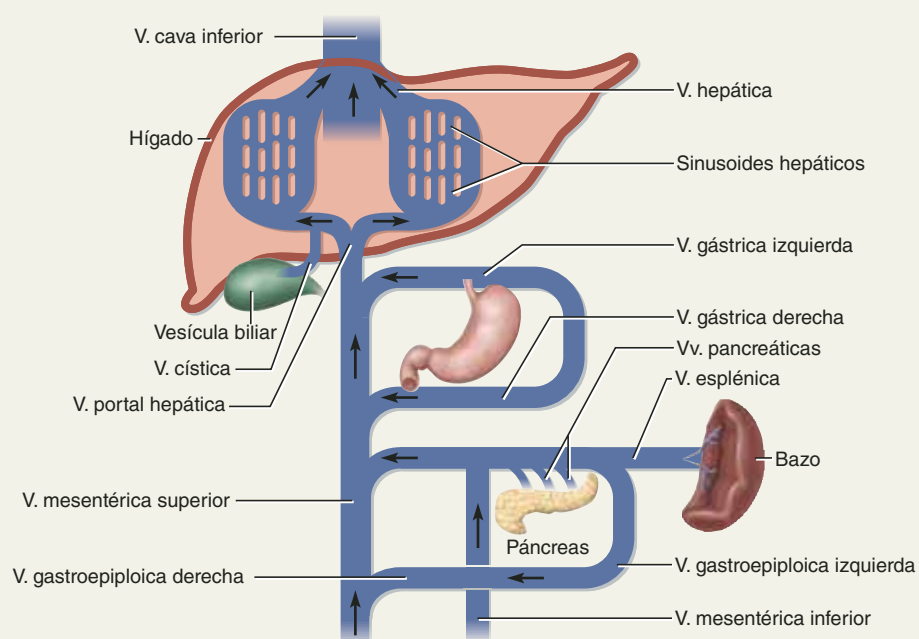


FIGURA 20.32 La vena cava inferior y sus tributarios. Compare con el esquema de circulación sanguínea de la figura 20.28b.

● ¿Por qué las venas que drenan los ovarios y testículos terminan tan lejos de las gónadas? **APR**

CUADRO 20.8	Venas de la región abdominal y pélvica (continuación)
II. Venas de la pared abdominal	
Un par de venas lumbares ascendentes reciben sangre de las venas ilíacas primitivas de abajo y de las venas lumbares ya mencionadas de la pared posterior del cuerpo (véase la figura 20.28b). Las venas lumbares ascendentes ceden anastomosis con la vena cava inferior junto a ellas, a medida que ascienden al diafragma. La vena lumbar ascendente izquierda pasa por el diafragma a través del hiato aórtico y continúa como la vena hemiácigos de arriba. La vena lumbar ascendente derecha pasa por el diafragma a la derecha de la columna vertebral y continúa como la vena ácigos. Las rutas adicionales de las venas ácigos y hemiácigos se describieron en el cuadro 20.6.	
III. El sistema portal hepático	
El sistema portal hepático recibe toda la sangre que drena del tubo digestivo abdominal, además del páncreas, la vejiga biliar y el bazo (figura 20.33). Se le llama sistema portal porque conecta a los capilares del intestino y otros órganos digestivos con capilares modificados (<i>sinusoides hepáticos</i>) del hígado; por tanto, la sangre atraviesa dos lechos capilares en serie antes de regresar al corazón. La sangre intestinal está cargada con una cantidad abundante de nutrientes durante las horas que siguen a una comida. El sistema portal hepático da al hígado prioridad sobre estos nutrientes antes de que la sangre se distribuya al resto del cuerpo. También permite que la sangre se limpie de bacterias y toxinas recogidas de los intestinos, lo que representa una función importante del hígado. Sus venas principales son las siguientes: 1. La vena mesentérica inferior recibe sangre del recto y la parte distal del colon. Converge en una distribución parecida a un abanico en el mesenterio y se vacía en la vena esplénica. 2. La vena mesentérica superior recibe sangre de todo el intestino delgado, el colon ascendente, el colon transverso y el estómago. También muestra una distribución parecida a un abanico en el mesenterio y luego se une a la vena esplénica para formar la vena portal hepática. 3. La vena esplénica drena el bazo y viaja por la cavidad abdominal hacia el hígado. En el camino, recoge venas pancreáticas del páncreas, luego la vena mesentérica inferior y termina donde se encuentra con la vena mesentérica superior. 4. La vena portal hepática es la continuación más allá de la convergencia de las venas esplénica y mesentérica superior. Viaja casi 8 cm hacia arriba y a la derecha, recibe la vena cística de la vesícula biliar y luego entra en la superficie inferior del hígado. En éste, lleva a innumerables sinusoides hepáticos microscópicos. La sangre de los sinusoides se vacía en las venas hepáticas descritas antes, que se vacían en la IVC. La circulación dentro del hígado se describe de manera más detallada en el capítulo 25 (p. 975). 5. Las venas gástricas izquierda y derecha forman un arco a lo largo de la curvatura menor del estómago y se vacían en la vena portal hepática.	

CUADRO 20.8 Venas de la región abdominal y pélvica (*continuación*)**a) Tributarios del sistema portal hepático****b) Esquema de la circulación sanguínea****FIGURA 20.33** El sistema portal hepático y sus tributarios. **APR**

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

26. Describa de manera concisa los destinos de las arterias carótidas externa e interna.
27. Mencione de manera breve los órganos o partes que son irrigados con sangre de: a) el círculo de arterias cerebrales, b) el tronco celiaco, c) la arteria mesentérica superior y d) la arteria iliaca interna.
28. Si estuviera disecando un cadáver, ¿dónde buscaría las venas yugulares interna o externa? ¿Qué músculos le ayudarían a distinguir una de la otra?
29. Describa el recorrido de un glóbulo sanguíneo desde la pared corporal lumbar izquierda hasta la vena cava superior, mencionando los vasos por donde viajaría.

20.8 Vasos sistémicos de las extremidades

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las principales arterias y venas sistémicas de las extremidades.
- b) Describir el trayecto de la sangre del corazón hasta cualquier región de una extremidad superior o inferior y de regreso al corazón.

En los cuadros 20.9 al 20.12, se presentan los detalles de los principales vasos sanguíneos de las extremidades. Aunque

las arterias de las extremidades suelen ser profundas y estar bien protegidas, las venas se presentan en grupos profundos y superficiales; tal vez se puedan ver las superficiales en los antebrazos o las manos. Las venas profundas corren paralelas a las arterias y a menudo tienen nombres similares (por ejemplo, *arteria femoral* y *vena femoral*). En varios casos, las venas profundas se encuentran en pares que flanquean a la arteria correspondiente (como las dos *venas radiales*, que viajan a lo largo de la *arteria radial*).

Estos vasos sanguíneos se describen en un orden que corresponde a la dirección de la circulación sanguínea. Por tanto, se empieza con las arterias en el hombro y las regiones pélvicas, y se avanza hacia las manos y los pies; asimismo, se sigue el rastro de las venas que empiezan en las manos y los pies y se avanza hacia el corazón.

Las rutas venosas tienen más anastomosis que las arteriales, de modo que la ruta de flujo no suele ser clara. Si se ilustraran todas las anastomosis, muchas de estas rutas venosas se parecerían más a redes confusas que a una ruta clara hacia el corazón. Por tanto, en las figuras se omite la mayoría de las anastomosis (sobre todo las muy variables y las que no tienen nombre), para permitir el estudio del curso más general de la circulación sanguínea. Los esquemas de la circulación sanguínea en varias figuras también ayudan a clarificar estas rutas.

Aplicación de lo aprendido

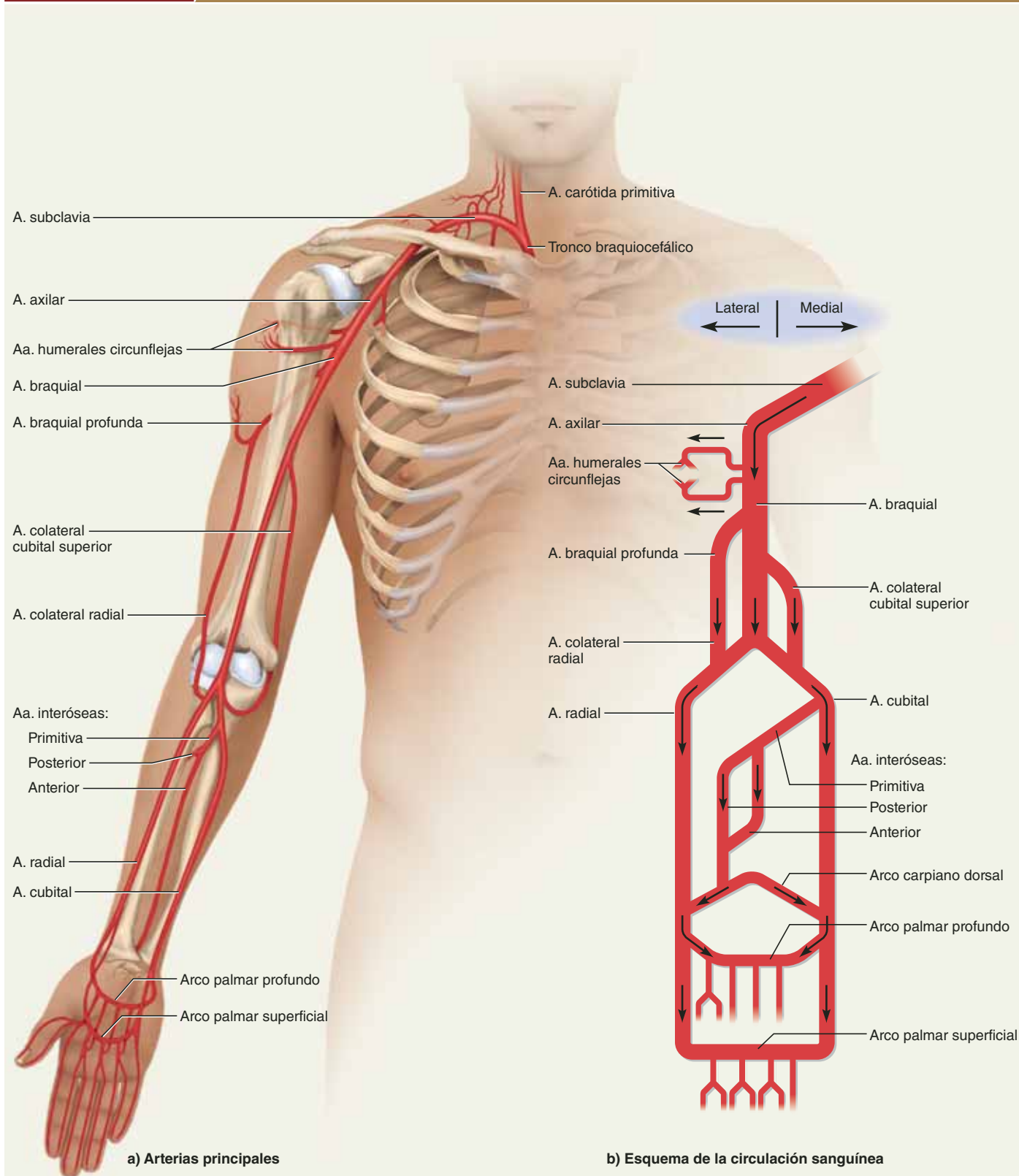
Hay ciertas similitudes entre las arterias de la mano y el pie. ¿Cuáles arterias de la muñeca y la mano son más comparables a la disposición y función de la arteria arqueada y el arco plantar profundo del pie?

CUADRO 20.9 Arterias de las extremidades superiores

Las extremidades superiores están irrigadas por una arteria prominente que cambia de nombre a lo largo de su curso de *subclavia* a *axilar* y a *braquial*; luego se ramifica en el brazo, el antebrazo y la mano (figura 20.34).

I. El hombro y el brazo

1. El tronco braquiocéfálico surge del cayado aórtico y se ramifica en la arteria carótida común derecha y la **arteria subclavia derecha**. La **arteria subclavia izquierda** surge de manera directa del cayado aórtico. Cada subclavia recorre un arco sobre el pulmón respectivo, elevándose hasta la base del cuello, un poco arriba de la clavícula. Luego pasa en sentido posterior a la clavícula, hacia abajo, sobre la primera costilla, y sólo deja de recibir su nombre en el margen lateral de la costilla. En el hombro, cede varias ramas pequeñas a la pared torácica y las vísceras, descritas en el cuadro 20.5.
2. A medida que la arteria pasa la primera costilla, recibe el nombre de **arteria axilar**. Continúa por la región axilar, cede pequeñas ramas torácicas (consúltese el cuadro 20.5) y deja de recibir ese nombre en el cuello del húmero. Aquí, cede un par de **arterias humerales circunflejas**, que rodean el húmero, forman entre sí una anastomosis en sentido lateral, e irriga sangre a la articulación del hombro y el deltoides. Más allá de este ciclo, al vaso se le denomina arteria braquial.
3. La **arteria braquial** continúa hacia abajo por los lados medial y anterior del húmero y termina en sentido distal al codo, irrigando los músculos flexores anteriores del brazo a lo largo del camino. La arteria es el sitio más común de medición de presión arterial con el esfigmomanómetro.
4. La **arteria braquial profunda** surge del extremo proximal de la arteria braquial e irriga el húmero y el músculo tríceps braquial. Casi a la mitad del brazo, continúa como la arteria colateral radial.
5. La **arteria colateral radial** desciende en el lado lateral del brazo y se vacía en la arteria radial un poco distal al codo.
6. La **arteria colateral cubital superior** surge a la mitad de la arteria braquial y desciende del lado medio del brazo. Se vacía en la arteria cubital, un poco distal al codo.

CUADRO 20.9**Arterias de las extremidades superiores (continuación)****FIGURA 20.34** Arterias de la extremidad superior. **AP|R**

● ¿Por qué las anastomosis arteriales son muy comunes en articulaciones como el hombro y el codo?

CUADRO 20.9 Arterias de las extremidades superiores (continuación)

II. El antebrazo, la muñeca y la mano

Apenas distal al codo, la arteria braquial se bifurca en las arterias *radial* y *cubital*:

1. La **arteria radial** desciende por el antebrazo en sentido lateral, a lo largo del radio, nutriendo los músculos laterales del antebrazo. El lugar más común donde se toma el pulso es la arteria radial proximal al pulgar.
2. La **arteria cubital** desciende en sentido medial por el antebrazo, a lo largo del cúbito, nutriendo los músculos mediales del antebrazo.
3. Las **arterias interóseas** del antebrazo se encuentran entre el radio y el cúbito. Empiezan con una **arteria interósea primitiva** corta que se ramifica a partir del extremo superior de la arteria cubital. La interósea primitiva se divide de inmediato en ramas anteriores y posteriores. La **arteria interósea anterior** viaja hacia abajo por el lado anterior de la membrana interósea, nutriendo el radio, el cúbito y los músculos flexores profundos. Termina en sentido distal al pasar por la membrana interósea para unirse a la arteria interósea posterior. La **arteria interósea posterior** desciende a lo largo del lado posterior de la membrana interósea y nutre sobre todo los músculos extensores superficiales.
4. Dos **arcos palmares** con forma de "U" surgen por anastomosis de las arterias radial y cubital de la muñeca. El **arco palmar profundo** se alimenta sobre todo de la arteria radial; el **arco palmar superficial**, de la arteria cubital. Los arcos presentan arterias a la región palmar y los dedos.

CUADRO 20.10 Venas de la extremidad superior

Venas superficiales y profundas drenan la extremidad inferior, lo que lleva al final a las venas axilar y subclavia que son paralelas a las arterias del mismo nombre (figura 20.35). Las venas superficiales suelen ser visibles desde el exterior; tienen diámetro mayor y llevan más sangre que las venas profundas.

I. Venas superficiales

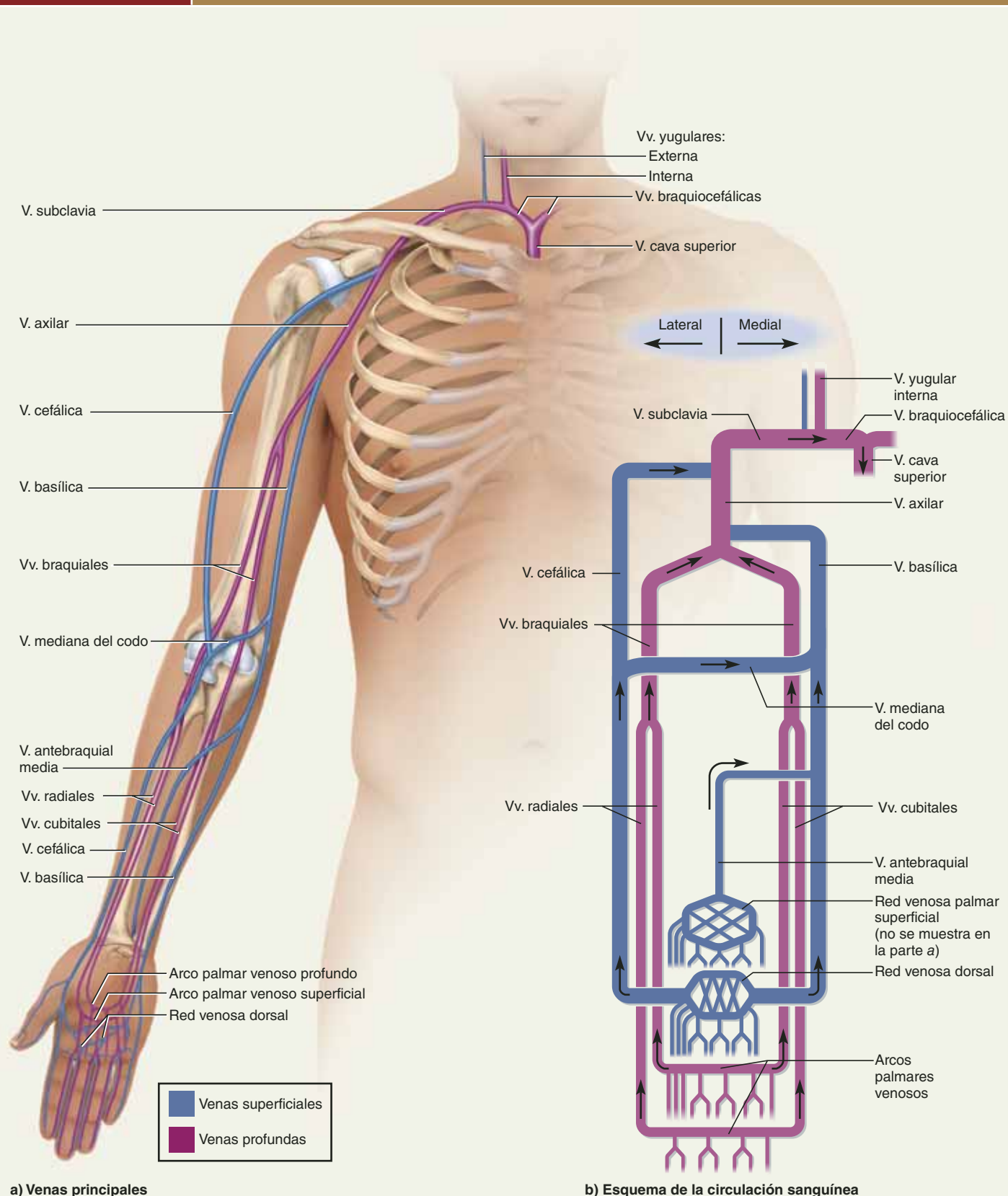
1. La **red venosa dorsal** es un plexo de venas que suele ser visible a través de la piel en el dorso de la mano. Se vacía en las venas superficiales mayores del antebrazo: la **cefálica** y la **basílica**.
2. La **vena cefálica**²¹ surge del lado lateral de la red, viaja hacia arriba por el lado lateral del antebrazo y el brazo hasta el hombro, y allí se une a la vena axilar. Los líquidos intravenosos suelen administrarse a través del extremo distal de esta vena.
3. La **vena basilíca**²² surge del lado medial de la red, viaja hacia arriba por el lado posterior del antebrazo y continúa por el brazo. Se vuelve más profunda a la mitad del brazo y se une a la vena braquial en la axila (consúltese la parte II.4 de este cuadro).
Como ayuda para recordar cuál es la vena cefálica y cuál la basilíca, visualice el brazo estirado y recto desde el torso (abducido) con el pulgar hacia arriba. La vena cefálica corre por el lado superior del brazo, más cerca de la cabeza (como lo sugiere la palabra *kephal*, "cabeza") y el nombre basilíca es sugerente del lado inferior (basal) del brazo (aunque no se le llama así por esta razón).
4. La **vena mediana del codo** es una anastomosis corta entre las venas cefálicas y basilíca que cruza en sentido oblicuo la fosa cubital (doblez anterior del codo). Suele ser muy visible a través de la piel y es el sitio más común para extraer sangre.
5. La **vena antebraquial media** drena una red de vasos sanguíneos en la mano, a la que se denomina **red venosa palmar superficial**. Viaja hacia arriba por el antebrazo medial y termina en el codo, vaciándose en las venas basilíca, mediana del codo o cefálica.

II. Venas profundas

1. Los **arcos palmares venosos profundo y superficial** reciben sangre de los dedos y la región palmar. Se trata de anastomosis que unen las venas radial y cubital.
2. Dos **venas radiales** surgen del lado lateral de los arcos palmares y viajan hacia arriba, al lado del radio del antebrazo. Un poco distal al codo, convergen y dan lugar a una de las venas braquiales descritas un poco más adelante.
3. Dos **venas cubitales** surgen del lado medio de los arcos palmares y corren hacia arriba por el antebrazo, a lo largo del cúbito. Se unen cerca del codo para formar la otra vena braquial.
4. Las **dos venas braquiales** siguen hacia arriba, por el brazo, flanqueando la arteria braquial, y convergen en una sola vena justo antes de la región axilar.
5. La **vena axilar** se forma mediante la unión de las venas braquiales y basilícas. Empieza en el margen inferior del músculo redondo mayor y pasa por la región axilar, recogiendo la vena cefálica por el camino. En el margen lateral de la primera costilla, cambia el nombre a vena subclavia.
6. La **vena subclavia** continúa en el hombro posterior a la clavícula y termina donde se une con la vena yugular interna del cuello. Allí se vuelve la vena braquiocefálica. Las braquiocefálicas izquierda y derecha convergen y forman la vena cava superior, que se vacía en la aurícula derecha del corazón.

²¹ *khepalic* = relacionado con la cabeza.

²² *basilik* = del rey, principal.

CUADRO 20.10 Venas de la extremidad superior (continuación)

a) Venas principales

b) Esquema de la circulación sanguínea

FIGURA 20.35 Venas de la extremidad superior. Las variaciones de este patrón son muy comunes. Muchas anastomosis venosas se omiten para mayor claridad. **APR**

● Mencione tres venas de la extremidad superior que suelen ser visibles a través de la piel.

CUADRO 20.11 Arterias de la extremidad inferior

Como ya se ha visto, la aorta se bifurca en su extremo inferior en las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda, y cada una de ellas se divide pronto de nuevo en una arteria ilíaca interna y externa. Se siguió la arteria ilíaca interna en el cuadro 20.7 (parte IV) y ahora se sigue la ilíaca externa mientras irriga la extremidad inferior (figuras 20.36 y 20.37).

I. Arterias de la región pélvica a la rodilla

1. La **arteria ilíaca externa** envía pequeñas ramas a la piel y los músculos de la pared abdominal y la pelvis, y luego pasa debajo del ligamento inguinal y se vuelve la arteria femoral.

2. La **arteria femoral** pasa por el triángulo femoral del muslo medio superior, donde puede palparse el pulso (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.4”). En el triángulo, cede varias arterias pequeñas a la piel y luego produce las siguientes ramas antes de descender el resto del camino hasta la rodilla.

- La **arteria femoral profunda** surge del lado lateral de la femoral, dentro del triángulo. Es la rama más larga y la arteria principal que irriga los músculos del muslo.
- Dos **arterias femorales circunflejas** surgen de la femoral profunda, rodean la cabeza del fémur y forman una anastomosis en sentido lateral. Irrigan sobre todo al fémur, la articulación de la cadera y los músculos del tendón de la corva.

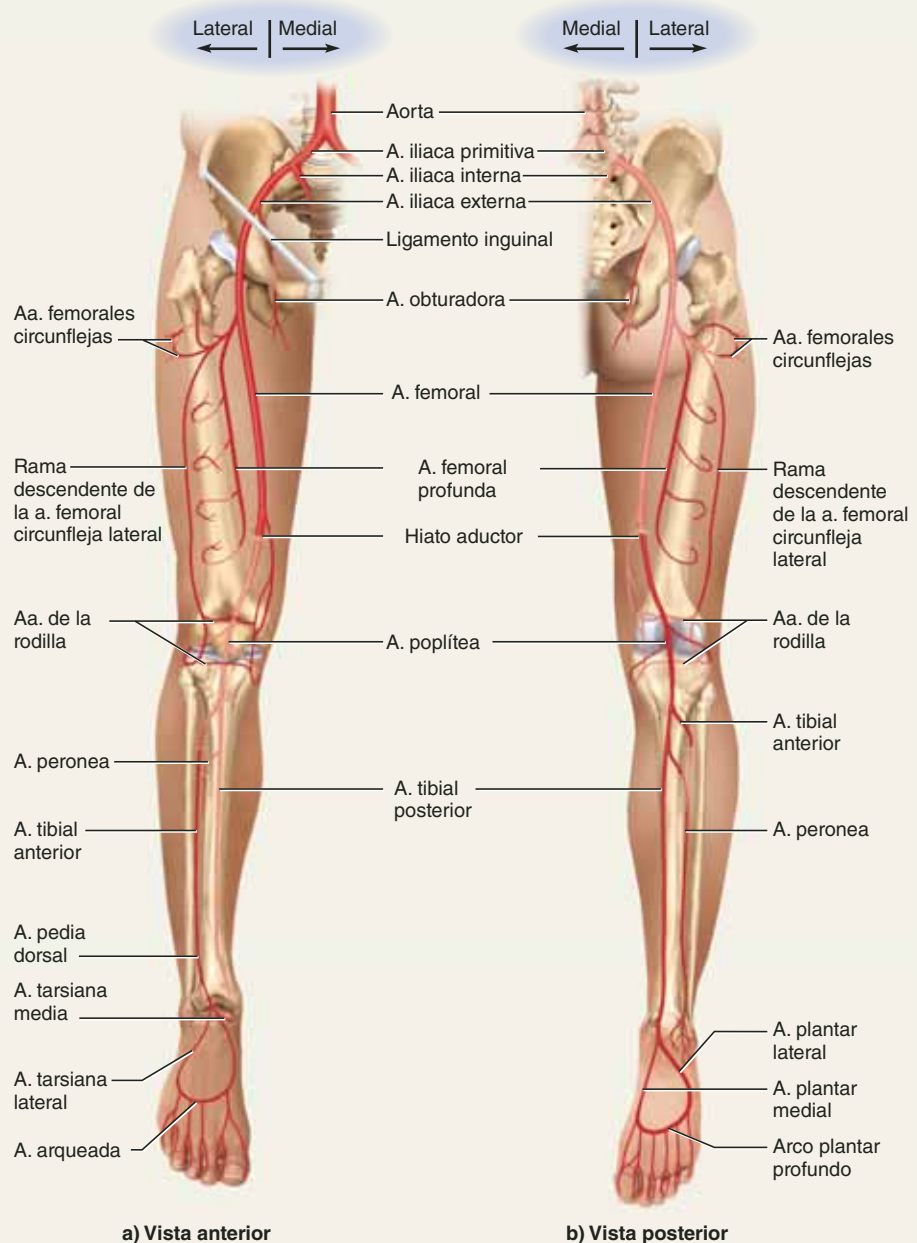


FIGURA 20.36 Arterias de la extremidad inferior. El pie tiene una fuerte flexión plantar con la superficie superior hacia el frente en la parte (a) y la superficie plantar en la parte (b). **AP|R**

CUADRO 20.11 Arterias de la extremidad inferior (*continuación*)

3. La **arteria poplítea** es una continuación de la arteria femoral en la fosa poplítea, en la parte posterior de la rodilla. Empieza donde la arteria femoral surge de una abertura (*hiato aductor*), en el tendón del músculo aductor mayor, y termina donde se divide en las **arterias tibiales anterior y posterior**. A medida que atraviesa la fosa poplítea, cede anastomosis llamadas **arterias de la rodilla**, que irrigan la articulación de la rodilla.

II. Arterias de la pierna y el pie

En la pierna, las tres arterias más significativas son las tibiales anterior y posterior y la peronea.

1. La **arteria tibial anterior** surge de la arteria poplítea y penetra de inmediato a través de la membrana interósea de la pierna al compartimiento anterior. Allí, viaja en sentido lateral a la tibia e irriga los músculos extensores. Tras alcanzar el tobillo, da lugar a las siguientes arterias dorsales del pie.

a) La **arteria pedia dorsal** atraviesa el tobillo y la superficie medial superior del pie, y da lugar a la arteria arqueada.

b) La **arteria arqueada** barre el pie del sentido medial al lateral y da lugar a los vasos que irrigan los dedos de los pies.

2. La **arteria tibial posterior** es una continuación de la arteria poplítea que pasa hacia abajo por la pierna, en un nivel profundo, en el compartimiento posterior, irrigando los músculos flexores a lo largo de su recorrido. En sentido inferior, pasa detrás del maleolo medio del tobillo y en la región plantar del pie. Da lugar a las siguientes:

a) Las **arterias plantares medial y lateral** se originan al ramificarse la arteria tibial posterior en el tobillo. La arteria plantar medial irriga sobre todo el dedo gordo. La arteria plantar lateral barre la planta del pie y se vuelve el arco plantar profundo.

b) El **arco plantar profundo** cede otro conjunto de arterias a los dedos de los pies.

3. La **arteria peronea** surge del extremo proximal de la arteria tibial posterior, cerca de la rodilla. Desciende por el lado lateral del compartimiento posterior, irrigando por el camino los músculos laterales de la pierna, y termina en una red de arterias al corazón.

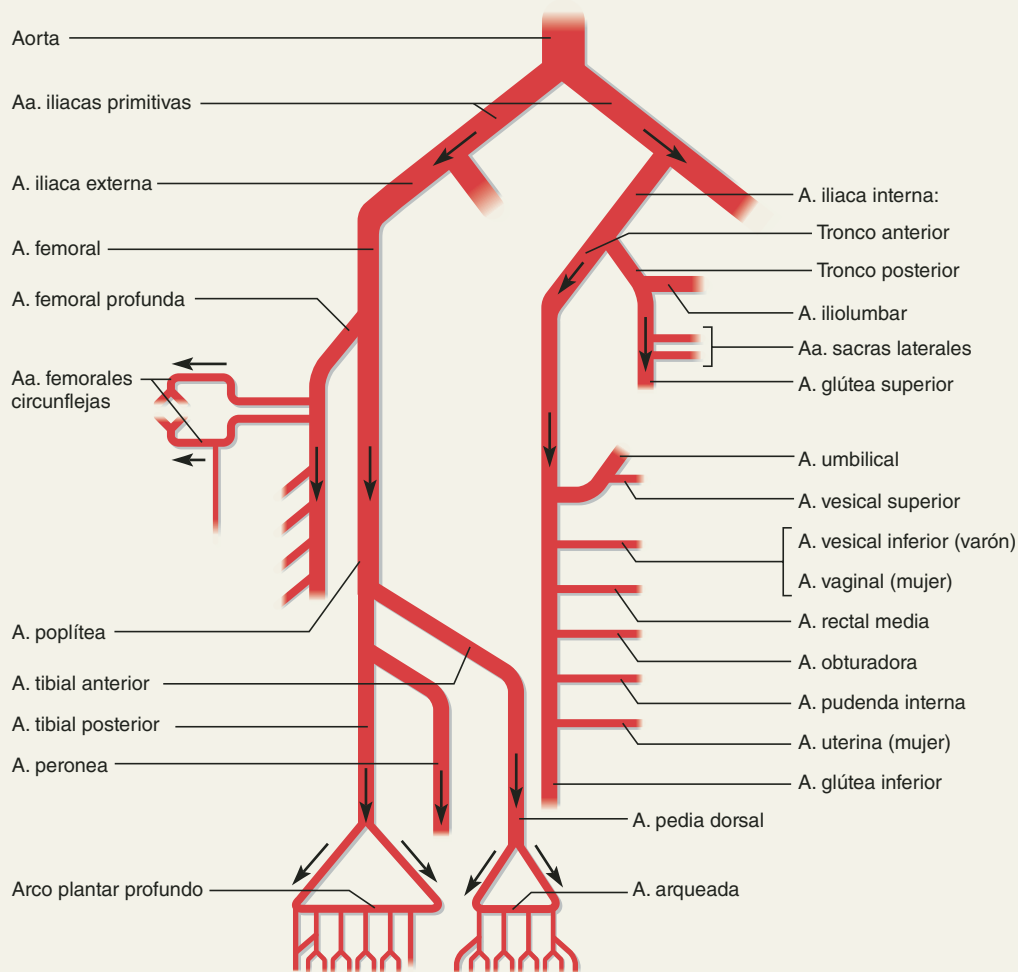


FIGURA 20.37 Esquema arterial de la región pélvica y la extremidad inferior. Vista anterior. El esquema pélvico de la derecha está alargado para mayor claridad. Estas arterias están en un nivel tan inferior como las descritas de manera adyacente a ellas, a la izquierda.

CUADRO 20.12 Venas de la extremidad inferior

Se sigue el drenaje de la extremidad inferior, de los dedos a la vena cava inferior (figuras 20.38 y 20.39). Como en la extremidad superior, hay venas profundas y superficiales con anastomosis entre ellas. La mayoría de las anastomosis se omiten en la ilustración.

I. Venas superficiales

1. El **arco venoso dorsal** (figura 20.38a) suele ser visible a través de la piel del dorso del pie. Recolecta sangre de los dedos y la parte más proximal del pie, y tiene cuantiosas anastomosis similares a la red venosa dorsal de la mano. Da lugar a las dos venas siguientes:
2. La **vena safena²³ externa** surge del lado lateral del arco y pasa hacia arriba por ese lado de la pierna hasta la rodilla. Allí, drena en la vena poplítea.
3. La **vena safena interna**, la vena más larga del cuerpo, surge del lado medial del arco y recorre toda la pierna y el muslo, hasta la región inguinal. Se vacía en la vena femoral, en sentido un poco inferior al ligamento inguinal. Suele usarse como sitio para la administración a largo plazo de líquidos intravenosos. Es una vena accesible en lactantes y en pacientes en choque cuyas venas se han colapsado. Partes de esta vena suelen usarse como injertos en cirugía de desviación coronaria. Las venas safenas interna y externa se encuentran entre los sitios comunes de venas varicosas.

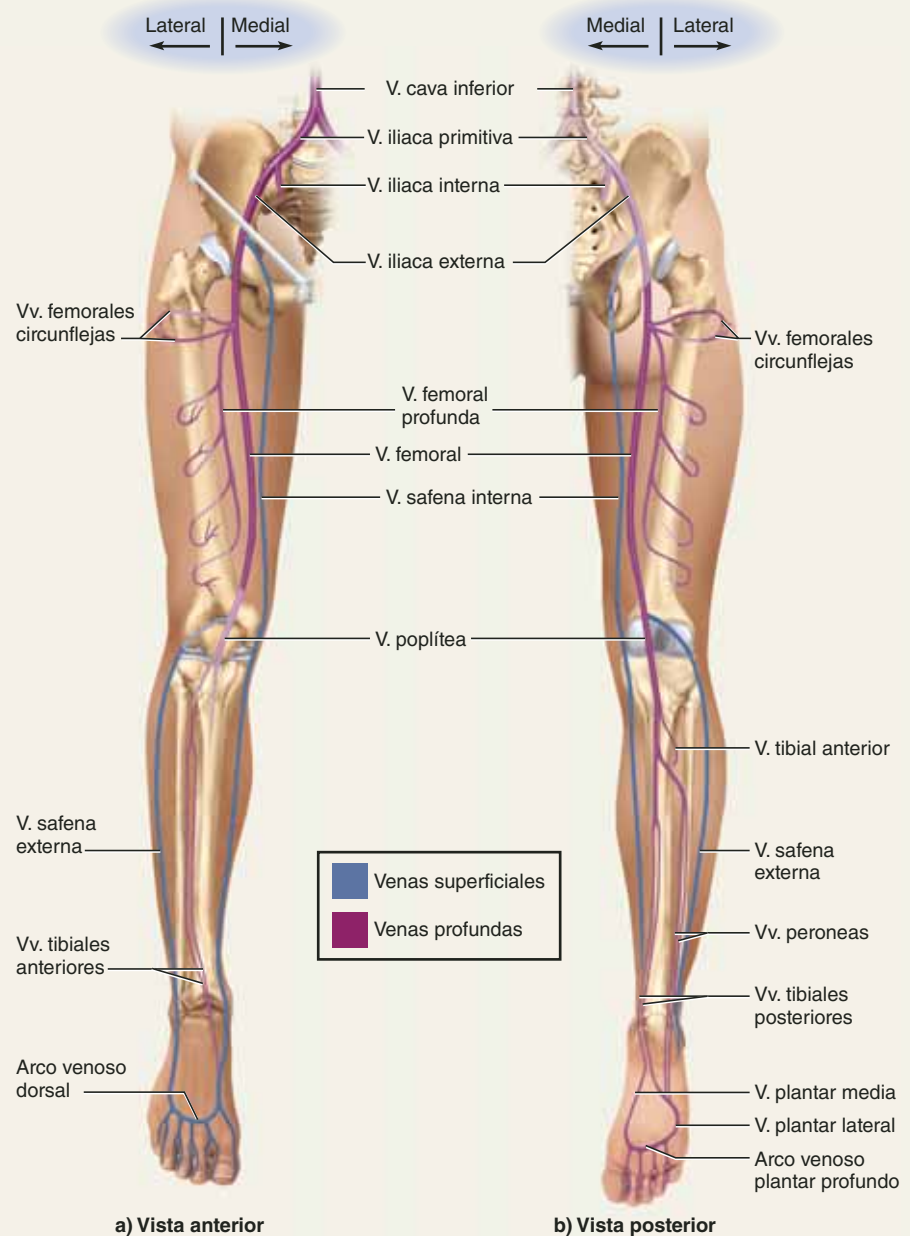


FIGURA 20.38 Venas de la extremidad inferior. El pie tiene una fuerte flexión plantar con la superficie superior hacia el frente en la parte (a) y la superficie plantar en la parte (b). **AP|R**

²³ *saphen* = de pie.

CUADRO 20.12 Venas de la extremidad inferior (*continuación*)**II. Venas profundas**

1. El arco venoso plantar profundo (figura 20.38b) recibe sangre de los dedos de los pies y da lugar a las venas plantares lateral y medial, en los lados respectivos. La vena plantar lateral cede las venas peroneas, luego cruza sobre el lado medio y se aproxima a la vena plantar medial. Las dos venas plantares pasan debajo del maleolo medial del tobillo y continúan como un par de venas tibiales posteriores.
2. Las dos venas tibiales posteriores ascienden por la pierna incrustadas en un nivel profundo de los músculos de la pantorrilla. Convergen como una "Y" invertida en una sola vena a casi dos terceras partes de su camino por la tibia.
3. Las dos venas peroneas ascienden por la parte posterior de la pierna y, de manera similar, convergen como una "Y".
4. La vena poplítea empieza cerca de la rodilla en la convergencia de estas dos "Y" invertidas. Pasa por la fosa poplítea en la parte posterior de la rodilla.
5. Las venas tibiales anteriores ascienden por el compartimiento anterior de la pierna, entre la tibia y el peroné (figura 20.38a). Surgen del lado medial del arco venoso dorsal, convergen en sentido apenas distal de la rodilla, y luego fluyen en la vena poplítea.
6. La vena femoral es una continuación de la vena poplítea en el muslo. Drena sangre de los músculos profundos del muslo y el fémur.
7. La vena femoral profunda drena el fémur y los músculos del muslo irrigados por la arteria femoral profunda. Recibe cuatro tributarios principales a lo largo de la diáfisis del fémur, y luego un par de venas femorales circunflejas que rodean el fémur superior. Al final drena en la vena femoral superior.
8. La vena iliaca externa está formada por la unión de las venas femorales y las safenas internas, cerca del ligamento inguinal.
9. La vena iliaca interna sigue el curso de la arteria iliaca interna y su distribución. Sus tributarios drenan los músculos glúteos, el aspecto medial del muslo, la vejiga urinaria, el recto, la próstata y el conducto deferente en el hombre, y el útero y la vagina en la mujer.
10. La vena iliaca primitiva está formada por la unión de las venas iliacas externa e interna. Las iliacas primitivas izquierda y derecha se unen luego para formar la vena cava inferior.

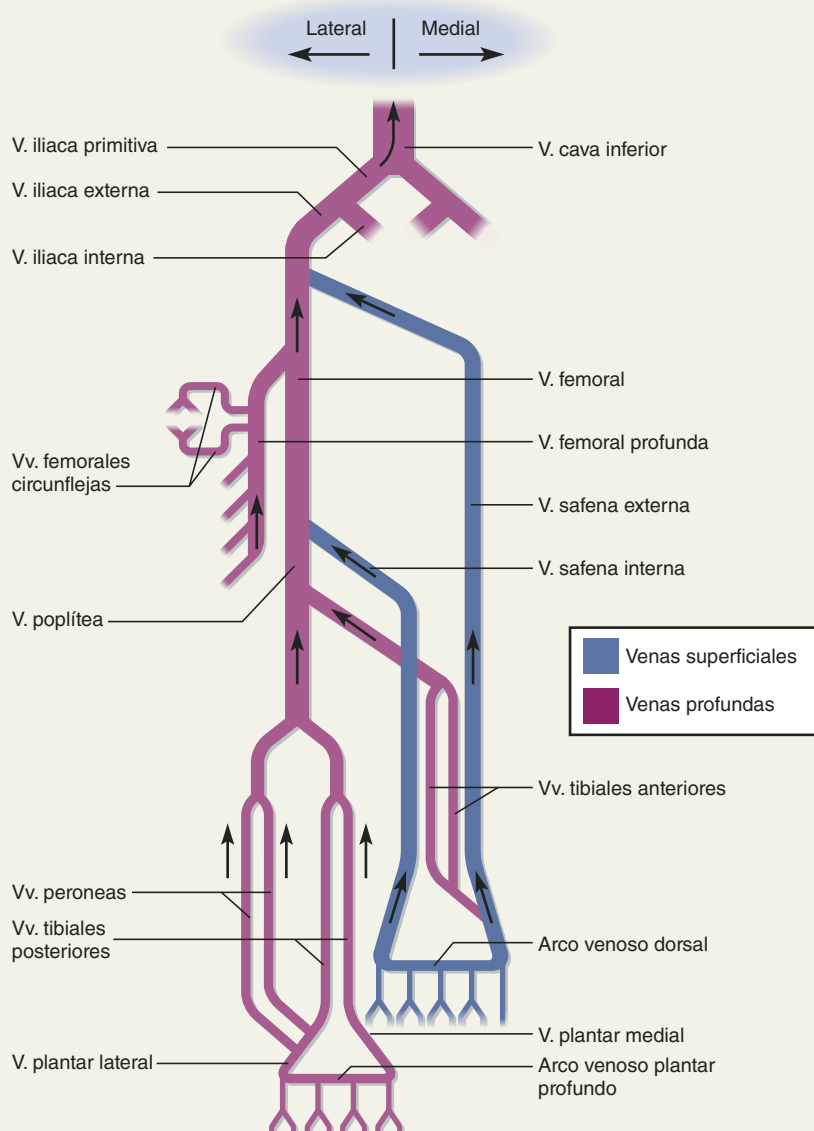


FIGURA 20.39 Esquema venoso de la extremidad inferior. Vista anterior.

CUADRO 20.13		Algunos trastornos de las arterias y las venas	
Aneurisma disecante		División de las capas de la pared arterial por la acumulación de sangre entre ellas. Se presenta por un desgarro de la túnica interna o la rotura de los vasos vasculares.	
Embolia grasa		Presencia de glóbulos de grasa que viajan por la circulación sanguínea. Los glóbulos se originan en fracturas óseas, degeneración grasa del hígado y otras causas y pueden bloquear los vasos cerebrales y pulmonares.	
Hipotensión ortostática		Disminución de la presión arterial que ocurre cuando se está de pie, y a menudo produce visión borrosa, mareo y síncope (desmayo). Se debe a barorreflejos débiles o inactivos.	
Trastornos descritos en otros lugares			
Aneurisma, p. 753	Edema, p. 768	Accidente cerebrovascular, p. 772	
Arteriosclerosis, p. 759	Embolia, pp. 708 y 779	Accidente isquémico transitorio, p. 771	
Aterosclerosis, pp. 745 y 760	Hipertensión, pp. 760 y 802	Venas varicosas, p. 757	
Choque circulatorio, p. 770	Hipotensión, p. 760		

En el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.4” se ejemplifica la relevancia de la anatomía vascular en los primeros auxilios de urgencia. Los trastornos cardiovasculares más comunes son la aterosclerosis (analizada en el recuadro referido, en la página 745) y la hipertensión (consúltase el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.5”). Unos cuantos trastornos vasculares se describen de manera breve en el cuadro 20.13.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

30. Narre la posible ruta de un eritrocito desde el ventrículo izquierdo hasta los dedos de los pies.
31. Describa la posible ruta de un eritrocito desde los dedos de la mano hasta la aurícula derecha.
32. Las arterias subclavia, axilar y braquial son en realidad una arteria continua. ¿Cuál es la razón para darle tres nombres diferentes?
33. Determine dos maneras en que la vena safena interna conlleva importancia clínica especial. ¿Dónde se localiza la vena?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.4

Aplicación clínica

Puntos de presión arterial

En algunos lugares, las arterias principales se encuentran lo bastante cerca de la superficie corporal como para palparlas. Estos sitios pueden utilizarse para tomar el pulso y pueden servir como *puntos de presión* en el tratamiento de urgencias, donde puede aplicarse

presión firme para reducir de manera temporal la hemorragia arterial (figura 20.40). Uno de estos puntos es el *triángulo femoral* del muslo medial superior. Se trata de un lugar importante para la irrigación arterial, el drenaje venoso y la inervación de las extremidades inferiores. Sus límites son el músculo sartorio en sentido lateral, el ligamento inguinal en sentido superior y el aductor largo en sentido medial. La arteria, la vena y el nervio femorales corren cerca de la superficie en este punto.

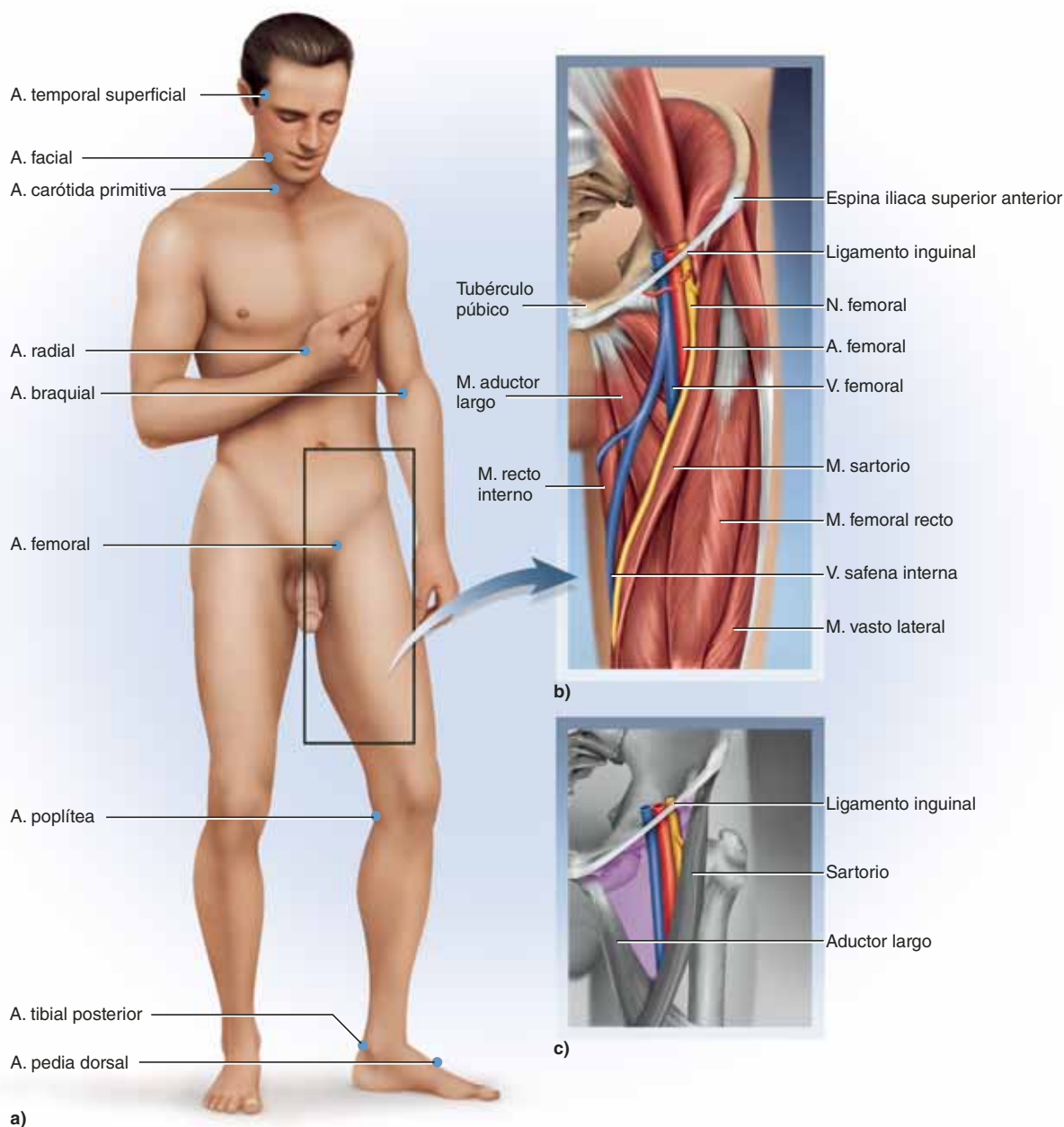


FIGURA 20.40 Puntos de presión arterial. a) Áreas donde las arterias se encuentran lo bastante cerca de la superficie como para palpar su pulso o poder presionarlas para reducir una hemorragia arterial. b) Estructuras en el triángulo femoral. c) Los tres límites que definen el triángulo femoral.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.5**Aplicación clínica****Hipertensión: el “asesino silencioso”**

La *hipertensión*, la enfermedad cardiovascular más común, afecta a casi 30% de los estadounidenses mayores de 50 años de edad y 50% de quienes tienen más de 74 años. Es un “asesino silencioso” que puede ejercer sus efectos destructivos durante 20 a 30 años antes de que se observen por primera vez. La hipertensión es la principal causa de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Daña el corazón porque aumenta la poscarga, lo que hace que los ventrículos trabajen más para expeler sangre. El miocardio se agranda hasta un punto (la *respuesta hipertrófica*), pero con el tiempo se vuelve demasiado estirado y menos eficiente. La hipertensión presiona los vasos sanguíneos y desgarrar el endotelio, lo que crea lesiones que se vuelven puntos focales de aterosclerosis. Éste empeora entonces la hipertensión y se establece un ciclo de retroalimentación positiva insidioso.

Otro ciclo de retroalimentación positiva afecta los riñones. Sus arteriolas engrosan como respuesta a la tensión, su luz se vuelven más estrechas, y declina el flujo sanguíneo renal, lo que lleva a la formación del vasoconstrictor angiotensina II y la liberación de aldosterona, una hormona que promueve la retención de sal (que se describe en detalle en el capítulo 24). Estos efectos empeoran la hipertensión que ya existía. Si la presión diastólica excede 120 mmHg, los riñones y el corazón se pueden deteriorar con rapidez; los vasos sanguíneos del ojo sufren hemorragias, lo que puede llevar a ceguera, y la muerte ocurre en un periodo de dos años.

La *hipertensión primaria*, que es responsable de 90% de los casos, se debe a una red compleja de comportamientos, herencia y otros factores de los que resulta difícil extraer una causa. Alguna vez se le consideró como una parte tan normal de la “esencia” del envejecimiento que sigue llamándosele de otra manera: *hipertensión esencial*. Ese término sugiere la resignación fatalista a la hipertensión como un hecho de la vida, pero no es necesario que sea así. Se han identificado muchos factores de riesgo y la mayoría de ellos son controlables.

Uno de los principales culpables es la obesidad. Cada kilogramo de grasa extra requiere miles de vasos sanguíneos adicionales, y toda esta longitud vascular aumenta la resistencia periférica y la presión arterial. Por supuesto, la simple carga de un peso adicional también aumenta la carga de trabajo del corazón. Hasta una pequeña pérdida de peso puede reducir de manera significativa la presión arterial. El comportamiento sedentario es otro factor de riesgo. El

ejercicio aeróbico ayuda a reducir la hipertensión al controlar el peso, reducir la tensión emocional y estimular la vasodilatación.

Los factores dietéticos también son importantes en la hipertensión. Las dietas altas en colesterol y grasas saturadas contribuyen a la aterosclerosis. El potasio y el magnesio reducen la presión arterial; por tanto, las dietas deficientes en estos minerales promueven la hipertensión. La relación entre la ingesta de sal y la hipertensión se ha vuelto tema de controversia. Los riñones compensan de manera tan eficaz la ingesta excesiva de sal en la dieta, que este factor tiene poco efecto en la presión arterial de la mayoría; sin embargo, la ingesta reducida de sal puede ayudar a controlar la hipertensión en personas de edad avanzada, con función renal reducida, o ambas.

La nicotina contribuye de forma devastadora en la hipertensión, porque estimula al miocardio para que lata más rápido y con mayor fuerza, mientras que estimula la vasoconstricción y aumenta la poscarga contra la que debe trabajar el miocardio. Justo cuando el corazón necesita oxígeno adicional, la nicotina causa vasoconstricción coronaria y promueve isquemia miocárdica.

Algunos factores de riesgo no pueden cambiarse a voluntad (raza, herencia y género). La hipertensión se presenta en familias. Una persona cuyos padres o hermanos padecen hipertensión tiene más probabilidades que la persona promedio de desarrollarla. La incidencia de hipertensión es casi 30% más elevada, y la incidencia de accidente cerebrovascular es casi el doble entre personas de raza negra que de raza blanca. De los 18 a los 54 años de edad, la hipertensión es más común en hombres, pero después de los 65 años lo es en mujeres. Sin embargo, aun personas en riesgo por estos factores pueden minimizar sus posibilidades de padecer hipertensión si cambian comportamientos de riesgo.

Entre los tratamientos para la hipertensión primaria se incluyen pérdida de peso, dieta y ciertos fármacos. Los diuréticos reducen el volumen sanguíneo y la presión al promover la micción. Los inhibidores de la ACE bloquean la formación del vasoconstrictor angiotensina II. Los betabloqueadores, como el propranolol, también reducen la concentración de angiotensina II, pero lo hacen al inhibir la secreción de renina. Los bloqueadores del canal de calcio, como verapamilo y nifedipino, inhiben el influjo de calcio a los músculos cardíaco y liso, con lo que se inhibe su contracción, se promueve la vasodilatación y se reduce la carga de trabajo cardíaca.

La *hipertensión secundaria*, que es responsable de casi 10% de los casos, se define como presión arterial elevada secundaria a otros trastornos identificables. Entre éstos se incluyen nefropatía (que puede causar hipersecreción de renina), aterosclerosis, hipertiroidismo, síndrome de Cushing y policitemia. La hipertensión secundaria se corrige al tratar la enfermedad.

Efectos del APARATO CIRCULATORIO en otros sistemas de órganos



TODOS LOS SISTEMAS

La sangre entrega O_2 a los tejidos y elimina CO_2 y otros desechos de ellos; además distribuye nutrientes y hormonas en todo el cuerpo y lleva calor de órganos profundos a la superficie corporal para su eliminación.



SISTEMA TEGUMENTARIO

La circulación sanguínea en la piel afecta la producción de sudor y la temperatura cutánea.



SISTEMA ÓSEO

La sangre entrega los minerales necesarios para el depósito óseo; entrega hormonas que regulan el crecimiento óseo y proporciona hormonas a la médula ósea que estimulan la producción de eritrocitos, leucocitos y trombocitos.



SISTEMA MUSCULAR

La sangre elimina el calor generado por el ejercicio.



SISTEMA NERVIOSO

Las células endoteliales de los vasos sanguíneos mantienen la barrera hematoencefálica y participan en la producción de líquido cefalorraquídeo.



SISTEMA ENDOCRINO

La sangre es el medio en que viajan todas las hormonas a sus órganos de destino.



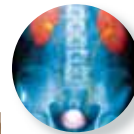
SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO

Los vasos sanguíneos producen líquido tisular, que se vuelve la linfa. La sangre contiene los leucocitos y las proteínas plasmáticas usadas en la inmunidad.



APARATO RESPIRATORIO

La sangre recoge O_2 de los pulmones y libera CO_2 para que se exhale. La baja presión sanguínea en los capilares y la presión oncótica sanguínea ayudan a evitar que los alveolos se llenen de líquido.



APARATO URINARIO

La producción de orina empieza con la filtración sanguínea. La sangre lleva hacia afuera el agua y los solutos reabsorbidos por los riñones. La presión arterial mantiene la función renal.



APARATO DIGESTIVO

La sangre recoge los nutrientes absorbidos y ayuda a la reabsorción y el reciclado de sales biliares y de minerales de los intestinos.



APARATO REPRODUCTOR

La sangre entrega las hormonas que afectan la función reproductora. La vasodilatación produce erección como respuesta sexual. La sangre proporciona nutrientes, oxígeno y otras necesidades metabólicas al feto y elimina sus desechos.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos (p. 750)

1. Definición de *arterias*, *venas* y *capilares* en relación con la ruta de la circulación sanguínea.
2. Túnica de una arteria o vena, y sus diferencias histológicas generales.
3. Estructura y funciones del endotelio.
4. Ubicación y función de los vasos vasculares.
5. Tres clases de tamaño de las arterias. Cómo y por qué difieren no sólo en diámetro sino en el aspecto histológico.
6. Relación de las arteriolas con las metaarteriolas y los capilares. Función de los esfínteres precapilares de una metaarteriola.
7. Ubicación, estructura y función de los senos carotídeos, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos.
8. Histología de los tres tipos de capilares y la manera en que se relaciona con sus funciones.
9. Organización de un lecho capilar y la manera en que se regula su perfusión.
10. Por qué se llama a las venas vasos de capacitancia. Manera en que su función se relaciona con las diferencias estructurales entre venas y arterias.
11. Qué tienen en común capilares y vénulas poscapilares en relación con el intercambio de líquidos.
12. Diferencias estructurales entre vénulas musculares y venas medianas y grandes.
13. Estructura y propósitos de las válvulas venosas, dónde se localizan y la razón de que ciertas venas tengan válvulas pero las arterias de tamaño correspondiente carezcan de ellas.
14. Cómo difieren entre sí las venas y dónde se encuentran.
15. Manera en que los sistemas portales y las anastomosis difieren de las rutas más simples de la circulación sanguínea. Tipos de anastomosis y sus objetivos.

20.2 Presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas (p. 758)

1. Diferencia entre circulación y perfusión sanguíneas.

2. Manera en que el flujo sanguíneo se relaciona con las diferencias en resistencia y presión. Expresión matemática de sus relaciones.
3. Manera en que se determinan la presión sistólica, la presión diastólica y los puntos de presión. Cómo se estima la presión arterial media (MAP), y por qué la MAP es diferente de la cabeza a los pies.
4. Significados de *hipertensión* e *hipotensión*.
5. Por qué la expansión y retracción arterial durante el ciclo cardíaco reducen la presión de pulso y aligeran la tensión en las arterias pequeñas.
6. Por qué la circulación arterial es pulsátil, pero la capilar y la venosa no lo son.
7. Por qué la presión arterial aumenta con la edad.
8. Variables que determinan la presión arterial.
9. Variables que determinan la resistencia periférica. Proporcionalidad directa o inversa de dichas variables respecto de la resistencia. Cuál de ellas cambia más de un momento a otro.
10. Términos para el ensanchamiento y el estrechamiento de un vaso sanguíneo mediante contracción y relajación muscular.
11. Relación matemática entre la resistencia periférica y el radio del vaso. Por qué se relaciona esto con el flujo laminar de la sangre. Por qué hace que la vasomotilidad sea una influencia fuerte en la circulación sanguínea.
12. Por qué la velocidad de la sangre declina de la aorta a los capilares y aumenta de nuevo de los capilares a las venas, pero nunca crece tanto en las venas como en la aorta.
13. Por qué las arteriolas ejercen mayor influencia que cualquier otra categoría de vasos sanguíneos en la perfusión tisular.
14. Tres niveles de control sobre la presión y el flujo sanguíneos.
15. Mecanismos a corto y largo plazos de control local de la circulación sanguínea. Ejemplos de sustancias químicas vasoactivas y la manera en que pueden causar hiperemia reactiva.
16. Angiogénesis y su importancia para el tratamiento del cáncer.

17. Función del centro vasomotor del bulbo raquídeo en el control del flujo sanguíneo. Barorreflejos, quimiorreflejos y reflejo de isquemia medular.
18. Mecanismos de acción para la angiotensina II, la aldosterona, los péptidos natriuréticos, la vasopresina, la epinefrina y la norepinefrina en la presión arterial.
19. Manera en que la vasomotilidad puede cambiar la presión arterial en todo un sistema o redirigir la circulación sanguínea de una región a otra. Circunstancias que llevan al redireccionamiento de la circulación sanguínea.

20.3 Intercambio capilar (p. 765)

1. Significado de *intercambio capilar* y las sustancias que intervienen en el proceso.
2. Tres rutas y cuatro mecanismos por los cuales los materiales atraviesan las paredes capilares.
3. Sustancias intercambiadas por difusión simple. Factores que determinan si una sustancia puede difundirse a través de una pared capilar.
4. Transcitosis capilar y algunas sustancias que se intercambian de esta manera.
5. En la filtración capilar, tres fuerzas que extraen líquido de los capilares y una fuerza que lo lleva a ellos.
6. Valores y efectos netos de las fuerzas de intercambio capilar en los extremos arteriales y venosos de un capilar. Manera en que esas fuerzas permiten que un capilar ceda líquido en un extremo y lo reabsorba en el otro.
7. Cantidades relativas de líquido cedido y reabsorbido por un capilar modelo. Qué compensa la diferencia entre filtración y reabsorción.
8. Función del arrastre de solventes en el intercambio capilar.
9. Por qué la dinámica de absorción capilar puede cambiar de un momento a otro o diferir en varios lugares del cuerpo. Ejemplos de lugares donde los capilares intervienen por completo en la filtración o reabsorción netas.
10. Sustancias químicas que afectan la permeabilidad y filtración capilares.
11. Tres causas de edema. Consecuencias patológicas del trastorno.

20.4 Retorno venoso y choque circulatorio (p. 769)

1. Significado de *retorno venoso* y cinco mecanismos que lo rigen.
2. Manera en que funciona la bomba de músculo estriado y por qué depende de las válvulas venosas.
3. Por qué el ejercicio aumenta el retorno venoso.
4. Por qué la inactividad física puede llevar a acumulación venosa. Consecuencias de ésta.
5. Choque circulatorio y la manera en que difiere de otras formas de choque.
6. Dos categorías básicas de choque circulatorio, tres formas de retorno venoso bajo (LVR) y situaciones en que puede ocurrir cada forma de choque.
7. Por qué los choques séptico y anafiláctico no pueden clasificarse en sentido estricto en una sola categoría de choque por LVR.
8. Diferencias entre choque compensado y descompensado.

20.5 Rutas circulatorias especiales (p. 771)

1. Un valor típico para la circulación sanguínea cerebral y por qué su constancia resulta importante.
2. Manera en que el encéfalo regula su circulación sanguínea y qué estímulo químico es el más potente para activar sus mecanismos regulatorios.
3. Causas, efectos y diferencia entre un accidente isquémico transitorio (TIA) y un accidente cerebrovascular.
4. Variabilidad de la perfusión de músculo estriado. Qué estímulos aumentan la perfusión para cumplir las exigencias del ejercicio. Por qué la contracción isométrica causa fatiga más rápido que la isotónica.
5. Diferencias entre la circulación pulmonar y la sistémica en relación con la presión arterial, el intercambio capilar, la oxigenación relativa de la sangre arterial y venosa, y la respuesta vasomotora a la hipoxia.

20.6 Anatomía del circuito pulmonar (p. 772)

1. Ruta de la circulación sanguínea en el circuito pulmonar.
2. Dónde se hallan los capilares del circuito pulmonar y cuál es su función.
3. Diferencia entre la función del circuito pulmonar y la de las arterias bronquiales, que irrigan los pulmones.

20.7 Vasos sistémicos de la región de la cabeza y el tronco (p. 773)

1. En el caso de todos los vasos sanguíneos con nombre que se presentan,

conocer: su ubicación anatómica, el vaso del que surgen, el curso que siguen y los órganos, regiones corporales u otros vasos sanguíneos que irrigan.

2. La aorta ascendente, el cayado aórtico y la aorta descendente, y los segmentos torácico y abdominal de la aorta descendente (cuadro 20.2).
3. Ramas que surgen de la aorta ascendente y el cayado aórtico: las arterias coronarias, el tronco braquiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda (cuadro 20.2)
4. Cuatro arterias principales del cuello: la carótida primitiva, la arteria vertebral, el tronco tirocervical y el tronco costocervical (Consultar cuadro 20.3, parte I).
5. Las arterias carótidas externa e interna. Ramas de la carótida externa (arterias tiroidea superior, lingual, facial, occipital, maxilar y temporal superior). Ramas de la carótida interna (arterias oftálmica, cerebral anterior y cerebral media) (consultar cuadro 20.3 parte II).
6. Convergencia de las arterias vertebrales para formar la arteria basilar. Las arterias cerebrales posteriores y las arterias al cerebelo, la protuberancia y el oído interno que surgen de la arteria basilar (cuadro 20.3, parte III).
7. Ubicación y constituyentes del círculo arterial cerebral (cuadro 20.3, parte IV).
8. Senos venosos duros. Senos sagital superior, sagital inferior, transverso y cavernoso. Flujo hacia afuera desde el sistema sinusal en las venas yugulares internas (cuadro 20.4, parte I).
9. Las venas yugular interna, yugular externa y vertebral del cuello (cuadro 20.4, parte II).
10. Ramas viscerales (arterias bronquial, esofágica y mediastinal) y ramas parietales (arterias intercostal posterior, subcostal y frénica superior) de la aorta torácica (cuadro 20.5, partes I y II).
11. Arterias del tórax y el hombro que surgen de la arteria subclavia y su continuación, la arteria axilar. La arteria torácica interna, el tronco toracoacromial, la arteria torácica lateral y la arteria subescapular (cuadro 20.5, parte III)
12. La vena subclavia, la vena braquiocefálica y la vena cava superior. Marcas que definen la transición de una a otra (cuadro 20.6, parte I).
13. Sistema ácigos de las venas torácicas, sobre todo las venas ácigos, hemiácigos y hemiácigos accesorias. Sus tribu-

tarios, incluidas las venas intercostal posterior, subcostal, esofágica, mediastinal, pericárdica, bronquial y lumbar ascendente (cuadro 20.6, parte II).

14. Ramas de la aorta abdominal: arterias frénicas inferiores; tronco celiaco y arterias mesentérica superior, suprarrenal media, renal, gonadal (ovárica o testicular), mesentérica inferior, lumbar, sacra media e iliaca primitiva (cuadro 20.7, parte I).
15. Grupo general de órganos irrigados por el tronco celiaco. Sus tres ramas principales (arterias hepática común, gástrica izquierda y esplénica) y las ramas más pequeñas que ceden (cuadro 20.7, parte II).
16. Ramas de la arteria mesentérica superior; arterias pancreatoduodenal, yeyunal, ileal y cólicas derecha y media (cuadro 20.7, parte III).
17. Ramas de la arteria mesentérica inferior: arterias cólica izquierda, sigmoide y rectal superior (cuadro 20.7, parte III).
18. Dos ramas principales de la arteria iliaca primitiva, los troncos posterior y anterior de la arteria iliaca interna, y los órganos irrigados por estos troncos (cuadro 20.7, parte IV).
19. Convergencia de las venas ilíacas interna y externa para formar la vena iliaca primitiva. Convergencia de las venas ilíacas primitivas izquierda y derecha para formar la vena cava inferior (IVC) (cuadro 20.8, parte I).
20. Tributarios abdominales de la IVC. Venas lumbar, gonadal (ovárica o testicular), renal, suprarrenal, hepática y frénica inferior (cuadro 20.8, parte I).
21. La vena lumbar ascendente, su drenaje en el abdomen y su continuación en el tórax (cuadro 20.8, parte II).
22. El sistema portal hepático y sus tributarios: la vena esplénica; las venas pancreática, mesentérica inferior y mesentérica superior que drenan en ella. Continuación de la vena esplénica como vena portal hepática. La vena cística y las venas gástricas que drenan en la vena portal hepática. Sinusoides hepáticos en el hígado. Venas hepáticas (cuadro 20.8, parte III).

20.8 Vasos sistémicos de las extremidades (p. 792)

1. La arteria principal de la extremidad superior, que cambia de nombre en su recorrido de subclavia a axilar a braquial. Ramas de la arteria braquial en el brazo (arterias braquial profunda y colateral cubital superior). Arteria colateral radial (cuadro 20.9, parte I).

2. Ramas de la arteria braquial que irrigan el antebrazo. Arterias radial y cubital. Arterias interóseas anterior y posterior. Arcos palmares profundo y superficial (cuadro 20.9, parte II).
3. La red venosa dorsal de la mano, la vena antebraquial media y la vena mediana del codo (cuadro 20.10, parte I).
4. Los arcos palmares venosos y las venas braquial, basílica, axilar y subclavia (cuadro 20.10, parte II).
5. Continuación de la arteria iliaca externa como arteria femoral. Ramas femorales profunda y circunfleja de la arteria femoral. Arteria poplítea. Arterias tibiales anterior y posterior (cuadro 20.11, parte I).
6. Arterias pedia dorsal y arqueada que surgen de la arteria tibial anterior. Arterias peronea, plantar medial y plantar lateral. Arco plantar profundo (cuadro 20.11, parte II).
7. Arco venoso dorsal superficial. Venas safenas interna y externa. Vena poplítea (cuadro 20.12, parte I).
8. Arco venoso plantar profundo. Venas plantares lateral y medial. Venas peronea y tibial posterior. Venas tibiales anteriores (cuadro 20.12, parte II).
9. Venas femoral, femoral profunda e iliaca externa (cuadro 20.12).

Prueba para la memoria

1. Por lo general, la sangre fluye en un lecho capilar desde:
 - a) Las arterias de distribución.
 - b) Las arterias de conducción.
 - c) Una metaarteriola.
 - d) Un conducto preferente.
 - e) Las vénulas.
2. Los solutos plasmáticos entran en el líquido tisular con más facilidad desde:
 - a) Capilares continuos.
 - b) Capilares perforados.
 - c) Anastomosis arteriovenosas.
 - d) Vasos colaterales.
 - e) Anastomosis venosas.
3. Sería de esperar que un vaso sanguíneo adaptado para sostener una presión de pulso elevada tuviera:
 - a) Una túnica media elástica.
 - b) Una túnica interna gruesa.
 - c) Válvulas en un solo sentido.
 - d) Un endotelio flexible.
 - e) Una túnica media rígida.
4. La sustancia que es más posible que cause la caída rápida de la presión arterial es:
 - a) Epinefrina.
 - b) Norepinefrina.
 - c) Angiotensina II.
 - d) Serotonina.
 - e) Histamina.
5. Una persona con presión arterial sistólica de 130 mmHg y diastólica de 85 mmHg tendría presión arterial media de casi:
 - a) 85 mmHg.
 - b) 100 mmHg.
 - c) 108 mmHg.
 - d) 115 mmHg.
 - e) 130 mmHg.
6. La velocidad de la circulación sanguínea disminuye si:
 - a) Aumenta el radio del vaso.
 - b) Aumenta la presión arterial.
 - c) Aumenta la viscosidad.
 - d) Aumenta la poscarga.
 - e) Disminuye la vasomotilidad.
7. La sangre fluye más rápido en una vénula que en un capilar porque las vénulas:
 - a) Tienen válvulas de un solo sentido.
 - b) Muestran vasomotilidad.
 - c) Están más cerca del corazón.
 - d) Tienen presiones arteriales más elevadas.
 - e) Tienen diámetros más grandes.
8. En un caso donde la presión hidrostática intersticial es negativa, la única fuerza que causa que los capilares reabsorban el líquido es:
 - a) Presión osmótica coloidal de la sangre.
 - b) Presión osmótica coloidal del líquido tisular.
 - c) Presión hidrostática capilar.
 - d) Presión hidrostática intersticial.
 - e) Presión de filtración neta.
9. La sangre intestinal fluye al hígado por:
 - a) La arteria mesentérica superior.
 - b) El tronco celiaco.
 - c) La vena cava inferior.
 - d) El sistema ácigos.
 - e) El sistema portal hepático.
10. El encéfalo recibe sangre de todos los siguientes vasos, *excepto* la arteria o vena:
 - a) Basilar.
 - b) Vertebral.
 - c) Carótida interna.
 - d) Yugular interna.
 - e) Comunicante anterior.
11. A la presión arterial más elevada obtenida durante la contracción ventricular se le denomina presión _____. Y a la más baja obtenida durante la relajación ventricular se le denomina presión _____.
 12. Los capilares de músculos estriados son del tipo estructural denominado _____.
 13. El choque _____ ocurre como resultado de la exposición a un antígeno al que se es hipersensitivo.
 14. Al papel de la respiración en el retorno venoso se le denomina _____.
 15. A la diferencia entre la presión osmótica coloidal de la sangre y la del líquido tisular se le denomina _____.
 16. Al movimiento en el endotelio capilar por la recaptura y liberación de gotitas de líquido se le denomina _____.
 17. Todas las fibras eferentes de un centro vasomotor pertenecen a la división _____ del sistema nervioso autónomo.
 18. A los sensores de presión en las arterias principales cerca de la cabeza se les denomina _____.
 19. La mayor parte de la irrigación sanguínea al encéfalo proviene de un anillo de anastomosis arteriales denominado _____.
 20. Las principales venas superficiales del brazo son _____ en el lado medio y _____ en el lado lateral.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1. angei- | 3. ceruic- | 8. sub- |
| 2. brachium- | 4. cost- | 9. thorako- |
| | 5. jugul- | 10. uesic- |
| | 6. -om | |
| | 7. saphen- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. En algunas rutas circulatorias, la sangre puede ir de una arteria a una vena sin pasar por capilares. | 4. Las arterias tienen una serie de válvulas que aseguran el flujo de la sangre en un sentido. | 8. Si los capilares sanguíneos fallan en reabsorber todo el líquido que emiten, se presenta edema. |
| 2. En algunos casos, un glóbulo sanguíneo puede pasar por dos lechos capilares en un solo viaje del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. | 5. Si el radio de un vaso sanguíneo aumenta al doble y todos los demás factores permanecen iguales, el flujo sanguíneo por ese vaso también aumenta al doble. | 9. Un aneurisma es un vaso sanguíneo roto. |
| 3. El vaso sanguíneo más largo del cuerpo es la vena safena interna. | 6. El triángulo femoral está rodeado por el ligamento inguinal, además de los músculos sartorio y aductor largo. | 10. En el barorreflejo, una caída en la presión arterial activa una vasodilatación correctiva de los vasos sanguíneos sistémicos. |
| | 7. Los pulmones reciben sangre pulmonar y sistémica. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

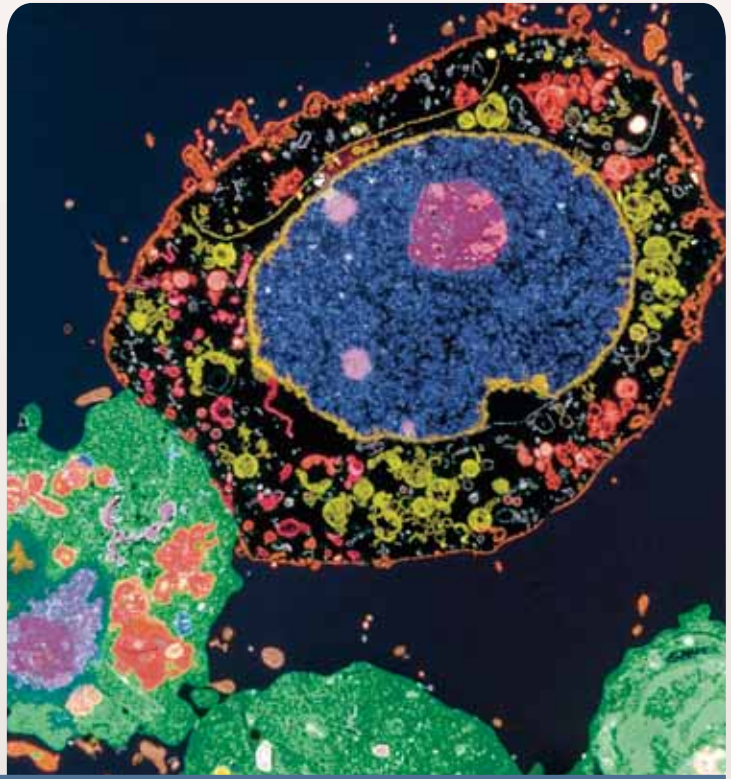
- | | | |
|---|--|---|
| 1. Los legos suelen tener la idea de que la presión arterial sistólica debe ser 100 más la edad de una persona. Evalúe la validez de esta afirmación. | mmHg) y la dirección (entrada o salida) de la presión neta. | 4. La gente en choque suele mostrar palidez, piel fría, taquicardia y pulso débil. Explique las bases fisiológicas para cada uno de estos signos. |
| 2. Calcule la filtración o la reabsorción neta en un punto de un capilar hipotético, suponiendo una presión sanguínea hidrostática de 28 mmHg, una presión hidrostática intersticial de -2 mmHg, una COP sanguínea de 25 mmHg y una COP intersticial de 4 mmHg. Calcule la magnitud (en | 3. La aldosterona secretada por la glándula suprarrenal debe entregarse al riñón que se encuentra justo debajo. Describa la ruta que una molécula de aldosterona debe tomar desde la glándula suprarrenal hasta el riñón, mencionando todos los vasos sanguíneos principales en el orden en que se recorren. | 5. Explique por qué es ventajoso tener barorreceptores en el cayado aórtico y el seno carotídeo, en lugar de otra ubicación como las arterias ilíacas primitivas. |

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

LOS SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO

Linfocitos T (en verde) que atacan una célula cancerosa (con el núcleo azul) (TEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

21.1 El sistema linfático 809

- La linfa y los vasos linfáticos 811
- Células linfáticas 813
- Tejidos linfáticos 815
- Órganos linfáticos 815

21.2 Resistencia inespecífica 822

- Barreras externas 822
- Leucocitos y macrófagos 823
- Proteínas antimicrobianas 823
- Vigilancia inmunitaria 825
- Fiebre 825
- Inflamación 827

21.3 Aspectos generales de inmunidad específica 830

- Formas de inmunidad 830
- Antígenos 831
- Linfocitos 832
- Células presentadoras de antígenos 833

21.4 Inmunidad celular 834

- Reconocimiento 834
- Ataque 835
- Memoria 835

21.5 Inmunidad humoral 837

- Reconocimiento 837
- Ataque 837
- Memoria 841

21.6 Trastornos del sistema inmunitario 843

- Hipersensitividad 843
- Trastornos autoinmunitarios 844
- Enfermedades por inmunodeficiencia 844

Temas de conexión 849

Guía de estudio 850

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

21.1 Aplicación clínica: ganglios linfáticos y cáncer metastásico 820

21.2 Aplicación clínica: síndrome de Reye 827

21.3 Aplicación clínica: asma 844

21.4 Aplicación clínica: neuroinmunología: la conexión entre mente y cuerpo 848

Repaso

- La familiaridad con la estructura general de las glándulas y términos como cápsula, tabique, estroma y parénquima (p. 167), son de ayuda para comprender la anatomía de los órganos linfáticos.
- Los mecanismos del flujo de la linfa son similares a los del retorno venoso (p. 769).
- Los leucocitos intervienen en la inmunidad y la defensa de diversas maneras. Se puede hacer un repaso más fácil acerca de los tipos, el aspecto y las funciones de los leucocitos en el cuadro 18.6 (p. 698).
- Las acciones de las células inmunitarias contra agentes patógenos incluyen los procesos de fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y exocitosis descritos en las páginas 98 a 100.

Quizá sorprenda saber que el cuerpo humano alberga casi 10 000 veces más células bacterianas que humanas. Pero no debe sorprender. Después de todo, la homeostasis humana funciona de manera maravillosa no sólo para sostener la vida, sino también para proporcionar un hábitat cálido, húmedo y nutritivo para los invitados internos. Es una maravilla que el cuerpo no sea sobrepasado y consumido por los microbios, lo que, por cierto, sucede con rapidez cuando se muere y la homeostasis cesa.

Muchos de estos microbios invitados son benéficos e incluso necesarios para la salud humana, pero algunos pueden causar enfermedades si se salen de control. Más aún, de manera constante el cuerpo está expuesto a nuevos invasores a través de la comida y el agua que se consume, el aire que se respira y las superficies que se tocan. Por lo tanto, se debe tener un medio para mantener estos posibles colonizadores bajo control.

Una de estas defensas fue descubierta en 1882 por un zoólogo ruso, temperamental e intenso, Elie Metchnikoff (1845-1916). Cuando estudiaba las pequeñas larvas transparentes de la estrella de mar, Metchnikoff observó células móviles que vagaban por todo el cuerpo. Al principio, pensó que debían ser células digestivas, pero cuando vio células similares en las anémonas de mar que ingerían partículas de tinta no nutritivas, pensó que debían jugar un papel defensivo. Metchnikoff sabía que las células móviles existen en la sangre y el pus humanos, y que rodeaban con rapidez una astilla introducida en la piel, de manera que decidió experimentar para ver si las células de la estrella de mar hacían lo mismo. Atravesó una larva de estrella de mar con la espina de una rosa y a la mañana siguiente encontró la espina rodeada con células que, al parecer, trataban de devorarla. Más adelante vio células similares que devoraban y digerían levaduras, infecciones en pequeños crustáceos transparentes a los que se les llama pulgas de mar. Acuñó la palabra *fagocitosis* para esta reacción y denominó a las células móviles *fagocitos*, términos que todavía se usan.

Metchnikoff demostró que los animales, desde las simples anémona y estrella de mar hasta los seres humanos, se defendían de manera activa contra agentes patógenos. Sus observaciones marcaron las bases de la inmunología celular y comparativa, y le ganaron el respeto científico que siempre había anhelado. Por cierto, compartió el Premio Nobel de 1908 en Fisiología y Medicina con Paul Ehrlich (1854 a 1915), quien había desarrollado la teoría de la inmunidad humoral, un proceso que también se estudia en este capítulo.

En estas páginas, la atención se centra sobre todo en el sistema inmunitario, que no es un sistema de órganos sino una población de células que habitan en todos los órganos y que defienden al cuerpo de agentes patógenos. Pero las células inmunitarias están concentradas de manera especial en un sistema de órganos verdadero, el *sistema linfático*. Se trata de una red de órganos y vasos parecidos a venas que recobran líquido de los tejidos, lo inspeccionan en busca de patógenos, activan respuestas inmunitarias y regresan el líquido a la circulación sanguínea. Este capítulo inicia con la exploración del sistema linfático.

21.1 El sistema linfático

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de las funciones del sistema linfático.
- Explicar las maneras en que se forma la linfa y regresa a la circulación sanguínea.
- Mencionar las principales células del sistema linfático y establecer sus funciones.
- Mencionar y describir los tipos de tejido linfático.
- Describir la estructura y la función de la médula ósea roja, el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo.

El **sistema linfático** (figura 21.1) consta de una red de vasos que penetra casi todos los tejidos del cuerpo, y un conjunto de tejidos y órganos que producen células inmunitarias. Tiene tres funciones.

- Recuperación de líquidos.** El líquido se filtra de manera continua de los capilares sanguíneos en los espacios tisulares. Los capilares reabsorben casi 85% de éste, pero el 15% que no absorben sumaría, en el curso de un día, de 2 a 4 litros de agua y de un cuarto a medio litro de proteínas plasmáticas. Un individuo moriría en cuestión de horas a causa de insuficiencia circulatoria, si esta agua y estas proteínas no regresaran a la circulación sanguínea. Una de las tareas del sistema linfático consiste en reabsorber este exceso y devolverlo a la sangre. Incluso la interferencia parcial con el drenaje linfático puede provocar edema grave y, en ocasiones, consecuencias aún más grotescas (figura 21.2).
- Inmunidad.** A medida que el sistema linfático recupera líquido tisular, también recoge células (que no pertenecen al cuerpo) y sustancias químicas de los tejidos. En su regreso a la circulación sanguínea, el líquido atraviesa los ganglios linfáticos, donde las células inmunitarias resguardan contra materiales externos. Cuando éstas detectan algo que puede ser dañino, activan una respuesta inmunitaria protectora.
- Absorción de lípidos.** En el intestino delgado, los vasos sanguíneos especiales denominados *vasos quilíferos* absorben lípidos dietéticos que no son absorbidos por los capilares sanguíneos.

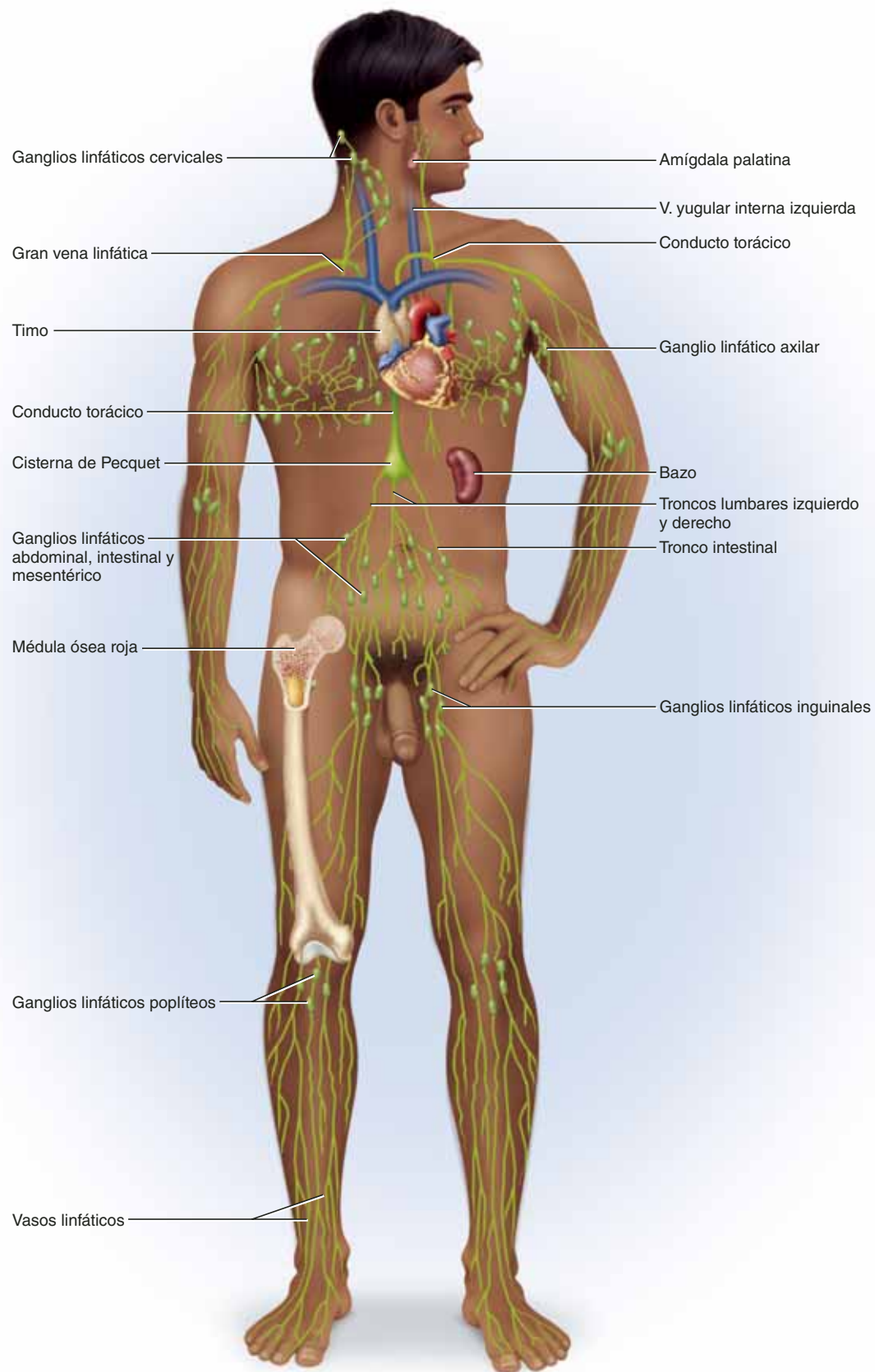
**FIGURA 21.1** El sistema linfático.

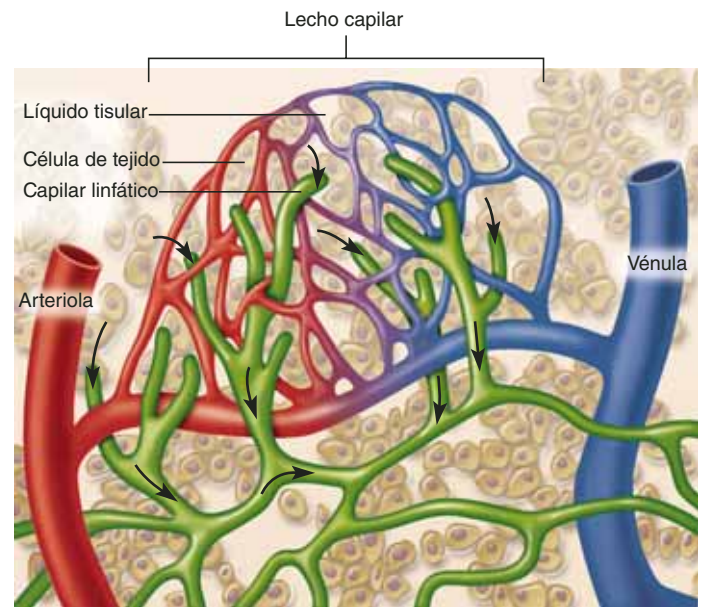


FIGURA 21.2 Elefantiasis, enfermedad tropical causada por obstrucción linfática. Nematodos transmitidos por un mosquito infectan los ganglios linfáticos y bloquean el flujo de linfa y la recuperación del líquido tisular. El edema crónico resultante lleva a fibrosis y engrosamiento de la piel similar al de un elefante. Las extremidades suelen verse afectadas como se muestra aquí; el escroto del hombre y las mamas de la mujer suelen verse afectados de la misma manera.

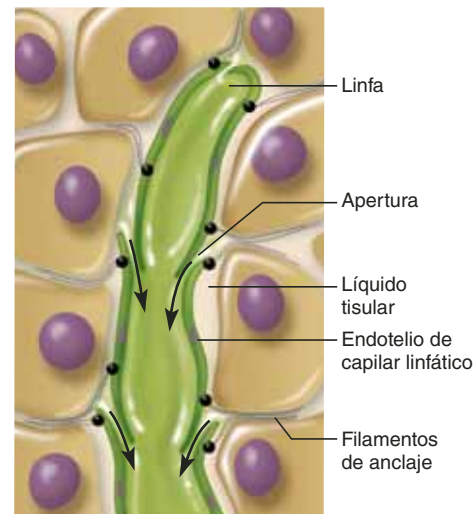
Los componentes del sistema linfático son; 1) *linfa*, el líquido recuperado; 2) *vasos linfáticos*, que transportan la linfa; 3) *tejido linfático*, compuesto de agregados de linfocitos y macrófagos que pueblan muchos órganos del cuerpo, y 4) *órganos linfáticos*, en que estas células están concentradas de manera especial y que se encuentran separadas de los órganos circundantes por cápsulas de tejido conjuntivo.

La linfa y los vasos linfáticos

La **linfa** suele ser un líquido claro, incoloro, similar al plasma sanguíneo, pero bajo en proteínas. Se origina como líquido tisular tomado por los vasos linfáticos. Esta composición varía de manera importante entre un lugar y otro. Por ejemplo, después de una comida, el drenaje linfático del intestino delgado tiene un aspecto lechoso debido a su contenido de lípidos. La linfa que deja los ganglios linfáticos contiene una gran cantidad de linfocitos (por cierto, éste es el principal suministro de linfocitos a la circulación sanguínea). La linfa también puede contener macrófagos, hormonas, bacterias, virus, restos de células e incluso células cancerosas en desplazamiento.



a)



b)

FIGURA 21.3 Capilares linfáticos. a) Relación de los capilares linfáticos con un lecho de capilares sanguíneos. b) Recaptura de líquido tisular por parte de un capilar linfático.

● ¿Por qué las células cancerosas que producen metástasis entran en el sistema linfático con mayor facilidad que en el flujo sanguíneo?

Vasos linfáticos

La linfa fluye a través de un sistema de **vasos linfáticos** similares a los sanguíneos. Éstos empiezan con **capilares linfáticos (terminales linfáticos)** microscópicos, que penetran en casi todos los tejidos del cuerpo pero están ausentes del sistema nervioso central, cartílago, córneas, hueso y médula ósea. Están muy relacionados con los capilares sanguíneos pero, a diferencia de ellos, están cerrados en un extremo (figura 21.3). Un capilar linfático consta de un saco de células endoteliales delgadas que se superponen de manera laxa entre sí como las tejas de un techo. Las células se encuentran dispuestas para

rodear el tejido con filamentos proteínicos que evitan que el saco colapse.

A diferencia de las células endoteliales de los capilares sanguíneos, las linfáticas no están agrupadas por uniones intercelulares herméticas, ni tienen una lámina basal continua; por cierto, la separación entre ellas es tan grande que las bacterias, los linfocitos y otras células y partículas pueden entrar junto con el líquido tisular. Por lo tanto, la composición de la linfa que llega a un ganglio linfático es como un reporte del estado de los tejidos que se encuentran en ese sentido del flujo.

Las orillas superpuestas de las células endoteliales actúan como válvulas que pueden abrirse y cerrarse. Cuando la presión del líquido tisular es elevada, empuja los colgajos hacia adentro (los abre) y el líquido entra en el capilar. Cuando la presión es más alta en el capilar linfático que en el líquido tisular, los colgajos se presionan hacia fuera (se cierran).

Aplicación de lo aprendido

Contraste la estructura de un capilar linfático con la de un capilar sanguíneo continuo. Explique por qué esta diferencia estructural está relacionada con su diferencia funcional.

Los vasos linfáticos se forman en el embrión a partir de las venas, de modo que no es sorprendente que los vasos más grandes tengan una histología similar. Cuentan con una *túnica interna* con un endotelio y válvulas (véase figura 21.4), una *túnica media* con fibras elásticas y músculo liso, y una *túnica externa* delgada. En cuanto a diferencias, sus paredes son más delgadas y sus válvulas están más cerca que las de las venas.

A medida que los vasos linfáticos convergen a lo largo de su ruta, se agrandan cada vez más y reciben nombres distintos. La ruta desde el líquido tisular hasta la circulación sanguínea es: capilares linfáticos → vasos recolectores → seis troncos linfáticos → dos conductos recolectores → venas subclavias. Por consiguiente, hay un reciclaje continuo de líquido de la sangre al líquido tisular, a la linfa y de regreso a la sangre (figura 21.5).

Los capilares linfáticos convergen para formar **vasos colectores**. A menudo, éstos viajan a lo largo de venas y arterias y comparten una vaina de tejido conjuntivo común. A intervalos irregulares, se vacían en ganglios linfáticos. La linfa gotea con lentitud en cada ganglio, donde se fagocita a las bacterias y las células inmunitarias vigilan el líquido en busca de antígenos externos, entonces, sale por el otro lado del ganglio a través de otro vaso colector, sigue viajando y a menudo encuentra ganglios linfáticos adicionales antes de regresar por último a la circulación sanguínea.

Al final, los vasos de recolección convergen para formar **troncos linfáticos** más grandes, cada uno de los cuales drena una parte importante del cuerpo. Hay seis de éstos, cuyos nombres indican sus ubicaciones y las partes del cuerpo que drenan: los *troncos yugular, subclavio, broncomediastínico, intercostal, intestinal y lumbar*. El tronco lumbar no sólo drena la región lumbar sino también las extremidades inferiores.

Los troncos linfáticos convergen para formar dos **túbulos colectores**, los más grandes de los vasos linfáticos (figura 21.6):

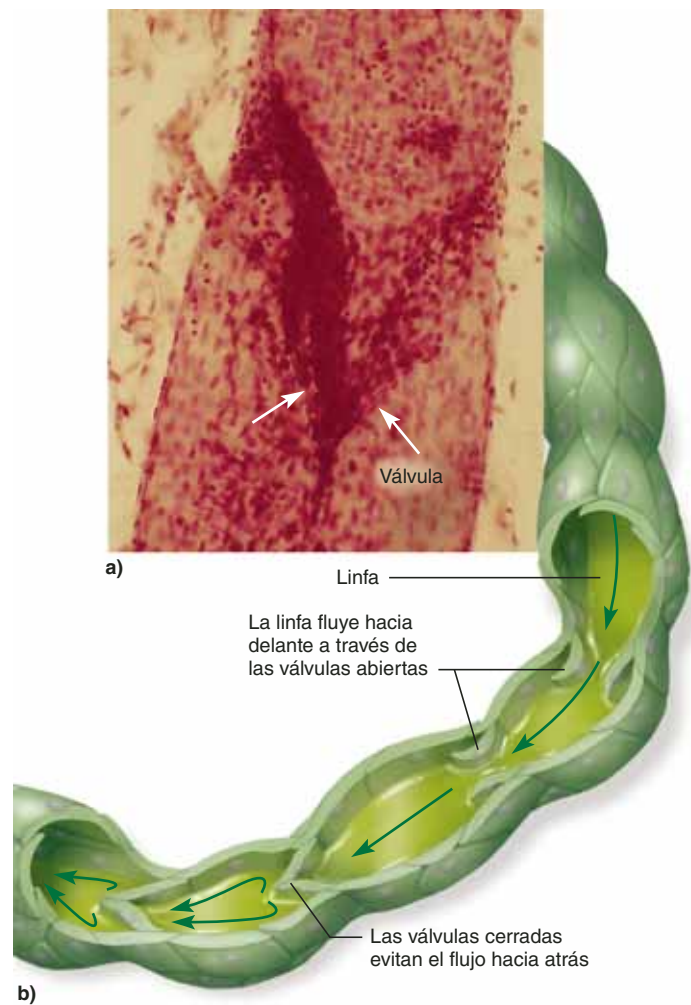


FIGURA 21.4 Válvulas en los vasos linfáticos. a) Fotografía de una válvula linfática. b) Operación de las válvulas para asegurar el flujo linfático en un solo sentido.

● ¿Cuál sería la consecuencia si estas válvulas no existieran?

1. La **gran vena linfática** está formada por la convergencia de los troncos yugular derecho, subclavio y broncomediastínico en la cavidad torácica derecha. Recibe el drenaje linfático del brazo derecho y el lado derecho del tórax y la cabeza, y se vacía en la vena subclavia derecha.
2. El **conducto torácico**, a la izquierda, es cada vez más grande. Empieza justo debajo del diafragma anterior a la columna vertebral, en el nivel de la segunda vértebra lumbar. Aquí, los dos troncos lumbares y el tronco intestinal se unen y forman un saco prominente denominado **cisterna de Pecquet¹** (cisterna del quilo, denominada así por la gran cantidad de *quilo*, que es la linfa intestinal grasa que se recolecta después de la comida). El conducto torácico pasa después por el diafragma con la aorta y asciende por el mediastino, adyacente a la columna vertebral. A medida que recorre el tórax, recibe linfa adicional del tronco bron-

¹ Jean Pecquet (1622 a 1674), médico francés.

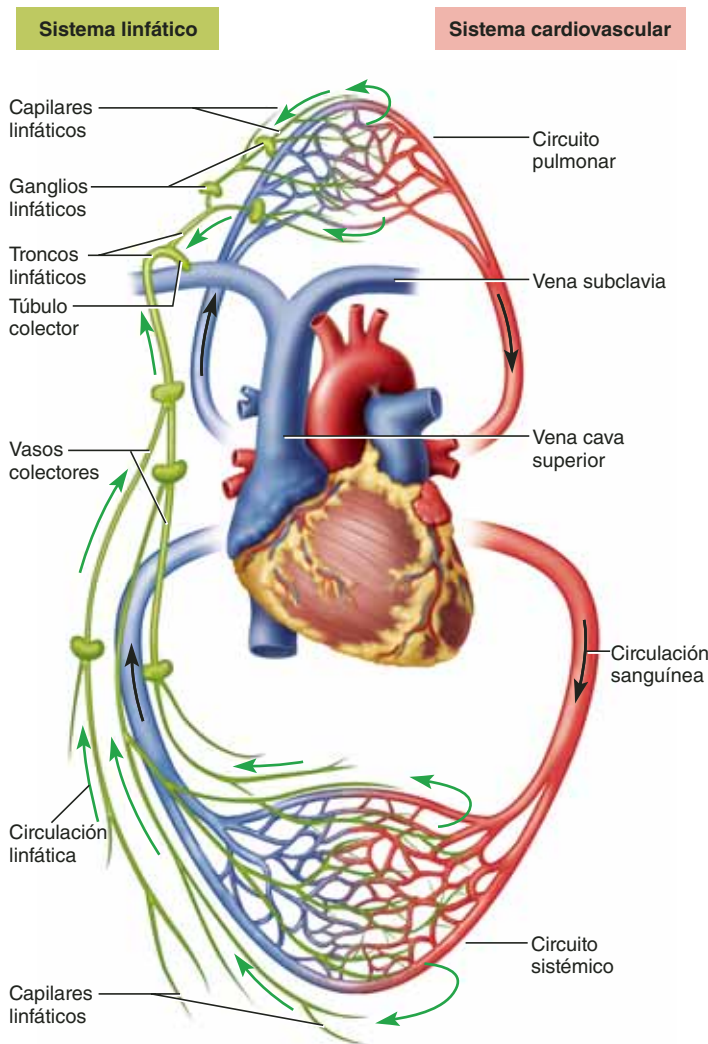


FIGURA 21.5 Intercambio de líquidos entre el aparato circulatorio y el sistema linfático. Los capilares sanguíneos pierden líquido en los espacios tisulares. El sistema linfático recoge el exceso de líquido y lo regresa a la circulación sanguínea.

● Identifíquense dos beneficios de que los capilares linfáticos recojan el líquido tisular que no es reclamado por los capilares sanguíneos.

comediastínico izquierdo, el subclavio izquierdo y el yugular izquierdo, y luego se vacía en la vena subclavia izquierda. De manera colectiva, este conducto drena todo el cuerpo debajo del diafragma, la extremidad superior izquierda y el lado izquierdo de la cabeza, el cuello y el tórax.

Circulación de la linfa

La linfa fluye bajo fuerzas similares a las que determinan el retorno venoso, excepto que el sistema linfático no tiene una bomba como el corazón, y la linfa circula a una presión y una velocidad menores que la sangre por las venas. Las contracciones rítmicas de los propios vasos linfáticos son el mecanismo principal de la circulación linfática; estos vasos se contraen cuando el líquido los estira. Las válvulas de los vasos linfáti-

cos, como las de las venas, evitan que el líquido fluya hacia atrás. La circulación también es producida por la presión de los músculos estriados de los vasos linfáticos, como la bomba de músculo estriado que mueve la sangre venosa. Debido a que, por lo general, los vasos linfáticos están rodeados por una arteria en una vaina de tejido conjuntivo común, el pulso arterial también puede oprimir los vasos linfáticos de manera rítmica, lo que contribuye a la circulación linfática. Una bomba torácica (respiratoria) promueve el flujo de linfa desde la cavidad abdominal a la torácica mientras se inhala, tal como lo hace en el retorno venoso. Por último, en el punto donde el conducto recolector se vacía en las venas subclavas, la rápida circulación sanguínea atrae la linfa hacia él. Considerando estos mecanismos de la circulación linfática, debe resultar evidente que el ejercicio físico aumenta de manera importante la velocidad de retorno linfático.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué tiene más sentido funcional que los túbulos colectores se conecten con las venas subclavas que con las arterias subclavas?

Células linfáticas APIR

Otro componente del sistema linfático es el tejido linfático, que va desde células dispersas en las mucosas de las vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor, hasta poblaciones de células compactas encapsuladas en órganos linfáticos. Estos tejidos están compuestos por diversos linfocitos y otras células con varias funciones en defensa e inmunidad.

1. Los **linfocitos citolíticos naturales (NK)** son linfocitos grandes que atacan y destruyen bacterias, tejidos trasplantados y *células anfitrionas* (células del propio cuerpo) que se han infectado con virus o que se han vuelto cancerosas. Son responsables de un modo de defensa, que se estudia más adelante, al que se le denomina *vigilancia inmunitaria*.
2. Los **linfocitos T** maduran en el timo y luego dependen de las hormonas tímicas: la *T* proviene de *dependiente del timo*. Hay varias subclases de linfocitos T que se presentan más adelante en estas páginas.
3. Los **linfocitos B** se diferencian en *células plasmáticas* (células de tejido conjuntivo que secretan anticuerpos). Reciben ese nombre por un órgano de los pollos (la *bolsa de Fabricio*²) en donde se descubrieron por primera vez. Sin embargo, debe considerarse que, en los seres humanos, estas células maduran en la *médula ósea*.
4. Los **macrófagos** son células de tejido conjuntivo muy grandes, que tienen avidez por la fagocitosis. Se desarrollan a partir de monocitos que han emigrado de la circulación sanguínea. Fagocitan desechos tisulares, neutrófilos

² Gerónimo Fabricio (Girolamo Fabrizzi) (1537 a 1619), anatomista italiano.

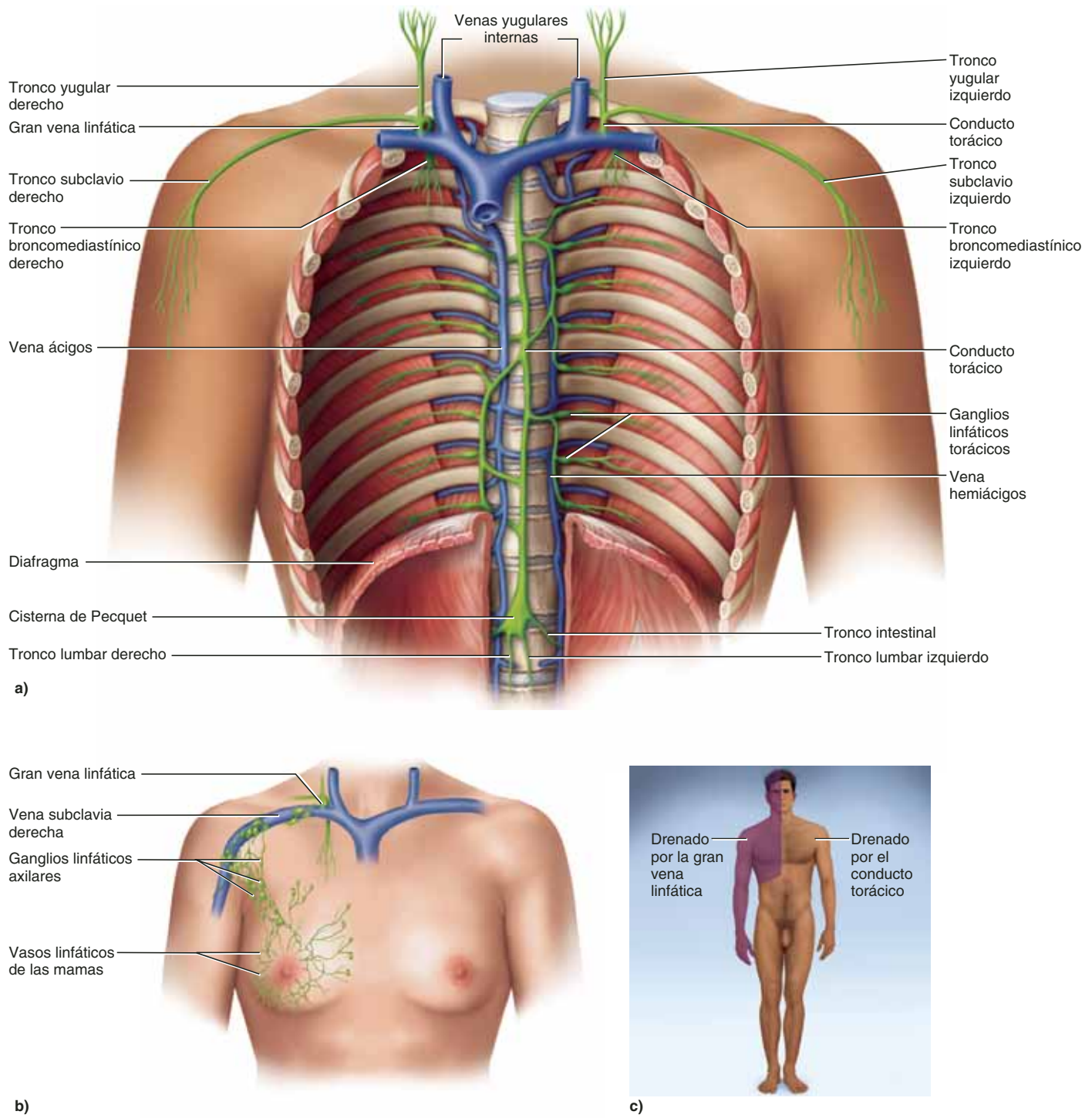


FIGURA 21.6 Vasos linfáticos de la región torácica. a) Vasos linfáticos del tórax y el abdomen superior y su relación con las venas subclavias, donde la linfa regresa a la circulación sanguínea. b) Drenaje linfático de las regiones mamaria y axilar derechas. c) Regiones del cuerpo drenadas por la gran vena linfática y el conducto torácico. **AP|R**

● ¿Por qué suele hacerse una biopsia de los ganglios linfáticos axilares en caso de sospecha de cáncer de mama?

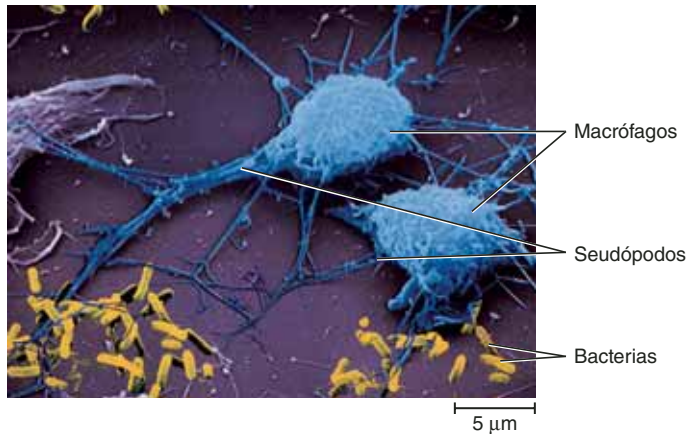


FIGURA 21.7 Macrófagos que fagocitan una bacteria. Los pseudópodos filamentosos de los macrófagos “cazan” a las bacterias con forma de bastón y las atraen hacia la superficie celular, donde las fagocitan.

mueritos, bacterias y otras materias externas al cuerpo (figura 21.7). También procesan materia extraña y despliegan fragmentos antigénicos de ella ante ciertos linfocitos T, con lo que alertan al sistema inmunitario de la presencia de un enemigo. Los macrófagos y otras células que hacen esto reciben el nombre colectivo de *células presentadoras de antígenos* (APC por sus siglas en inglés).

5. Las **células dendríticas** son APC ramificadas, móviles que se encuentran en la epidermis, las mucosas y los órganos linfáticos. (En la piel, suele llamárseles *células de Langerhans*.³) Juegan un papel importante al alertar el sistema inmunitario ante patógenos que han rebasado las superficies corporales. Engullen materiales externos mediante endocitosis mediada por receptores en lugar de fagocitosis, pero de otra manera funcionan como macrófagos. Después de internalizar un antígeno, migran a un ganglio linfático cercano y activan una reacción inmunitaria.
6. Las **células reticulares** son APC ramificadas estacionarias que contribuyen a la estructura de tejido conjuntivo (estroma) de los órganos linfáticos (véase la figura 21.10). (No deben confundirse con las *fibras* reticulares, que son fibras de colágeno finas, ramificadas, comunes en los órganos linfáticos.)

Tejidos linfáticos

Los **tejidos linfáticos (linfoides)** son agregados de linfocitos en los tejidos conjuntivos de las mucosas y en varios órganos. La forma más simple es el **tejido linfático difuso**, en donde los linfocitos están dispersos en lugar de permanecer agrupados de manera densa. Prevalcen, en gran medida, en los pasajes corporales que están abiertos al exterior (las vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor), donde se les denomina **tejido linfático relacionado con la mucosa** (MALT por sus siglas en inglés).

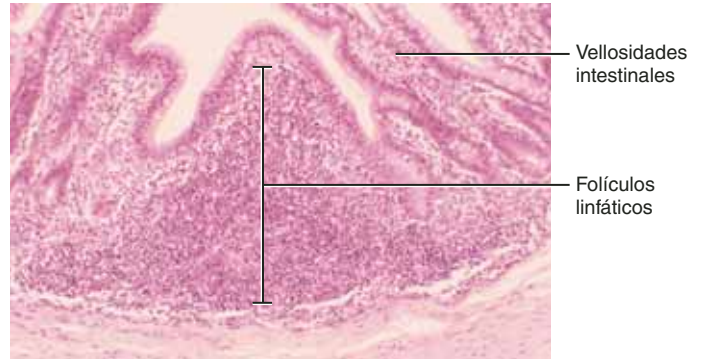


FIGURA 21.8 Folículo linfático en la mucosa del intestino delgado. Este folículo es parte del tejido linfático relacionado con la mucosa (MALT).

En algunos lugares, los linfocitos y macrófagos se congregan en masas densas a las que se denomina **folículos linfáticos** (figura 21.8), que vienen y van a medida que los patógenos invaden los tejidos, y el sistema inmunitario responde al desafío.

Sin embargo, una cantidad abundante de folículos linfáticos son una característica constante de los ganglios linfáticos (véase la figura 21.12), las amígdalas y el apéndice. En el íleon, la parte distal del intestino delgado, forma grupos llamados **parches de Peyer**.⁴

Órganos linfáticos

En contraste con el tejido linfático difuso, los **órganos linfáticos (linfoides)** son sitios anatómicos bien definidos y, al menos de manera parcial, cápsulas de tejido conjuntivo. Estos órganos incluyen la médula ósea roja, el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo. La médula ósea roja y el timo están relacionados con los *órganos linfáticos primarios* porque son los sitios donde los linfocitos B y T, respectivamente, se vuelven *immunocompetentes* (capaces de reconocer y responder a antígenos).

Los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo reciben el nombre de *órganos linfáticos secundarios* porque los linfocitos inmunocompetentes sólo migran a ellos después de que maduran en los órganos linfáticos primarios.

Médula ósea roja

Tal vez la médula ósea roja no se perciba como un órgano; cuando se aspira de los huesos para biopsia o transfusión, tan sólo parece sangre muy espesa. Pero un examen cuidadoso, bajo el microscopio, de médula menos turbia demuestra que tiene un grado sorprendente de estructura y que está compuesta por varios tejidos que satisfacen los criterios para considerarse como un órgano, aunque sea muy suave.

³ Theodor Langerhans (1839 a 1915), patólogo alemán.

⁴ Johann Conrad Peyer (1653 a 1712), anatomista suizo.

Como se analizó en el capítulo 7, hay dos tipos de médula ósea: amarilla y roja. La amarilla es tejido adiposo y puede omitirse en esta exposición, pero la roja está relacionada con la hemopoiesis (formación sanguínea) y la inmunidad. En los niños, ocupa los espacios medulares de casi todo el esqueleto. En adultos, está limitada a partes de huesos de la cabeza y el tronco y las cabezas proximales del húmero y el fémur. La médula ósea roja es un proveedor importante de linfocitos para el sistema inmunitario. Su papel en la vida de los linfocitos se describe más adelante.

La médula ósea roja es un material suave, de organización laxa, muy vascular, separada del tejido óseo por el endostio del hueso. Produce todas las clases de elementos que conforman la sangre; su color rojo viene de la gran cantidad de eritrocitos. Cuantiosas arterias pequeñas entran en el *agujero nutricio* de la superficie ósea, penetran en el hueso y se vacían en *sinusoides* grandes (45 a 80 µm de ancho) de la médula (figura 21.9). Los sinusoides drenan la *vena longitudinal central* que sale del hueso por la misma ruta que usan las arterias para entrar. Los sinusoides están cubiertos por células endoteliales, como otros vasos sanguíneos, y rodeados por células y fibras reticulares. Las células reticulares secretan factores estimulantes de colonias que inducen la formación de varios tipos de leucocitos. En los huesos largos de las extremidades, las células reticulares envejecidas acumulan grasa y se transforman en células adiposas que reemplazan a la médula ósea roja con amarilla.

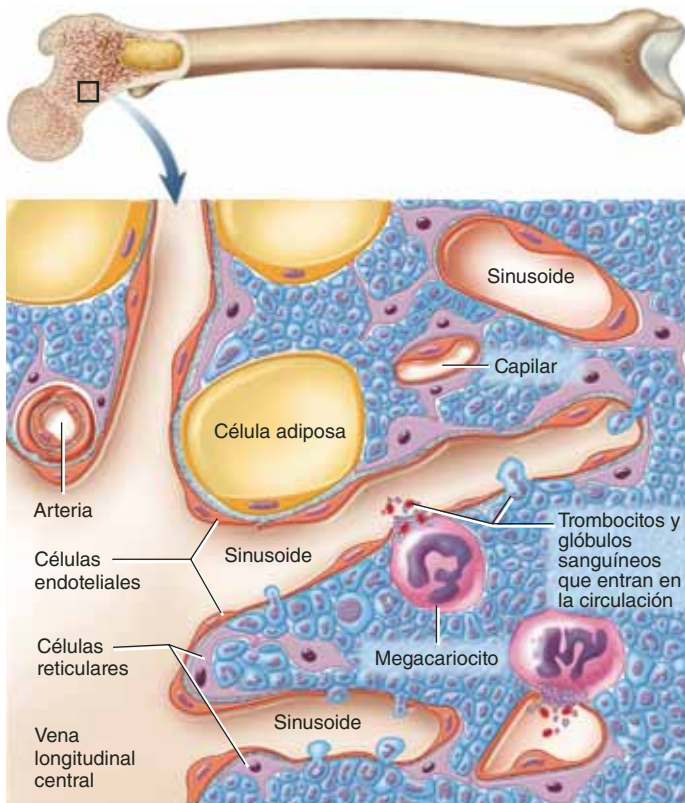


FIGURA 21.9 Histología de la médula ósea roja. Los elementos que conforman la sangre pasan por las células endoteliales hacia los senos, que convergen en una vena longitudinal central, que se encuentra abajo a la izquierda.

Los espacios entre los sinusoides están ocupados por *islas* (*cordones*) de células hemopoyéticas, compuestas por macrófagos y glóbulos sanguíneos en todas las etapas de desarrollo. Los macrófagos destruyen los glóbulos mal formados y los núcleos descartados por eritrocitos en desarrollo. A medida que los glóbulos sanguíneos maduran, se abren paso por las células reticulares y endoteliales para entrar en el seno y alejarse en la circulación sanguínea.

Timo

El **timo** forma parte de los sistemas endocrino, linfático e inmunitario. Alberga linfocitos en desarrollo y secreta hormonas que regulan su actividad posterior. Es un órgano con dos lóbulos, localizado entre el esternón y el cayado aórtico, en el mediastino superior. El timo muestra un notable grado de degeneración (involución) con la edad, como ya se describió e ilustró (figura 17.8, p. 646).

La cápsula fibrosa del timo cede trabéculas (tabiques) que dividen la glándula en varios lóbulos angulares. Cada lóbulo tiene una *médula* central clara, poblada con linfocitos T, rodeados por una *corteza* más oscura y densa (figura 21.10). Las **células epiteliales reticulares** sellan la corteza de la médula y la rodean con vasos sanguíneos y grupos de linfocitos en la corteza. Por consiguiente, forman una *barrera hematotímica* que aísla a los linfocitos en desarrollo de los antígenos portados por la sangre. Después de desarrollarse en la corteza, los linfocitos T migran a la médula, donde pasan otras tres semanas. No hay una barrera hematotímica en la médula; los linfocitos T maduros entran aquí en los vasos sanguíneos o linfáticos y dejan el timo. En la médula, las células epiteliales reticulares forman espirales denominadas *corpúsculos tímicos* (*de Hassall*⁵), útiles para identificar el aspecto histológico del timo.

Además de formar la barrera hematotímica, las células epiteliales reticulares producen varias moléculas que envían señales y promueven el desarrollo y la acción de los linfocitos T, incluidas *timosina*, *timopoyetina*, *timulina*, *interleucinas* e *interferón*. Si se extrae el timo de mamíferos recién nacidos, éstos llegan a la emaciación y nunca desarrollan inmunidad. Otros órganos linfáticos también parecen depender de las timosinas o los linfocitos T y se desarrollan de manera deficiente en los animales timectomizados. El papel del timo en el desarrollo de los linfocitos T se analiza más adelante.

Ganglios linfáticos

Los **ganglios linfáticos** (figura 21.11) son los órganos linfáticos más cuantiosos; un adulto promedio llega a contar con 450 de ellos. Tienen dos funciones: limpiar la linfa y actuar como un sitio de activación de los linfocitos T y B. Un ganglio linfático es una estructura elongada o con forma de frijol, por lo general de menos de 3 cm de largo, a menudo con una hendidura llamada *hilio* a un lado (figura 21.12). Está encerrado en una cápsula fibrosa con trabéculas que dividen de manera parcial el interior del ganglio en compartimientos. Entre la cápsula y

⁵ Arthur H. Hassall (1817 a 1894), químico y médico británico.

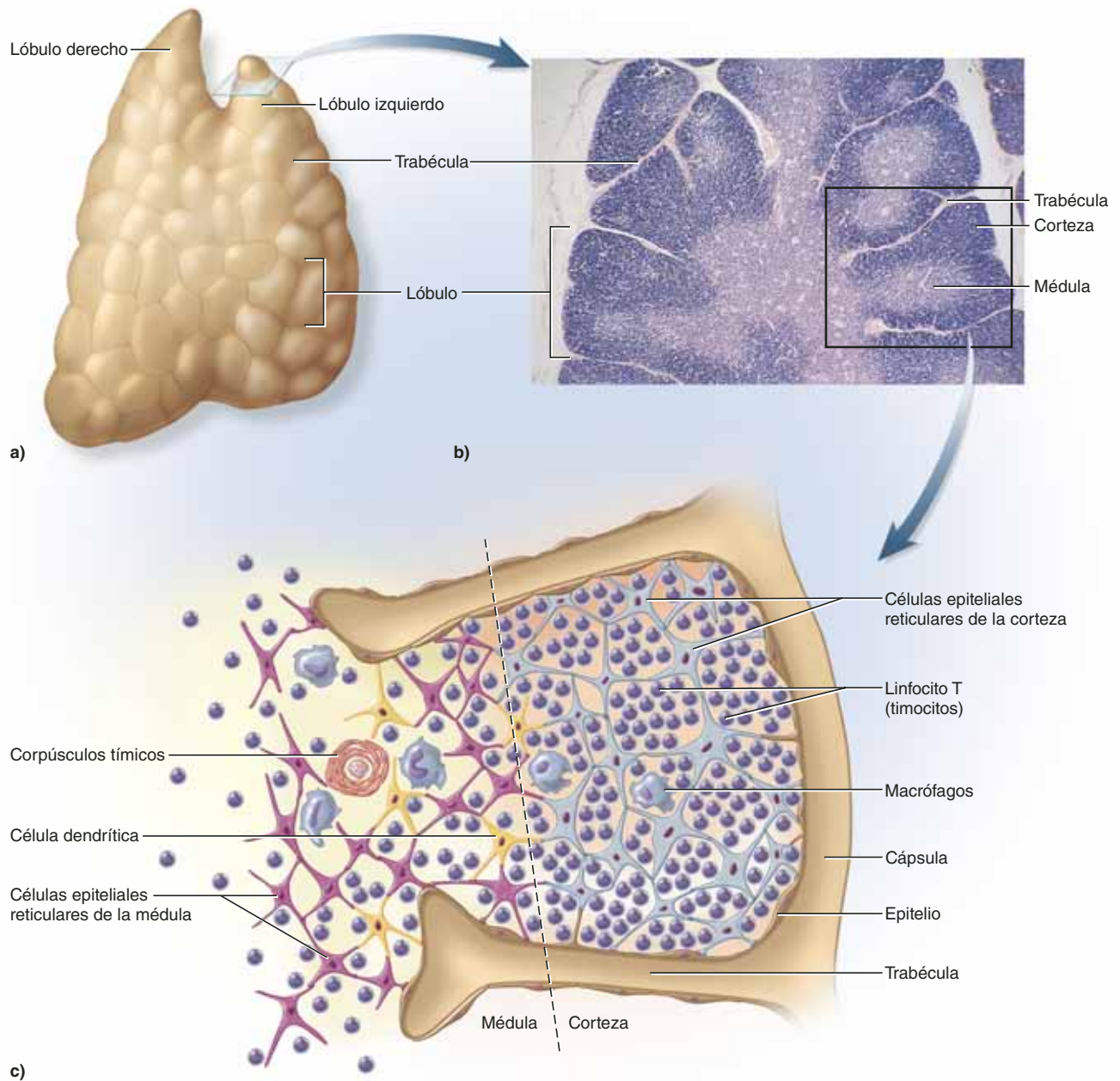


FIGURA 21.10 El timo. a) Anatomía macroscópica. b) Histología. c) Arquitectura celular de un lóbulo. Las células epiteliales reticulares están interconectadas para formar la barrera hematotímica. **APIR**

el parénquima se encuentra un espacio estrecho, al que se denomina *seno subescapular*, que contiene fibras reticulares, macrófagos y células dendríticas. La glándula consta, sobre todo, de un estroma de tejido conjuntivo reticular y un parénquima de linfocitos y células presentadoras de antígenos.

El parénquima está dividido en una **corteza** con forma de “C” externa que rodea a casi cuatro quintas partes del órgano, y una **médula** interna que se extiende a la superficie del hilio. La corteza consta principalmente de folículos linfáticos de forma ovoide a cónica. Cuando el ganglio linfático está combatiendo a un patógeno, estos folículos adquieren **centros germinales** que se tiñen de color claro, donde los linfocitos B

se multiplican y diferencian en células plasmáticas. La médula consta de una red ramificada de *cordones medulares* compuestos de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, células y fibras reticulares. La corteza y la médula también contienen senos llenos de linfa que son continuos con el seno subescapular.

Varios **vasos linfáticos aferentes** llevan al ganglio a lo largo de su superficie convexa. La linfa fluye de estos vasos en los senos subescapulares, se filtra lentamente a través de los senos de la corteza y la médula, y deja el ganglio a través de uno de los tres **vasos linfáticos eferentes** que surgen del hilio. Ningún otro órgano linfático tiene vasos linfáticos aferentes; los gan-

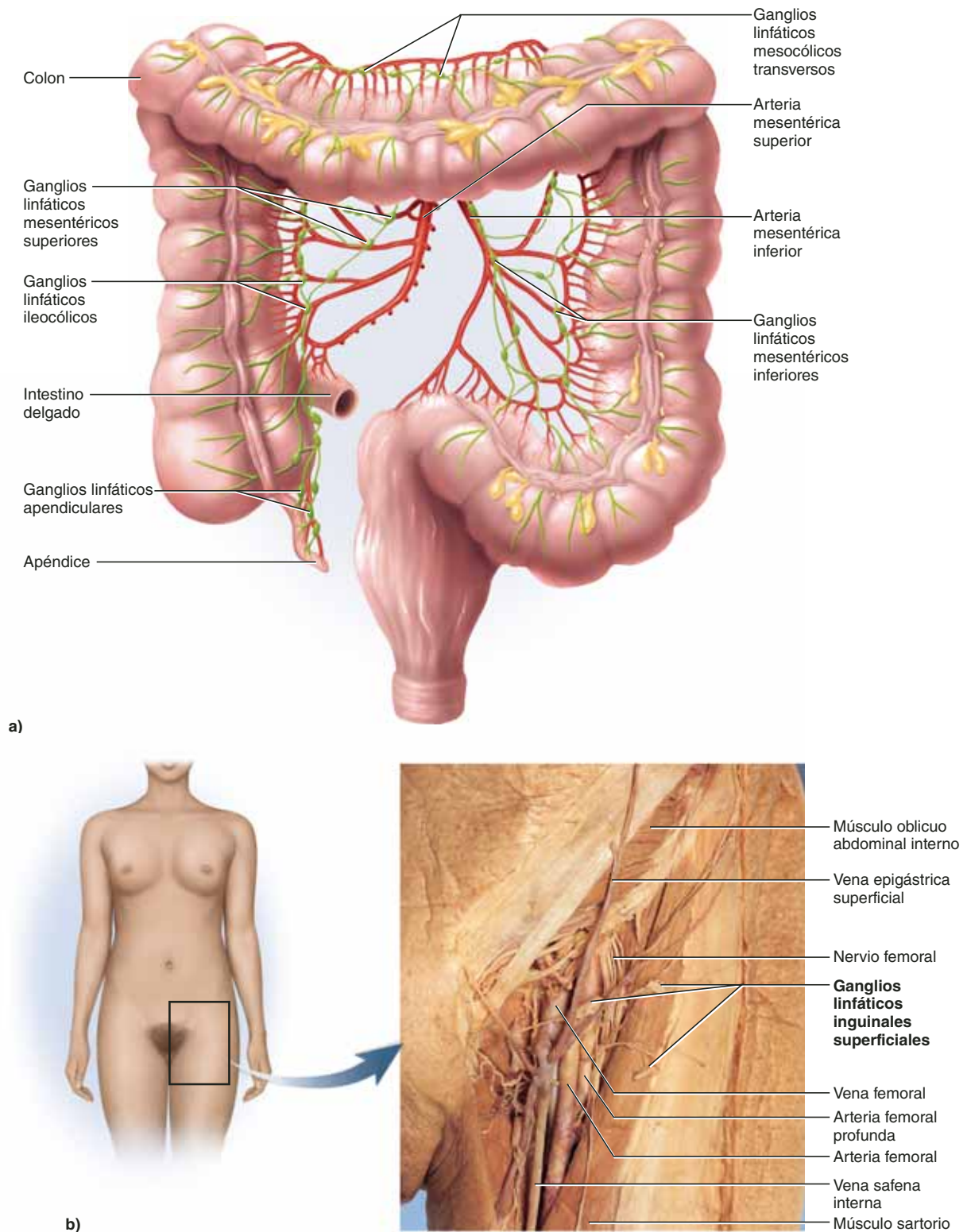


FIGURA 21.11 Algunas áreas de concentración de ganglios linfáticos. a) Ganglios linfáticos mesentéricos relacionados con el intestino grueso. b) Ganglios linfáticos inguinales en un cadáver femenino. **AP|R**

glios linfáticos son los únicos órganos que filtran la linfa, a medida que fluye por ellos. El ganglio linfático es un cuello de botella que hace más lenta la circulación de la linfa y proporciona tiempo para limpiarla de materiales externos. Los macrófagos y las células reticulares de los senos retiran casi 99% de

las impurezas antes de que la linfa deje el ganglio. En su camino a la circulación sanguínea, la linfa recorre varios ganglios linfáticos y, por lo tanto, queda muy libre de impurezas.

Los vasos sanguíneos también penetran el hilio. Las arterias siguen los cordones medulares y dan lugar a lechos capila-

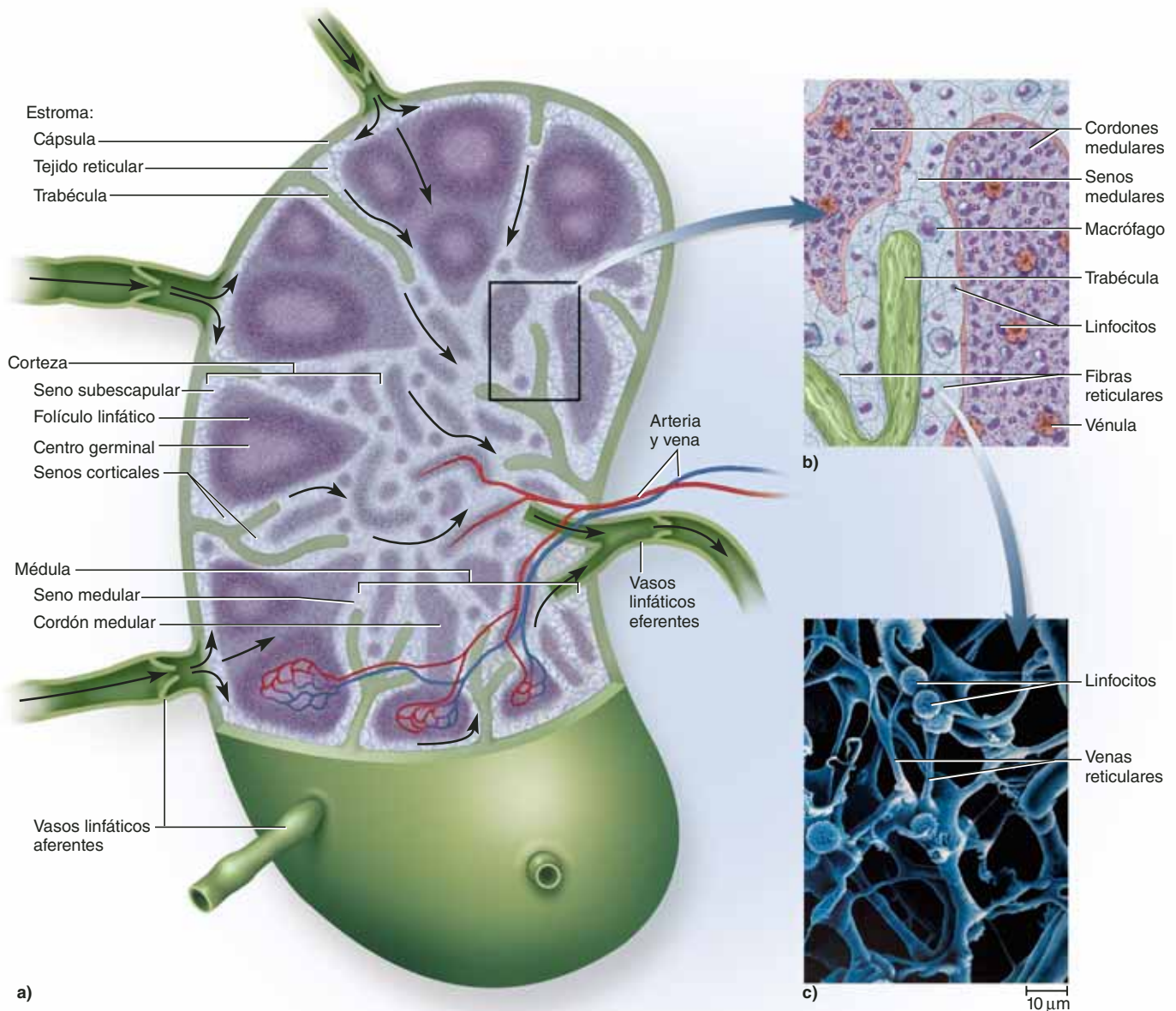


FIGURA 21.12 Anatomía de un ganglio linfático. a) Ganglio linfático con bisección parcial que muestra la ruta del flujo linfático. b) Detalle de la región mostrada en el recuadro de la parte (a). c) Estroma de fibra reticular y células inmunitarias en un seno medular (SEM). **APR**

res en la médula y la corteza. En la *corteza profunda*, cerca de la unión con la médula, los linfocitos emigran de la circulación sanguínea hacia el parénquima del ganglio. La mayor parte de los linfocitos en la corteza profunda son linfocitos T.

Los ganglios linfáticos están dispersos, pero hay concentraciones especiales en los siguientes lugares (véase la figura 21.1):

- Los *ganglios linfáticos cervicales* se presentan en grupos profundos y superficiales en el cuello, y vigilan la linfa que proviene de la cabeza y el cuello.
- Los *ganglios linfáticos axilares* están concentrados en las axilas y reciben linfa de las extremidades superiores y las mamas (figura 21.6b)
- Los *ganglios linfáticos torácicos* se presentan en la cavidad torácica, sobre todo en el mediastino, y reciben linfa del mediastino, los pulmones y las vías respiratorias.

- Los *ganglios linfáticos abdominales* se ubican en la pared abdominopélvica posterior y reciben linfa de los aparatos urinario y reproductor.
- Los *ganglios linfáticos intestinales y mesentéricos* se encuentran en los mesenterios (figura 21.11a) y adyacentes al apéndice y los intestinos; reciben linfa del tubo digestivo.
- Los *linfáticos inguinales* se presentan en la ingle (figura 21.11b) y reciben linfa de las extremidades inferiores.
- Los *ganglios linfáticos poplíteos* se presentan en la parte posterior de la rodilla y reciben linfa de la pierna.

Cuando un ganglio linfático se encuentra bajo el desafío de un antígeno, puede hincharse y presentar dolor a la palpación: trastorno al que se le denomina **linfadenitis**.⁶ De manera

⁶ *lymph* = agua; *aden* = glándula; *itis* = inflamación.

rutinaria, los médicos palpan los ganglios linfáticos accesibles de las regiones cervical, axilar e inguinal en busca de hinchazón. El término colectivo para todas las enfermedades relacionadas con los ganglios linfáticos es **linfadenopatía**.⁷ Los ganglios linfáticos son sitios comunes de metástasis (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 21.1).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 21.1

Aplicación clínica

Ganglios linfáticos y cáncer metastásico

La **metástasis** es un fenómeno en que las células se liberan del **tumor primario** original, viajan a otros sitios en el cuerpo y establecen nuevos tumores. Debido a la elevada permeabilidad de los capilares linfáticos, las células metastásicas entran con facilidad en ellas y viajan en la linfa. Tienden a albergarse en el primer ganglio linfático que encuentran y se multiplican allí, destruyendo con el tiempo el ganglio. Los ganglios linfáticos cancerosos están hinchados pero suelen ser firmes e indoloros. El cáncer de un ganglio linfático recibe el nombre de **linfoma**.

Una vez que un tumor se ha establecido en un ganglio, las células pueden emigrar desde allí y viajar al siguiente ganglio. Sin embargo, si la metástasis se detecta con suficiente oportunidad, en ocasiones el cáncer se erradica al extirpar no sólo el tumor primario sino también los ganglios linfáticos más cercanos en el sentido de la circulación, a partir de ese punto. Por ejemplo, a menudo el cáncer de mama suele tratarse con una combinación de lumpectomía o mastectomía junto con la extirpación de los ganglios linfáticos axilares cercanos.

Amígdalas

Las **amígdalas** son parches de tejido linfático localizados en la entrada de la faringe, donde protegen contra patógenos ingeridos e inhalados. Cada una está cubierta por un epitelio y tiene hendiduras profundas llamadas **criptas amigdalinas**, recubiertas con folículos linfáticos (figura 21.13). Las criptas suelen contener desechos de alimentos, leucocitos muertos, bacterias y sustancias químicas antigénicas. Debajo de las criptas, las amígdalas están separadas de manera parcial del tejido conjuntivo subyacente por una cápsula fibrosa incompleta.

Hay tres conjuntos principales de amígdalas: 1) una sola **amígdala faríngea** media (**adenoides**) en la pared de la faringe, justo debajo de la cavidad nasal; 2) un par de **amígdalas palatinas** en el margen posterior de la cavidad bucal, y 3) cuantiosas **amígdalas linguales**, cada una con una sola cripta, concentradas en parches a cada lado de la raíz de la lengua (véase la figura 25.5a, p. 959).

Las amígdalas palatinas son las más grandes y las que se infectan con mayor frecuencia. La **amigdalitis** es una inflamación aguda de las amígdalas palatinas, por lo general causada por una infección con *Streptococcus*. Su extirpación quirúrgica, a la que se le denomina **amigdalectomía**, solía ser uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes realizados en niños, pero es menos común hoy en día. La amigdalitis suele tratarse con antibióticos.

Bazo

El **bazo** es el órgano linfático más grande del cuerpo, con una medida de hasta 12 cm de largo y con un peso de 160 gramos, se localiza en la región hipocondriaca izquierda, apenas abajo

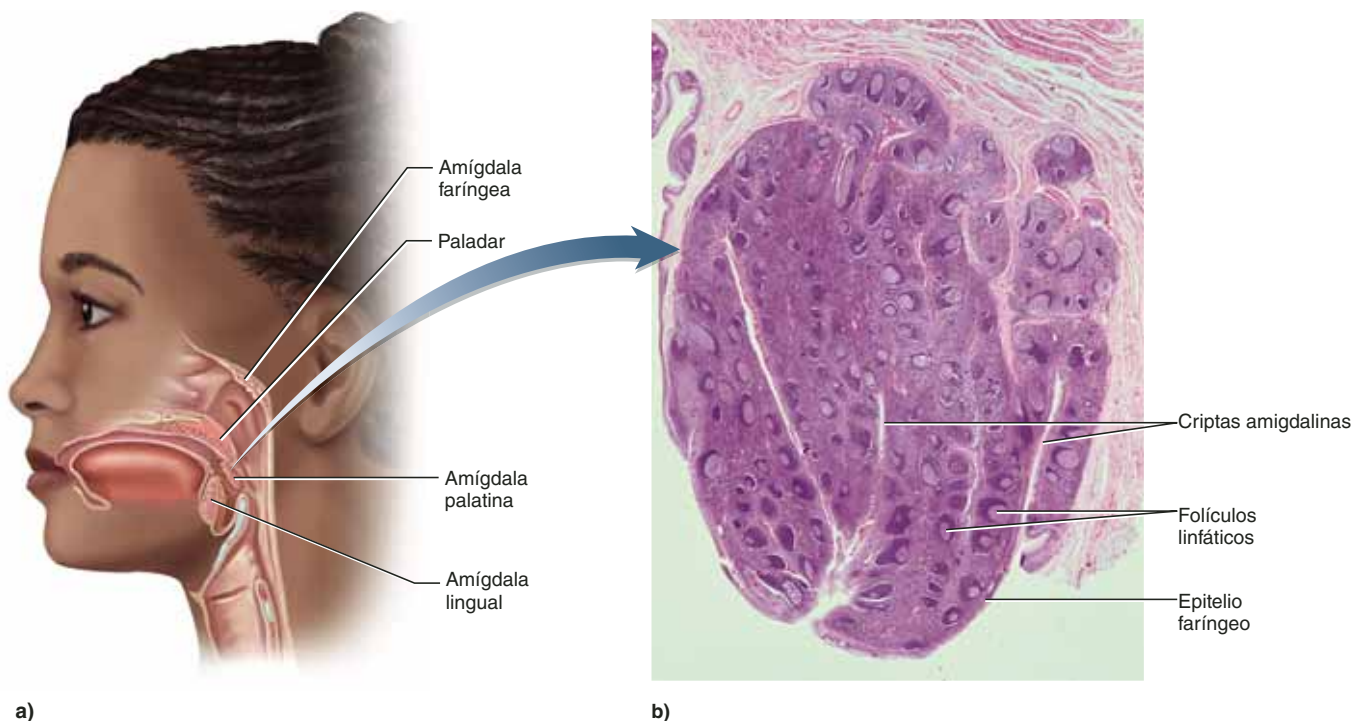


FIGURA 21.13 Las amígdalas. a) Ubicaciones de las amígdalas. b) Histología de la amígdala palatina. **APIR**

⁷ *lymph* = agua; *aden* = glándula; *patheia* = enfermedad.

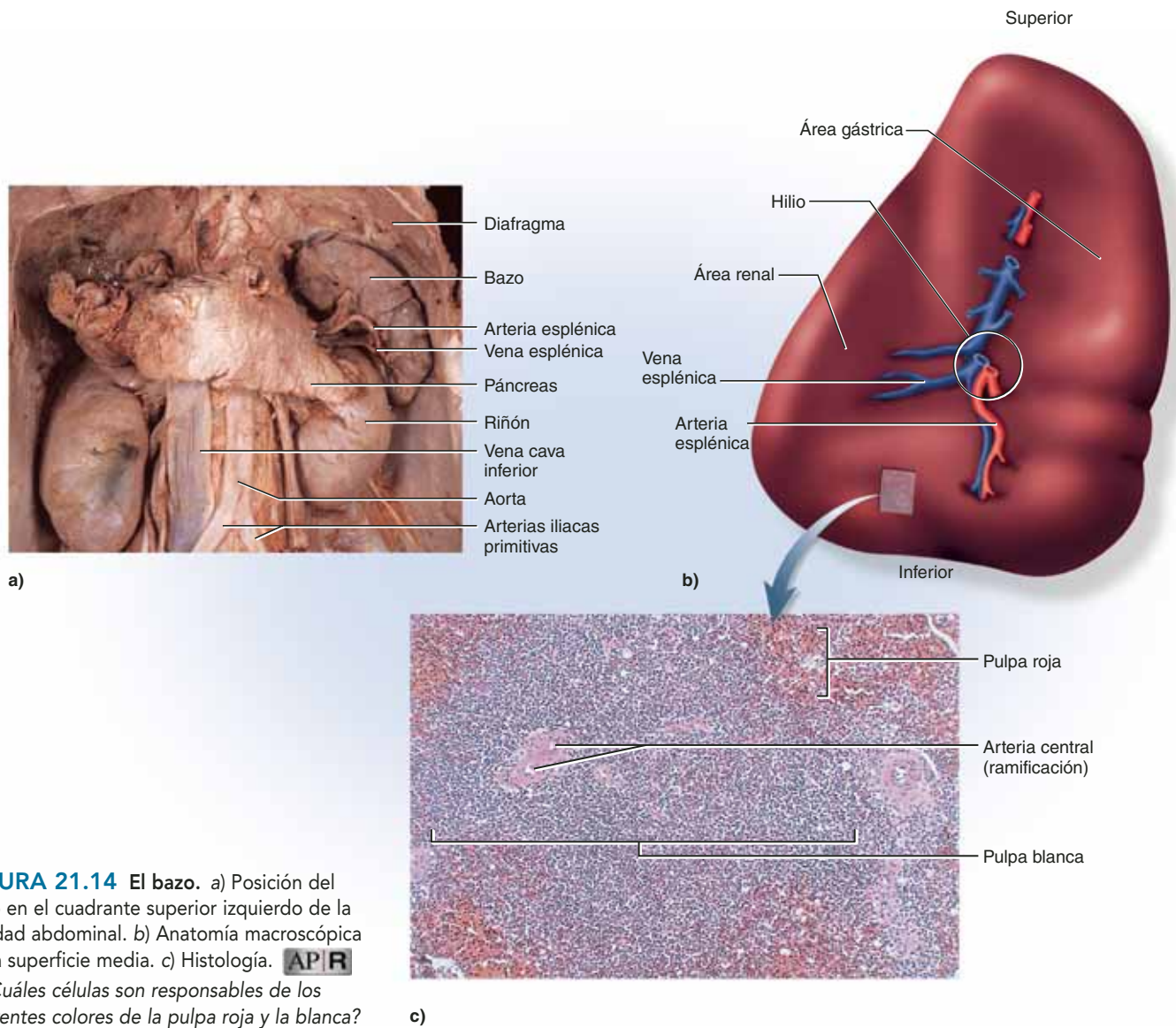


FIGURA 21.14 El bazo. a) Posición del bazo en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. b) Anatomía macroscópica de la superficie media. c) Histología. **AP|R**

● ¿Cuáles células son responsables de los diferentes colores de la pulpa roja y la blanca?

del diafragma, y en sentido posterolateral al estómago (figura 21.14; véase también la figura B.6, p. 386). Está protegido por las costillas 10 a 12. El bazo se encuentra ubicado entre el diafragma, el estómago y el riñón, y tiene hendiduras a las que se les denomina *área gástrica* y *área renal*, donde se presiona contra estas vísceras adyacentes. Tiene un hilio medio penetrado por la arteria y la vena esplénicas y por vasos linfáticos.

El parénquima muestra dos tipos de tejido a los que se denomina de acuerdo con su aspecto en muestras frescas (no en cortes teñidos): **pulpa roja**, que consta de senos inundados de eritrocitos concentrados; y **pulpa blanca**, linfocitos y macrófagos agregados como mangas a lo largo de pequeñas ramas de la arteria esplénica. En cortes tisulares, la pulpa blanca aparece como una masa ovoide de linfocitos con una arteriola que la atraviesa. Sin embargo, la forma tridimensional no es similar a un huevo sino cilíndrica.

Estos dos tipos de tejido reflejan las múltiples funciones del bazo. Sus capilares sanguíneos son muy permeables; permiten que los eritrocitos dejen la circulación sanguínea, se

acumulen en los senos de la pulpa roja y vuelvan a entrar en la circulación más adelante. El bazo es una “tumba de eritrocitos”: los eritrocitos viejos y frágiles se rompen mientras se aplastan para atravesar las paredes capilares en los senos. Los macrófagos fagocitan sus restos, tal como lo hacen con las bacterias y otros restos celulares transportados por la sangre. El bazo produce glóbulos sanguíneos en el feto y puede retomar este papel en adultos en caso de anemia extrema. Los linfocitos y los macrófagos de la pulpa blanca vigilan la sangre en busca de antígenos externos, de manera muy parecida a como los ganglios linfáticos lo hacen con la linfa. El bazo también ayuda a estabilizar el volumen sanguíneo, al transferir el exceso de plasma de la circulación sanguínea en el sistema linfático.

El bazo es muy vascular y vulnerable a traumatismo e infección. Un bazo roto puede llevar a hemorragias fatales, pero resulta difícil repararlo mediante cirugía. Por lo tanto, un procedimiento común en esos casos consiste en extirparlo, a lo que se le denomina *esplenectomía*. Una persona puede vivir sin bazo, pero es más vulnerable a infecciones.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Elabore una lista de las funciones del sistema linfático. ¿Cuál se considera que debe ser el efecto más notorio de pinzar la gran vena linfática?
2. ¿Cómo entra el líquido en el sistema linfático? ¿Qué evita que éste se drene y salga?
3. ¿Qué tienen en común los linfocitos T, B y citolíticos naturales? ¿En qué se diferencian?
4. Elabore una lista de los principales tipos de tejido linfático y establezca las funciones de cada uno.
5. Pronostique la gravedad relativa de eliminar los siguientes órganos de un niño de dos años de edad: a) un ganglio linfático; b) el bazo; c) el timo, y d) las amígdalas palatinas.

21.2 Resistencia inespecífica

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las tres líneas de defensa del cuerpo contra los patógenos.
- b) Diferenciar la resistencia inespecífica con la inmunidad.
- c) Describir las funciones defensivas de cada tipo de leucocito.
- d) Describir la función del sistema de complemento en resistencia e inmunidad.
- e) Describir el proceso de inflamación y explicar lo que produce sus signos principales.
- f) Describir otras defensas inespecíficas del cuerpo.

Para todos los organismos vivos, uno de los más grandes desafíos de la supervivencia es hacer frente a los microbios y otras causas de enfermedad. Los **patógenos**⁸ son virus, bacterias, hongos y otros microbios que causan enfermedades. Sin embargo, el cuerpo también debe defenderse a sí mismo de agentes sin vida como toxinas y radiación, que activan algunas de las mismas defensas. El análisis se centra en los microbios infecciosos. El cuerpo humano tiene tres líneas de defensa contra las causas de enfermedad.

1. La **primera línea de defensa** consta de barreras externas, sobre todo la piel y las mucosas, que son impenetrables para la mayor parte de los patógenos que diariamente asaltan el cuerpo.
2. La **segunda línea de defensa** la constituyen varios mecanismos de defensa inespecífica contra patógenos que atraviesan la piel o las mucosas. Estas defensas incluyen

leucocitos y macrófagos, proteínas antimicrobianas, vigilancia inmunitaria, inflamación y fiebre.

3. La **tercera línea de defensa** es el sistema inmunitario, que no sólo derrota a un patógeno sino que deja en el cuerpo una “memoria” de él, lo que permite que se le derrote de manera tan rápida en encuentros futuros en que el patógeno no causa enfermedad.

Los primeros dos mecanismos son de **resistencia inespecífica**, porque protegen por igual contra un amplio rango de patógenos y su efectividad no depende de anteriores exposiciones. Estas defensas están presentes desde el nacimiento. A la inmunidad se le llama **defensa específica** porque es resultado de la exposición anterior a un patógeno y suele proporcionar protección futura sólo y particularmente contra éste. En esta sección, se estudian los mecanismos de la resistencia inespecífica.

Barreras externas

La primera línea de defensa está integrada por la piel y las mucosas, que dificultan la entrada del cuerpo extraño en los tejidos corporales por medios mecánicos. Cuando la piel se rompe por un rasguño o la mordida de un animal, o se destruye por una quemadura, una de las preocupaciones más urgentes del tratamiento consiste en prevenir la infección. Esto atestigua la importancia de la piel intacta en su papel de barrera. Su superficie está compuesta sobre todo por queratina, una proteína dura que pocos patógenos pueden penetrar. Más aún, con excepciones como las áreas axilares y púbica, es demasiado seca y muy poco nutritiva como para dar soporte al crecimiento microbiano. Aun los microbios que se adhieren a la epidermis se desprenden por la exfoliación de los queratinocitos muertos en la superficie (consúltese la p. 185). La piel también está cubierta con diversas sustancias químicas antimicrobianas. El sudor la cubre con un **manto ácido** protector (una delgada película de ácido láctico que inhibe el crecimiento bacteriano). El sudor también contiene un péptido antibacteriano al que se le denomina **dermicidina**. Los queratinocitos, neutrófilos, macrófagos y otras células también producen péptidos a los que se les denomina **defensinas** y **catelicidinas**, que destruyen bacterias, virus y hongos. Los efectos de estas defensas mejoran con la vitamina D (calcitriol), lo que señala los beneficios de contar con una cantidad moderada de exposición a la luz solar para la resistencia propia a las infecciones.

El tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias, y el aparato reproductor están abiertos al exterior, lo que los hace vulnerables a la invasión, pero están protegidos por mucosas. El moco atrapa a los microbios. Los organismos atrapados en el moco respiratorio son desplazados por cilios a la faringe, allí se les traga y, más adelante, el ácido estomacal los destruye. La saliva limpia los microbios del tubo digestivo superior, y la orina lo hace en las vías urinarias inferiores. El moco, las lágrimas y la saliva también contienen **lisozima**, una enzima que destruye bacterias al disolver sus paredes celulares.

Debajo del epitelio de la piel y las mucosas se encuentra una capa de tejido areolar. Su sustancia fundamental contiene un glucosaminoglucano gigante al que se le denomina **ácido**

⁸ *path* = padecimiento; *gen* = que genera.